

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ КРИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
ТЮМЕНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИКЗ ТюмНЦ СО РАН)

На правах рукописи

ИШКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ НА ПРИМЕРЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЕСТЕСТВЕННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ТРУБЧАТОЙ
СИСТЕМЫ (ГЕТ)**

Специальность 01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
канд. физ.-мат. наук,
Аникин Г. В.

Тюмень – 2020

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	12
1.1 Классификация сезонноохлаждающих устройств.....	16
1.1.1 Одиночные термостабилизаторы	16
1.1.2 Горизонтальная естественно действующая трубчатая система (ГЕТ) .	22
1.1.3 Вертикальная естественно действующая трубчатая система (ВЕТ)	25
1.1.4 Глубинные сезонноохлаждающие устройства.....	26
1.2 Взаимодействие сезонноохлаждающих устройств с атмосферой, грунтом и объектами, построенными на ММГ	30
1.2.1 Математическая постановка внешней задачи	30
1.2.2 Конечно-разностная аппроксимация и граничные условия	34
Выводы к главе 1	36
ГЛАВА 2 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В СИСТЕМАХ ТИПА ГЕТ.....	39
2.1 Общие концепции функционирования и допущения, заложенные в физико-математическую модель	41
2.2 Физико-математическая постановка задачи теории тепло- и массопереноса в системах типа ГЕТ	44
2.3 Расчёт функционирования системы ГЕТ с типовыми конструктивными решениями и тепловыми нагрузками, соответствующих рабочему диапазону .	59
2.4 Определение параметров верхних и нижних критических тепловых нагрузок для системы ГЕТ	61
Выводы к главе 2	63
ГЛАВА 3 СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕТ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ.....	64
3.1 Описание экспериментальной установки (стенда).....	64

3.2 Методика проведения экспериментов	66
3.3 Результаты экспериментов и их сопоставление с решением, полученным в рамках предлагаемой физико-математической модели	69
Выводы к главе 3	80
ГЛАВА 4 СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕТ, ЗАПРАВЛЕННОЙ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА И АММИАКОМ	82
4.1 Теплотехническое моделирование функционирования системы ГЕТ, расположенной в основании горячего резервуара с нефтью.....	86
4.2 Режимы функционирования системы ГЕТ.....	93
4.3 Численное моделирование системы ГЕТ при нахождении верхних и нижних критических тепловых нагрузок.....	99
4.4 Обсуждение результатов решения модельной задачи	102
Выводы к главе 4.....	109
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	111
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	113
ПРИЛОЖЕНИЕ А Параметры функционирования системы ГЕТ типовых конструктивных решений с различными входящими характеристиками при рабочей тепловой нагрузке.....	122
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Параметры верхних и нижних критических тепловых нагрузок, определяющих функционирование системы ГЕТ типовых конструктивных решений с различными входящими характеристиками.....	129
ПРИЛОЖЕНИЕ В Результаты проведения экспериментов по определению температурного режима системы ГЕТ, изготовленной в натуральную величину	134
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Параметры верхних и нижних критических тепловых нагрузок, определяющих функционирование системы ГЕТ типовых конструктивных решений с различными входящими характеристиками и заправленной разными хладагентами – аммиак и диоксид углерода	147

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы

В настоящее время в регионах сплошного и массивного распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ) строительство зданий и сооружений осуществляется по I принципу. Исходя из требований нормативных документов, при проектировании необходимо выполнять прогнозные теплотехнические расчеты состояния температурного поля грунтового основания фундаментов. Известно, что несущая способность мерзлых грунтов существенно зависит от их значения отрицательной температуры, особенно в высокотемпературном диапазоне ММГ. Так, при понижении температуры мерзлого грунта с -0.3 до -1.0 °С его несущая способность увеличивается примерно в 2.5 раза. При оттаивании многолетнемерзлые грунты теряют свою несущую способность, что сопровождается термокарстовыми просадками, глубина которых зависит от геологического и геокриологического строения разреза и в частности от объемного содержания ледовой компоненты в каждом отдельном случае.

Имеется ряд методов для сохранения ММГ в мерзлом состоянии, которые можно разделить на два больших блока – пассивные и активные. В рамках данной работы рассмотрены активные методы, в частности, система температурной стабилизации грунтов оснований фундаментов производства ООО НПО «ФундаментСтройАркас» – горизонтальная естественно действующая трубчатая система (ГЕТ). Система ГЕТ представляет собой герметичную конструкцию, изготовленную из нержавеющей стали. Функционирование данной системы основано на использовании силы тяжести и разницы температур грунта и воздуха в зимнее время года, в связи с чем работа устройства не требует затрат электроэнергии.

Прогноз совместного теплового влияния на грунт как инженерного объекта, так и системы ГЕТ, является сложной задачей, от правильности решения которой зависит точность определения несущей способности и деформаций грунтов основания фундаментов. В частности, это влияние выражается в корректности

прогноза тепловых полей и ореолов оттаивания и промораживания. На основании изученных литературных и фондовых материалов, анализа проведенных ранее исследований, можно сделать вывод, что методика прогнозирования теплового состояния грунтов с учетом функционирования систем температурной стабилизации типа ГЕТ в настоящее время не является достаточно точной.

В предшествующих работах по определению температурного состояния грунтов вблизи функционирующих сезонноохлаждающих устройств учитываются не все параметры, которые дают существенный вклад в эффективность функционирования системы ГЕТ. Среди этих параметров температурный режим конденсаторной части, величина теплового потока на испарительную часть, конструктивные особенности системы (длина испарителя, высота подъема конденсатора), а также тип хладагента, которым заправлена система. Кроме того, в рамках задачи по прогнозу состояния температурного поля грунта решается только внешняя задача, тогда как учет внутренних характеристик течения двухфазного потока хладагента может существенно помочь в понимании функционирования системы ГЕТ при различных климатических условиях. В частности, решение внутренней задачи может быть применено для определения оптимальной конфигурации системы температурной стабилизации грунтов ГЕТ, при которой распределение температуры внутри контура будет равномерным, т. е. система в целом будет более равномерно охлаждать массив ММГ.

Необходимость решения обозначенных вопросов для качественного улучшения методов геокриологического прогноза состояния грунтов основания инженерных сооружений обуславливает актуальность темы диссертационной работы.

Объект исследований

Системы температурной стабилизации многолетнемерзлых грунтов типа ГЕТ, расположенные в основании фундаментов.

Предмет исследований

Температурное состояние и процессы теплопереноса в массиве мерзлых грунтов, включающие решение внешней и внутренней задач. Внешняя задача

состоит в учете фазовых превращений грунтовой влаги и взаимодействия с системой температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ. Внутренняя задача заключается в учете циркуляции хладагента в системе, его двухфазных характеристик, а также температурный режим функционирования испарительной части.

Цели и задачи работы

Целью диссертационной работы является создание физико-математической модели функционирования систем температурной стабилизации многолетнемерзлых грунтов типа ГЕТ.

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи:

1) Разработать физико-математическую модель функционирования системы температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ, которая бы учитывала конструктивные особенности установки, температурные характеристики конденсаторной части, а также зависимость от типа используемого хладагента.

2) Разработать алгоритм и создать программу для проведения расчета внутренних характеристик двухфазного потока хладагента внутри системы температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ и определения температурного режима функционирования испарительной части.

3) Показать корректность данных, полученных в ходе расчёта по разработанной физико-математической модели, путем их сравнения со значениями средней температуры испарительной части, определенных в результате выполнения экспериментов, выполненных на полномасштабном стенде системы ГЕТ для различных конфигураций установки.

4) Определить характеристики двухфазного потока хладагента по длине испарительной части при рабочих тепловых нагрузках, действующих на испаритель системы температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ.

5) Определить границы применения системы термостабилизации грунтов типа ГЕТ путем нахождения верхних и нижних критических тепловых нагрузок, ограничивающих функционирование системы.

6) Сравнить функционирование системы ГЕТ, заправленной различными хладагентами, и определить наилучший хладагент для оптимизации процесса замораживания ММГ.

Научная новизна заключается в следующем:

1) Разработана физико-математическая модель функционирования системы температурной стабилизации многолетнемерзлых грунтов типа ГЕТ, учитывающая конструктивные особенности системы, температурно-климатический режим взаимодействия с конденсаторной и испарительной частями, тип теплоносителя, а также особенности поведения двухфазных потоков в контуре циркуляции хладагента. Разработана программа для проведения расчета внутренних характеристик двухфазного потока хладагента внутри системы и определения температурного режима функционирования испарительной части.

2) При сравнении численного решения с экспериментальными данными в разработанную модель впервые введен параметр перегрева, который отвечает за то, насколько перегревается хладагент относительно температуры фазового перехода, прежде, чем начнется его кипение и, соответственно, в потоке появится газовая фаза.

3) Определены верхние и нижние критические тепловые нагрузки, что позволяет установить границы применения системы температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ для различных типовых конструктивных решений и входящих параметров.

Основные положения, выносимые на защиту

1) Физико-математическая модель функционирования системы температурной стабилизации многолетнемерзлых грунтов типа ГЕТ, которая учитывает: а) конструктивные особенности системы, такие как высота подъема конденсатора и длина испарителя; б) температурное взаимодействие грунта и атмосферы с испарительной и конденсаторной частями; в) тип теплоносителя, используемого для заправки системы; г) особенности поведения двухфазных потоков хладагента внутри контура циркуляции.

2) Экспериментально установленный и теоретически обоснованный параметр, отвечающий за величину перегрева хладагента относительно температуры фазового перехода прежде, чем начнется его кипение.

3) Алгоритм определения верхних и нижних критических тепловых нагрузок, ограничивающих стабильное функционирование системы ГЕТ, в зависимости от конструктивных особенностей и температурных характеристик работы конденсаторной части.

Практическая ценность результатов работы

Разработанная физико-математическая модель функционирования системы температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ, учитывающая ряд критериев, позволяет увеличить точность прогнозных теплотехнических расчетов взаимодействия установки с мерзлыми грунтами оснований фундаментов.

Сравнение расчетных значений средней температуры испарителя системы ГЕТ с данными, полученными при выполнении экспериментов на полномасштабном стенде, позволило уточнить предлагаемую модель введением параметра перегрева хладагента, что также положительно сказывается на точности прогнозных теплотехнических расчётов.

Были введены и определены параметры верхних и нижних критических тепловых нагрузок, что позволило с большей точностью получить диапазон границ возможного использования системы температурной стабилизации грунтов ГЕТ. Учет этих параметров на стадии проектирования объекта позволяет определить оптимальную конфигурацию системы температурной стабилизации грунтов ГЕТ для каждого региона внедрения.

Достоверность результатов обусловлена корректностью постановки задачи, а также тем, что разработанная физико-математическая модель тепломассопереноса двухфазного потока внутри контура циркуляции системы ГЕТ базируется на общепринятых законах сохранения массы, импульса, энергии, энтропии, а также известных математических моделях одно- и двухфазных потоков жидкостей в трубах. Кроме этого, сопоставление экспериментальных и

теоретических данных, полученных в ходе физико-математического моделирования, показало хорошую сходимость результатов.

Личный вклад автора состоит в разработке физико-математической модели тепломассопереноса двухфазного потока хладагента внутри системы ГЕТ и ее последующем уточнении путем сравнения с экспериментальными данными, полученными на полномасштабном стенде. Также автором определены параметры верхних и нижних критических тепловых нагрузок, ограничивающих функционирование системы ГЕТ, и проведен их расчет для различных конструктивных вариаций. Автор принимал участие в написании статей для публикации в журналах (BAK, Web of Science и Scopus) и участвовал в конференциях по теме диссертационной работы.

Апробация работы

Основные результаты, освещенные в диссертационной работе, докладывались и обсуждались на Международных и Всероссийских научных конференциях в том числе: Международная научно-практическая конференция «Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна (опыт, инновации)» (Тюмень, 2014); Международная конференция: «Арктика, Субарктика: мозаичность, контрастность, вариативность криосферы» (Тюмень, 2015); Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием: «Научная и производственная деятельность – средство формирования среды обитания человечества» (Тюмень, 2017); Международная научно-практическая конференция: «Современные технологии проектирования и строительства фундаментов на многолетнемерзлых грунтах» (Москва, 2018); Национальная научно-техническая конференция с международным участием «Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна (опыт, инновации)» (Тюмень, 2018); XVIII конференция молодых специалистов, работающих в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с использованием участков недр на территории Ханты-Мансийского округа-Югры (Ханты-Мансийск, 2018); XVIII конференция молодых ученых и специалистов Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени

(Тюмень, 2018); XIX конференция молодых ученых и специалистов Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени (Тюмень, 2019); Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Новые технологии – нефтегазовому региону» (Тюмень, 2019).

Публикации

По результатам исследований опубликовано 19 работ, в том числе 3 работы в изданиях, включённых в Перечень ВАК РФ, 2 работы входят в список проиндексированных базами данных Web of Science и 4 работы – Scopus.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка цитируемой литературы и 4 приложений. Объем диссертации составляет 155 страниц машинописного текста, включая 65 рисунков и 29 таблиц. Список используемой литературы содержит 117 источников.

Специальность, которой соответствует диссертация

Согласно сформулированной цели научной работы, ее научной новизне, установленной практической значимости, диссертация соответствует паспорту специальности 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника», пункту 3 «Исследование термодинамических процессов и циклов применительно к установкам производства и преобразования энергии»; пункту 5 «Экспериментальные и теоретические исследования однофазной, свободной и вынужденной конвекции в широком диапазоне свойств теплоносителей, режимных и геометрических параметров теплопередающих поверхностей»; пункту 6 «Экспериментальные исследования, физическое и численное моделирование процессов переноса массы, импульса и энергии в многофазных системах и при фазовых превращениях»; пункту 7 «Экспериментальные и теоретические исследования процессов совместного переноса тепла и массы в бинарных и многокомпонентных смесях веществ, включая химически реагирующие смеси».

Автор выражает искреннюю признательность научному руководителю ведущему научному сотруднику ИКЗ ТюмНЦ СО РАН, к.ф.-м.н. Геннадию Владимировичу Аникину за помощь в постановке научной проблемы, анализе

полученных результатов и консультации. Главному инженеру ООО «ФундаментСтройАркас», к.т.н. Сергею Николаевичу Окуневу за полезные советы, консультации, рекомендации, а также за предоставление экспериментальных данных. Ведущему научному сотруднику субарктического научно-учебного полигона ТюмНЦ СО РАН-ТИУ, к.т.н. Губарькову Анатолию Анатольевичу за всестороннюю помощь при написании работы, рекомендации и консультации. А также коллегам и соавторам за совместную работу.

ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Ввиду возрастания масштабов строительства объектов гражданского и промышленного назначения на территориях распространения многолетнемерзлых грунтов, проблема нарушения их естественного температурного режима и потеря ими несущей способности приобретает все большую актуальность. Известно, что при оттаивании мерзлого грунта происходит существенное изменение его прочностных свойств. В результате этого фундаменты оснований объектов, построенных на данных ММГ, подвержены риску деформации и последующего разрушения [1–10].

Мерзлые грунты покрывают около 25 % всей суши земного шара, а на территории Российской Федерации они составляют 65 % от всей площади страны (см. рис. 1.1). По этой причине необходимы эффективные методы строительства в условиях холодных Северных и Арктических регионов.



Рисунок 1.1 – Карта распространения ММГ в России [11–13]

Изучению процессов, происходящих в мерзлых грунтах при оттаивании и замерзании, в том числе с учетом взаимодействия с системами температурной стабилизации грунтов, посвящено множество работ таких авторов, как: Аникин Г. В., Вакулин А. А., Вялов С. С., Гапеев С. И., Горелик Я. Б., Долгих Г. М., Дроздов Д. С., Дубина М. М., Ершов Э. Д., Колунин В. С., Макаров В. И., Мельников В. П., Мусакаев Н. Г., Окунев С. Н., Павлов А. В., Поденко Л. С., Попов А. П., Феклистов В. Н., Хрусталева Л. Н. и многих других авторов [4–10; 14–37].

Одним из наиболее важных параметров, отвечающих за устойчивость ММГ, является величина запаса отрицательной температуры грунта. Известно, что чем ниже температура грунта, тем выше его прочностные свойства [15; 16; 38]. Так, при понижении температуры мерзлого грунта с -0.3°C до -1.0°C его несущая способность (при свайном типе строительства) увеличивается в 2.5 раза. Если же температуру понизить до -2.0°C , то величина несущей способности возрастает до 3.8 раз [15; 38; 39]. Это связано прежде всего с тем, что в качестве цементирующего материала в мерзлых грунтах выступает лед и чем ниже температура таких грунтов, тем больше воды, находящейся в грунте в виде свободной, капиллярно-связанной и пленочной составляющих, перейдет в ледовую фазу [40]. Чем более мелкодисперсный грунт, тем ниже необходима температура, для увеличения его несущей способности. Отсюда напрашивается вывод о том, что несущая способность грунтов в большей степени зависит от их температуры, чем от литологического состава. К тому же при высокой льдистости грунтов, которая порой может достигать 60-90 %, становится понятной важность именно температуры. Однако существенное влияние на способность поровой воды совершать фазовый переход «вода-лед» оказывает засоленность грунтов [40]. Зачастую такие осложняющие факторы, как мелкодисперсность и засоленность поровой воды и влаги встречаются вместе. Например, на полуострове Ямал, где практически повсеместно инженерно-геокриологический разрез представлен суглинками со значительной степенью засоленности [7; 9].

Освоение новых территорий, находящихся в субарктических зонах, осложняется нарушением естественных условий, являющегося причиной возведения на многолетнемерзлых грунтах инженерных сооружений. Вследствие такого строительства происходит нарушение как температурного, так и влажностного режимов грунтовых оснований [7].

Для того, чтобы придать устойчивость мерзлым грунтам в случае «теплых» ММГ и предотвратить растепление ММГ при воздействии на них тепловыми потоками, исходящими от возведенных сооружений, были разработаны специальные устройства – сезоннодействующие охлаждающие устройства (СОУ) [41–45]. Эти устройства охлаждают грунт в холодное время года, а аккумулированный за этот период холод не дает грунту растеплиться в теплое время года, «запираясь». По этой причине эти устройства также называют «тепловыми диодами» и «аккумуляторами холода» [39].

Устройства подобного по своему действию рода применялись в атомной и металлургической промышленности для охлаждения высокотемпературных конструктивных частей: атомных реакторов и доменных печей [46–51]. Однако удельные тепловые нагрузки на эти конструктивные элементы имеют порядок тысяч и десятков тысяч ватт на метр, в то время как в грунтах тепловой поток, характерный для процессов теплообмена в грунтах оснований сооружений, имеет порядок 10-20 ватт на метр [52].

Впервые применять данные сезонноохлаждающие устройства для замораживания грунтов и сохранения их в мерзлом состоянии предложили в 1945 году Б. М. Блиер и М. М. Цинман [53]. В последующем эту идею развивал С. И. Гапеев в 1957 году [54].

В настоящее время чтобы защитить многолетнемерзлые грунты от протаивания в период их эксплуатации, применяют различные способы их термической изоляции. Можно выделить два основных блока методов температурной стабилизации грунтов, расположенных в основаниях сооружений:

- пассивные методы;
- активные методы.

К пассивным методам можно отнести строительство фундаментов с проветриваемыми подпольями, применение различных теплоизоляционных материалов (вспененные эпоксидные смолы, полиэтилен, винипласт, фторопласт, пенополиуретан, пенополистирол, пенофенопласт и др.), а также охлаждающие трубы и каналы [39].

Активные методы температурной стабилизации выражены в применении различного рода сезонноохлаждающих устройств. Также нередки случаи использования пассивных и активных методов температурной стабилизации грунтов совместно. Например, в основании нефтяных резервуаров, как правило, укладывается слой пенополиуретана непосредственно над системами ГЕТ, чтобы минимизировать прямой тепловой поток от резервуара с горячей нефтью, также возможен вариант строительства фундаментов с проветриваемыми подпольями с комплектацией системами ГЕТ, ВЕТ или одиночными термостабилизаторами.

Вообще главным условием строительства с применением как активных, так и пассивных методов температурной стабилизации, является выполнение ряда требований: надежность, эффективность и возможность экстренного вмешательства в процесс [18]. Применение именно комбинированных вариантов активных и пассивных методов термостабилизации позволяет достигать выполнения каждого из озвученных выше пунктов.

В данной диссертационной работе речь пойдет о методах активной термостабилизации, т. е. с применением сезонноохлаждающих устройств. В настоящее время при строительстве и дальнейшей эксплуатации чаще всего используются парожидкостные СОУ в связи с тем, что они не требуют энергетических затрат и являются наиболее эффективными и надежными. Их эффективность обусловлена тем, что они обеспечивают высокую интенсивность внутренних процессов тепломассопереноса, а надежность – относительной простотой конструкции и монтажа.

1.1 Классификация сезонноохлаждающих устройств

На данный момент существует несколько типов и модификаций сезонноохлаждающих устройств, однако их можно классифицировать по нескольким основным видам [55; 56]:

- 1) одиночные термостабилизаторы (термосифоны);
- 2) горизонтальные естественно действующие трубчатые системы (ГЕТ);
- 3) вертикальные естественно действующие трубчатые системы (ВЕТ);
- 4) глубинные сезонноохлаждающие устройства.

Далее каждый из этих видов будет рассмотрен более подробно.

1.1.1 Одиночные термостабилизаторы

Одиночные (или индивидуальные) термостабилизаторы представляют собой герметичную сварную конструкцию, заправленную легкокипящим рабочим агентом – хладагентом (см. рис. 1.2). Основными используемыми хладагентами являются: углекислота (R744), аммиак (R717), различные марки фреонов (R11, R12, R13, R14, R134A, R22) и т. д. Отличительной особенностью хладагента является возможность кипения при отрицательных температурах. Глубина подземной части (испарителя) может достигать 15 метров [15; 19; 27; 57–59]. Высота надземной части с алюминиевым оребрением (конденсатора) имеет величину до 3 метров. Основоположником такого типа устройств является Лонг, запатентовавший свое изобретение в 1964 году [60]. Это устройство также получило название охлаждающая трубка Лонга. Способ установки термостабилизатора в грунт может быть различным в зависимости от решаемых задач. Чаще всего термосифоны устанавливаются вертикально, наклонно или слабонаклонно (см рис. 1.2).

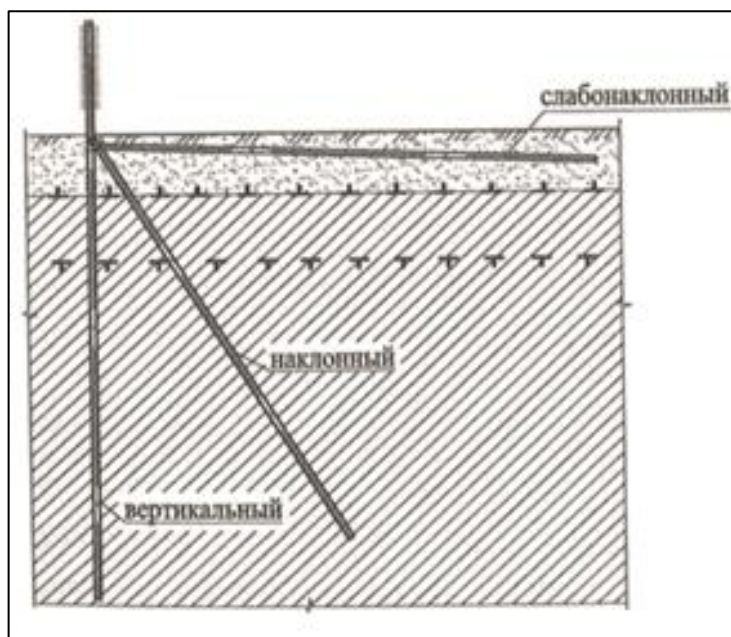


Рисунок 1.2 – Способ установки термостабилизатора в грунт [27; 55]

За рубежом наибольшее распространение получили именно индивидуальные термостабилизаторы [60–63]. Они используются в районах распространения вечной мерзлоты, начиная с 1960-х годов на Аляске и с середины 1970-х годов в Канаде. В этих районах чаще всего в качестве хладагента для термосифонов выступает углекислота [64]. Термосифоны используются для стабилизации грунтов, лежащих в основании фундаментов, в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов как слитого, так и прерывистого типов. В основном они применяются для стабилизации ММГ, начиная от линий железнодорожного сообщения и кончая трубопроводами, нефтебазами, автомобильными дорогами, опорами мостов и зданиями [2; 65; 66].

Основные конструктивные компоненты включают в себя:

- Трубу испарителя, расположенную в грунте;
- Конденсатор с развитой поверхностью оребрения;
- Термоизоляция трубы испарителя до глубины сезонно-талого слоя.

Принципиальная схема термосифона приведена на рисунке 1.3.

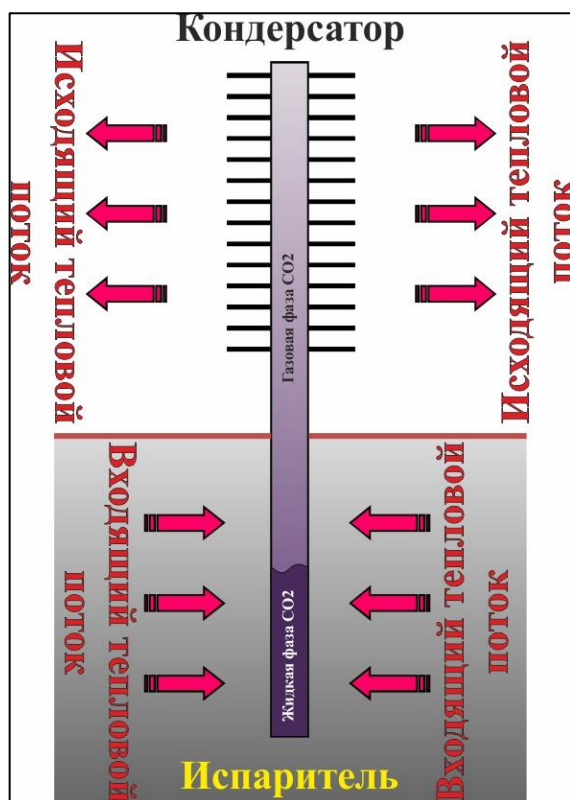


Рисунок 1.3 – Принципиальная схема термосифона [64]

Термосифоны забирают теплоту из грунта и отдают его в атмосферу через ребрение конденсатора каждый раз, когда температура воздуха холоднее, чем температура грунта на некоторую величину, пропорциональную сумме термического сопротивления хладагента и конструкции [67]. Как отмечалось выше, обычно используемой газожидкостной средой (хладагентом) является диоксид углерода, который находится под давлением порядка 2100-4800 кПа. Принцип работы термосифона следующий. Из грунта на испаритель действует тепловой поток, что приводит к закипанию и испарению жидкой фазы хладагента. Так как в течение зимы температура воздуха ниже, чем температура грунта, то в результате этого газовая фаза, находящаяся в конденсаторе, конденсируется и стекает вниз по стенкам термосифона в виде капель жидкости. Таким образом, тепло извлекается из грунта, на котором построено сооружение, и рассеивается в атмосферу в течение всей зимы или до тех пор, пока температура воздуха ниже температуры грунта под сооружением. Летом холод сохраняется под сооружением благодаря слою теплоизоляции, расположенной над горизонтальным окончанием трубы испарителя.

Схематическая иллюстрация формирования фаз и циркуляции потоков теплоносителя представлена на рисунке 1.4.

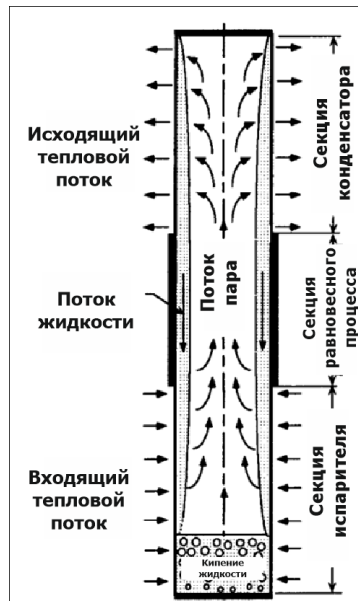


Рисунок 1.4 – Схематическая иллюстрация формирования фаз и циркуляции потоков теплоносителя [68]

Пример монтирования одиночного термостабилизатора в основание свайных опор нефтепровода приведено на рисунке 1.5

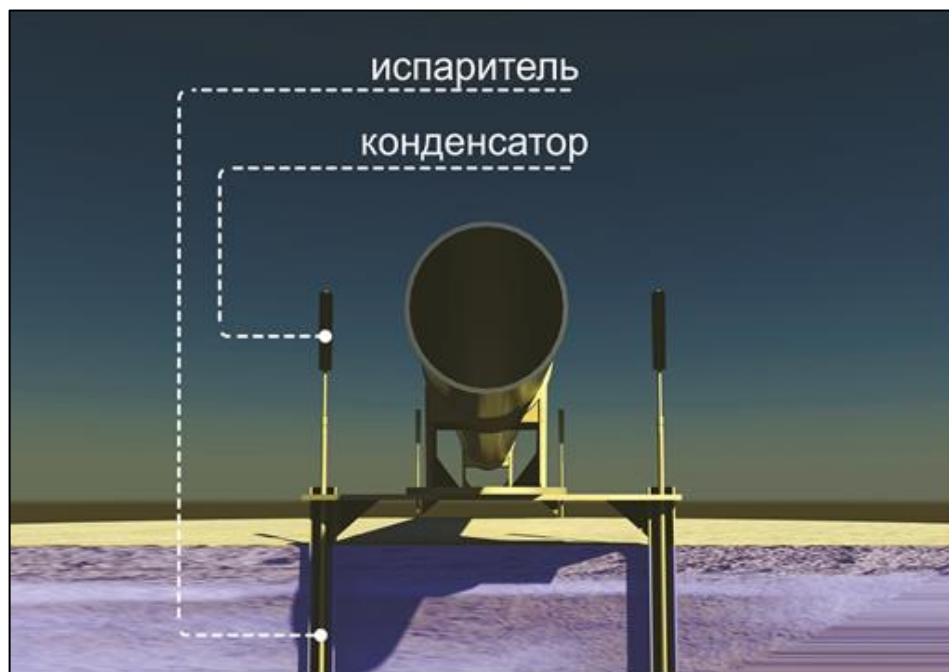


Рисунок 1.5 – Схема монтирования одиночного термостабилизатора в основание свайных опор нефтепровода [27; 55]

Если записать вышесказанную концепцию функционирования одиночного СОУ в формульном эквиваленте, то ключевым является то, что в каждом сечении трубы термостабилизатора выполняется условие фазового равновесия, которое имеет вид:

$$p = p_{LG}(T)$$

где $p_{LG}(T)$ – зависимость давления насыщенных паров хладагента от температуры, [Па].

Кривые фазового равновесия при различных температурах обладают следующим свойством:

$$T_1 > T_2 \rightarrow p_{LG}(T_1) > p_{LG}(T_2) \quad (1.1)$$

Исходя из этого следует, что если температура испарителя больше температуры конденсатора, то и, соответственно, давление в испарителе больше, чем в конденсаторе. Вследствие разности давлений, пар поднимается из испарителя в конденсатор, где конденсируется и уже в жидком состоянии под действием гравитации стекает назад в испаритель. Данный процесс повторяется циклично до тех пор, пока выполняется условие (1.1).

Ключевым фактором работоспособности СОУ является то, что при закипании (конденсации) хладагента поглощается (выделяется) латентная теплота фазового перехода, задающаяся следующим выражением:

$$U_{\text{кип.}} = G_L r_{LG}(T_{ev}); \quad U_{\text{конд.}} = G_G r_{LG}(T_K), \quad (1.2)$$

где $U_{\text{кип.}}$ и $U_{\text{конд.}}$ – тепловая энергия, забираемая испарителем у грунта при закипании и передаваемая атмосфере от конденсатора при, соответственно, конденсации, [Вт]; T_{ev} и T_K – температуры в испарителе и конденсаторе, [°C]; $r_{LG}(T_{ev})$ и $r_{LG}(T_K)$ – латентная теплота фазового перехода при закипании и конденсации при соответствующих температурах T_{ev} и T_K , [Дж/кг]; G_L и G_G – массовые расходы жидкости и пара в единицу времени, [л/час].

Несмотря на то, что за рубежом чаще всего устанавливаются одиночные термостабилизаторы с различным окончанием испарительной части, встречаются

термосифоны, испаритель которых представляет собой петлю, соединённую с конденсатором. Они получили название «Flat Loop Thermosyphon Foundation» (или коротко «Flat Loop-TF») [64]. Их принципиальная схема приведена на рисунке 1.6.



Рисунок 1.6 – Принципиальная схема Flat Loop-TF [64]

Надежность этой системы была проверена в Виннипеге зимой 1993-1994 гг. и сопоставлена со слабонаклонными термосифонами, установленными рядом. После функционирования в течение зимы было обнаружено, что объем застывшего грунта вокруг Flat Loop-TF в 1.4 раза больше, чем у слабонаклонного термостабилизатора, что напрямую доказывает его большую холодопроизводительность.

Вероятно, это обусловлено тем, что между слабонаклонным термостабилизатором и Flat Loop-TF имеется два ключевых отличия:

- 1) Flat Loop-TF устанавливается на подготовленном гранулированном основании;
- 2) Диаметр трубы испарителя Flat Loop-TF составляет обычно 50 мм и имеет вид петли, в то время как у наклонного термостабилизатора испаритель представлен трубой 100 миллиметрового диаметра.

Функционирование термостабилизаторов достаточно хорошо изучено и их исследованию посвящено множество работ, в которых рассмотрены как

температурные режимы функционирования, так и гидравлические свойства двухфазного потока хладагента [39; 41–45; 47–51; 61; 68–72].

1.1.2 Горизонтальная естественно действующая трубчатая система (ГЕТ)

Следующим важным видом сезонноохлаждающих устройств являются горизонтальная естественно действующая трубчатая система – ГЕТ (см. рис. 1.7).

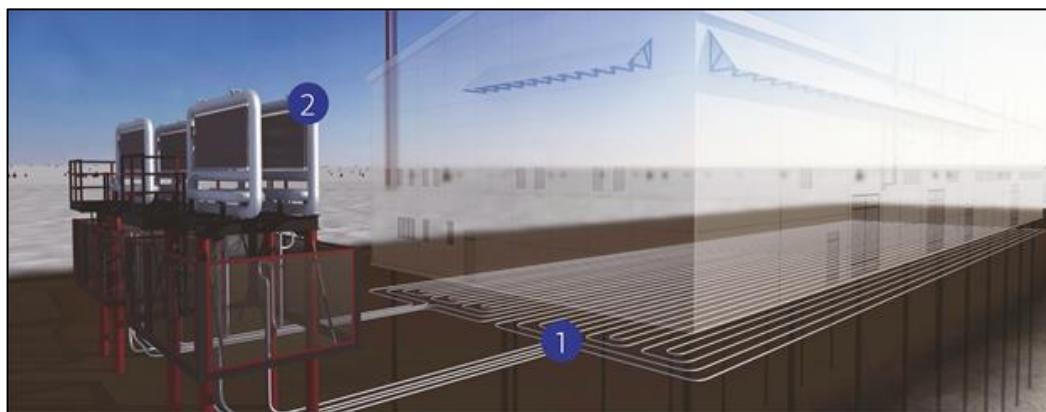


Рисунок 1.7 – Система ГЕТ: 1 – испаритель, 2 – конденсатор [55]

Данная система была разработана и введена в серийное производство ООО НПО «ФундаментСтройАркас» [27]. Общий вид системы ГЕТ и способ монтажа на объекте представлен на рисунке выше.

Система представляет собой стальную конструкцию с тремя функциональными блоками: испаритель, конденсатор и ускоритель циркуляции, который также имеет название сепаратор. Испаритель выполнен в виде криволинейной конструкции с поворотами на 90-180°. Конденсатор имеет развитую поверхность оребрения площадью около 100 м². Ускоритель циркуляции – труба большего, чем испаритель, диаметра, в которой происходит отделение паров хладагента от взвешенных капель за счет силы тяжести. Системы типа ГЕТ находят широкое применение при строительстве сооружений на свайном основании, с полами по грунту, резервуаров с основанием на отсыпке и т. д.

Ключевым достоинством данной системы является способность замораживать довольно большие площади (и объемы) грунта под сооружениями, построенными на вечномёрзлых грунтах. В том числе, для регионов с практически

отсутствующими ветрами, например, Якутии [10; 73], имеется возможность установки промышленных холодильных машин на решетку оребрения конденсатора. Это увеличивает теплообмен между конденсатором и атмосферой, что в свою очередь увеличивает эффективность функционирования системы.

Система ГЕТ имеет следующие технические характеристики (при размещении одной системы):

- Площадь охлаждения – 200-500 м²;
- Поверхность конденсаторного блока – 110 м²;
- Ширина здания – до 108 м;
- Экономическая эффективность – снижение затрат на нулевой цикл строительства на 20-50 %;
- Неэнергозатратна (работает автономно за счет естественной циркуляции хладагента);
- Режим работы – октябрь-апрель (в среднем);
- Система совместима с промышленным холодильным агрегатом.

Пример монтирования системы ГЕТ в основание представлен на рисунке 1.8.



Рисунок 1.8 – Система ГЕТ в основании производственного здания. Ванкорское нефтегазодобывающее месторождение [27]

Принцип запуска и дальнейшей работы системы такой же, как и в одиночном термостабилизаторе. Согласно выражению (1.1) возникает разность давлений насыщенных паров, которая вызывает движение хладагента от испарителя к конденсатору. Однако в случае функционирования системы ГЕТ, в отличие от одиночного термостабилизатора, как жидкость, так и пар движутся в одном направлении. Таким образом, двухфазная парожидкостная смесь поступает в ускоритель циркуляции, где жидкая фаза хладагента под действием силы тяжести стекает обратно в испаритель, а газовая фаза поднимается в конденсатор, где конденсируется, отдавая теплоту фазового перехода атмосфере через развитую решетку оребрения в соответствии с формулой (1.2). Далее сконденсированный и охлажденный хладагент под действием силы тяжести стекает обратно в испаритель.

Длина испарительной части в системе ГЕТ в основном составляет не более 400 метров. Это связано с количеством хладагента, заправляемого в конденсаторный блок. Вообще длина охлаждающих труб может достигать до 800 метров, данный подход применим на авто- и железных дорогах, где тепловые нагрузки на испарительную часть имеют малые значения. Но в этом случае необходимо дозаправлять систему хладагентом.

Высота конденсаторного блока относительно охлаждающих труб обычно составляет 2.5 метра, но также может быть и выше. Это зависит от ряда факторов – конструкции основания, длины охлаждающих труб и снеготаносов. Однако при высоко поднятых конденсаторных блоках необходимо учитывать дополнительные потери в системах.

Теоретическому исследованию функционирования системы ГЕТ, а также циркуляции хладагента внутри установки посвящен ряд работ [20; 74; 75]. Однако в них проведен поверхностный анализ процессов тепломассопереноса хладагента в системе ГЕТ. В главе 2 настоящей работы проведен детальный анализ функционирования системы ГЕТ и рассмотрены критические режимы, ограничивающие ее стабильную работу.

1.1.3 Вертикальная естественно действующая трубчатая система (ВЕТ)

На рисунке 1.9 представлен общий вид вертикальной естественно действующей трубчатой системы (ВЕТ), которая также разработана на базе ООО НПО «ФундаментСтройАркас».

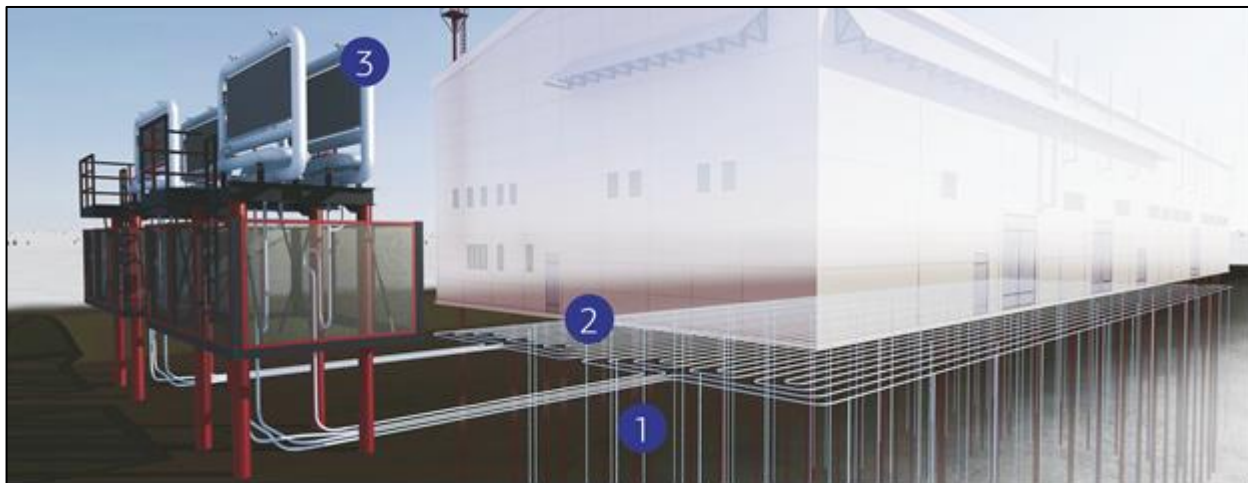


Рисунок 1.9 – ВЕТ: 1 – трубы ТОВ, 2 – испаритель, 3 – конденсатор [27]

Не сложно заметить, что ключевым отличием системы ВЕТ от ГЕТ является наличие вертикальных охлаждающих труб (ТОВ) в необходимых расчетных точках испарителя. Длина этих труб варьируется в интервале 10-12 метров, количество ТОВов может достигать 30 шт. [27]. За счет установки трубок ТОВ достигается более объемный эффект, так как грунт промораживается как за счет действия испарителя, так и благодаря ТОВам.

Система ВЕТ имеет следующие технические характеристики (при размещении одной системы):

- Площадь охлаждения – 200-500 м²;
- Количество вертикальных труб – 20-30 шт.;
- Глубина вертикальных труб – 10-12 м.;
- Поверхность конденсаторного блока – 110 м²;
- Ширина здания – до 108 м;
- Экономическая эффективность – снижение затрат на нулевой цикл строительства на 20-50 %;

- Неэнергозатратна (работает автономно за счет естественной циркуляции хладагента);
- Режим работы – октябрь-апрель (в среднем);
- Система совместима с промышленным холодильным агрегатом.

Пример монтирования системы ВЕТ в приустьевой зоне скважины представлен на рисунке 1.10.



Рисунок 1.10 – Система ВЕТ в приустьевой зоне скважины. Бованенковское НГКМ [55]

1.1.4 Глубинные сезонноохлаждающие устройства

Еще одним типом термостабилизаторов являются глубинные сезоннодействующие охлаждающие устройства, предназначенные для температурной стабилизации грунтов, залегающих в основании автомобильных дорог, плотин, а также замораживания очаговой мерзлоты. Глубинное СОУ представляет собой герметичную неразъемную сварную конструкцию, заправленную хладагентом. Глубина подземной части, в зависимости от объекта замораживания, может достигать до 100 метров [55].

В настоящее время разработаны и применяются следующие разновидности глубинных СОУ: одиночные, групповые, коллекторные.

1.1.4.1 Одиночные глубинные сезонноохлаждающие устройства

Одиночные глубинные СОУ (см. рис. 1.11) представляют собой герметичную неразъемную сварную конструкцию, заправленную хладагентом, и имеют два типоразмера диаметра подземной части (испарителя) – 57 и 89 мм, а также различную глубину погружения – 60, 70, 80, 90 и 100 метров [76; 77].

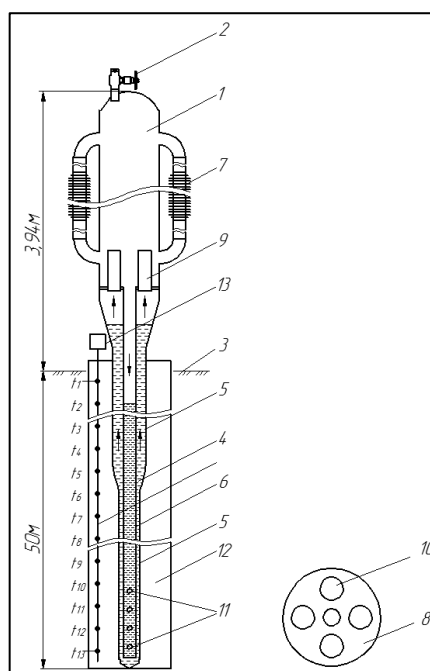


Рисунок 1.11 – Схема одиночного глубинного СОУ с глубиной погружения 50 метров. 1 – термосифон; 2 – вентиль подачи хладагента; 3 – грунт; 4 – межкольцевое пространство; 5 и 6 – внутренняя и внешняя трубы; 7 – конденсатор; 8 – разделитель потока; 9 – патрубки; 10 – отверстия в разделителе; 11 – отверстия для перехода жидкого хладагента в кольцевое пространство; 12 – гильза [77]

Также в испарителе используется специальное внутреннее устройство (фитиль – капиллярная структура), предназначенное для разделения потоков жидкости и газа и более равномерного распределения жидкой фазы теплоносителя по поверхности испарителя [78]. Применение таких внутренних устройств

позволяет получить наилучшие характеристики теплообмена в системе «СОУ – стенка испарителя – грунт» и увеличить полную тепловую мощность СОУ. В качестве теплоносителя используется двуокись углерода. Система монтируется и заправляется на объекте установки [55].



Рисунок 1.12 – Одиночные глубинные СОУ, установленные на плотине р. Ирелях (г. Мирный) [55; 79]

Применение данных систем опробовано на Иреляхской плотине (г. Мирный) с различной глубиной погружения – 40, 50 и 80 м (см. рис. 1.12), а также на мерзлотном полигоне ООО НПО «ФундаментСтройАркос» с глубиной до 100 м [76; 80].

1.1.4.2 Групповые сезонноохлаждающие устройства

Групповые СОУ состоят из нескольких индивидуальных термостабилизаторов, каждый из которых замораживает отдельный участок. Выпускаются в двух вариантах: полной заводской готовности с полиэтиленовой вставкой и общей глубиной замораживания до 50 м (пример монтажа на плотине реки Ирелях, район г. Мирного); цельнометаллические с полевым монтажом и

общей глубиной замораживания до 16 м, теплоноситель – аммиак (пример монтажа на хвостохранилище, п. Нюрба) [79].

1.1.4.3 Коллекторные сезонноохлаждающие устройства

Данный тип СОУ с помощью коллектора соединен с аппаратом воздушного охлаждения, а в качестве теплоносителя выступает диоксид углерода (углекислота). Такие устройства предназначены для интенсивного первоначального промораживания и дальнейшего экономичного поддержания полученной мерзлой зоны грунта. Установка коллекторных СОУ актуальна в безветренных регионах, например, в Якутии [21].

На рисунке приведен пример размещения установки коллекторных сезонноохлаждающих устройств.



Рисунок 1.13 – Пример размещения установки коллекторных сезонноохлаждающих устройств [55]

На рисунке 1.14 представлен вид системы искусственного вентилирования установки коллекторных сезонноохлаждающих устройств.



Рисунок 1.14 – Вид системы искусственного вентилирования установки коллекторных сезонноохлаждающих устройств, установленной на плотине р. Лиендокит [55]

1.2 Взаимодействие сезонноохлаждающих устройств с атмосферой, грунтом и объектами, построенными на ММГ

1.2.1 Математическая постановка внешней задачи

Задача о растеплении и промерзании грунта также называется классической задачей Стефана [81], а уравнение, описывающее физику процесса, представляет собой нестационарное уравнение теплопроводности в частных производных с учетом фазовых переходов. В рамках данной работы для нахождения решения данного уравнения используется численный метод эффективной теплоемкости с коэффициентами, сглаживающими температурную границу интервала фазового перехода [82; 83]. Однако кроме этого метода также являются популярными метод энтальпий, метод ловли фронта в узел сетки, квазистационарный подход, метод выпрямления фронта и др. [21; 22; 84].

Согласно эффективной теплоемкости нестационарное уравнение теплопроводности записывается в виде:

$$[c + L\delta(t - t_{bf})] \frac{dt}{d\tau} = \lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right),$$

где c – объемная теплоемкость грунта, [Дж/(м³·°C)]; λ – коэффициент теплопроводности грунта, [Вт/(м·°C)]; t – температура, [°C]; t_{bf} – температура начала фазового перехода, [°C]; x, y, z – декартовы координаты, [м]; τ – время, [ч]; $\delta(t - t_{bf})$ – дельта-функция Дирака, [безразмерная]; L – латентная теплота фазового перехода единицы объема грунта, [Дж/кг].

Величина L задается следующим выражением:

$$L = r \cdot (w - w_{\text{нв}}) \gamma_{\text{ск}},$$

где r – удельная теплота плавления льда, [Дж/кг]; w – влажность грунта, [д. ед.]; $w_{\text{нв}}$ – влажность за счет незамерзшей воды, [д. ед.]; $\gamma_{\text{ск}}$ – плотность скелета грунта, [кг/м³].

На рисунке 1.15 представлена схема граничных условий на расчетной области.

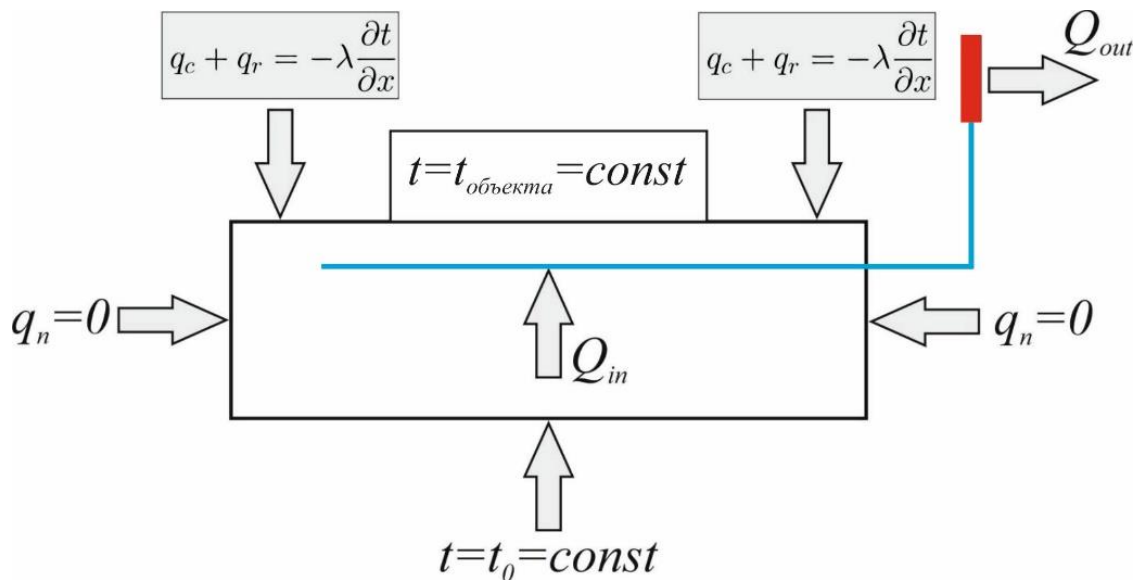


Рисунок 1.15 – Схема граничных условий. Синей линией обозначена испарительная часть системы ГЕТ, красным прямоугольником – конденсаторная часть системы ГЕТ

На боковых поверхностях расчетной области задается граничное условие второго рода: $q_n = 0$, где q_n – тепловой поток, перпендикулярный боковой поверхности расчетной области. При корректном выборе размера расчётной области грунтового массива по глубине [7; 23; 78; 85], на нижней границе расчетной области можно задать граничное условие первого рода: $t = t_0 = const$, иначе необходимо задавать граничное условие второго рода: $q_n = q_{earth}$ [23]. Под объектом задается граничное условие $t = t_{объекта} = const$. Здесь t_0 – начальная температура грунтового массива, [°C]; $t_{объекта}$ – температура объекта, [°C].

Тепловое взаимодействие поверхности грунта с атмосферой главным образом зависит от теплового воздействия радиации и конвективного теплообмена. Тепловой поток, задающий воздействие радиации на поверхность грунта или снега, задается следующим выражением:

$$q_r = R(1 - A) - \epsilon \sigma T_s^4(1 - p), \quad (1.3)$$

где q_r – радиационный тепловой поток, [Вт]; R – суммарная прямая и рассеянная солнечная радиация, [(Вт·ч)/м²]; A – альбедо, [д. ед.]; σ – постоянная Стефана-Больцмана, [Дж/(с·м²·К⁴)]; T_s – температура поверхности Земли, [°C]; p – доля инфракрасного излучения, излученного поверхностью и отраженного атмосферой назад к поверхности Земли, [д. ед.]; ϵ – коэффициент серости поверхности, [д. ед.].

Коэффициент серости можно принимать близким к единице [35], а величина p в среднем по планете равна 0.84 [86]. Данная величина в этом конкретном случае неизвестна, однако вклад от нее в общий тепловой поток не является определяющим, поэтому для расчетов можно использовать среднее по планете значение.

Конвективный тепловой поток от атмосферы к грунту или снегу задается следующим выражением:

$$q_c = \frac{\rho c_p (\alpha_0 \kappa)^2 v(z) (t(z) - t(0))}{\left(\ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \right)^2}, \quad (1.4)$$

где q_c – тепловой поток, обусловленный конвекцией, [Вт/м²]; ρ – плотность воздуха, [кг/м³]; c_p – удельная теплоемкость воздуха, [Дж/(кг·К)]; $\alpha_0 = 1.25$, [безразмерный]; $\kappa = 0.4$ – постоянная Кармана, [безразмерный]; $v(z)$ – скорость ветра на высоте z от поверхности, [м/с]; $t(z)$ – температура воздуха на высоте z , [°С]; $t(0)$ – температура воздуха вблизи поверхности снега или грунта, [°С].

Обычно температуру воздуха измеряют на высоте около двух метров, а скорость ветра – десяти [87]. Для того, чтобы получить окончательное выражение, учтем, что выполняется следующее соотношение:

$$v(z) = v(10) \frac{\ln\left(\frac{z}{z_0}\right)}{\ln\left(\frac{10}{z_0}\right)} \quad (1.5)$$

Подставляя (1.5) в (1.4), получаем окончательное выражение для конвективного теплового потока:

$$q_c = \frac{\rho c_p (\alpha_0 \kappa)^2 v(10) (t(z) - t(0))}{\ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \ln\left(\frac{10}{z_0}\right)}, \quad (1.6)$$

где z – высота, на которой измеряется температура воздуха на метеостанции, [м]; z_0 – параметр, который учитывает шероховатость подстилающей поверхности, [м].

Чем больше шероховатость подстилающей поверхности, тем больше z_0 . Для гладкого покрытия, такого как снег, $z_0 = 0.001$ м, $A = 0.75$, а для грунта $z_0 = 0.02$ м, $A = 0.25$ [88].

Значение суммарной прямой и рассеянной солнечной радиации задаются согласно СНИП 131.13330.2012, а граничные условия на поверхности грунта записываются следующим образом:

$$q_r + q_c = -\lambda \frac{\partial t}{\partial x},$$

где λ – коэффициент теплопроводности материала, граничащего с воздухом, будь то снег или грунт, [Вт/(м·К)]; x – глубина, [м].

Значения температуры атмосферы, глубины снежного покрова и скорости ветра задаются согласно справочникам [87; 89–91]. Теплофизические свойства

мерзлых грунтов задаются согласно результатам проведения инженерно-геологических работ.

1.2.2 Конечно-разностная аппроксимация и граничные условия

Конечно-разностная аппроксимация, по которой рассчитывалось температурное поле в грунте, имеет следующий вид [29; 30; 82; 92–95]:

$$t_{i,j,k}^{n+1} = t_{i,j,k}^n + \frac{a_{i,j,k} \cdot h_\tau \cdot (t_{i+1,j,k}^n + t_{i-1,j,k}^n - 2t_{i,j,k}^n)}{h_x^2} + \\ + \frac{a_{i,j,k} \cdot h_\tau \cdot (t_{i,j+1,k}^n + t_{i,j-1,k}^n - 2t_{i,j,k}^n)}{h_y^2} + \\ + \frac{a_{i,j,k} \cdot h_\tau \cdot (t_{i,j,k+1}^n + t_{i,j,k-1}^n - 2t_{i,j,k}^n)}{h_z^2}$$

Сетка пространственных и временных координат в расчетной области, а также критерий устойчивости явной разностной схемы, задаются следующими выражениями:

$$\begin{cases} x_i = i \cdot h_x & 0 \leq i \leq i_{max} \\ y_j = j \cdot h_y & 0 \leq j \leq j_{max} \\ z_k = k \cdot h_z & 0 \leq k \leq k_{max} \\ \tau_n = h_\tau \cdot n & 0 \leq n \leq n_{max} \end{cases},$$

$$h_\tau \leq \frac{1}{3a} \left(\frac{1}{h_x^2} + \frac{1}{h_y^2} + \frac{1}{h_z^2} \right)^{-1} \quad a = \max(a_\tau, a_m),$$

где $t_{i,j,k}^n$ – температура в узле с координатами x_i, y_j и z_k в момент времени τ_n , [°C]; a_τ и a_m – температуропроводности талого и мерзлого грунта соответственно, [м²/с]; h_x, h_y, h_z – величины шагов по координатам x, y, z соответственно, [м]; h_τ – шаг по времени, [ч]; $i_{max}, j_{max}, k_{max}$ – максимальные значения i, j, k , задающие размеры расчетной области, [ед.]; n_{max} – задает тот момент времени, на который определяется температурное поле, [ед.].

Температуропроводность грунта в узле расчетной сетки ($a_{i,j,k}$) определяется следующими выражениями:

$$a_{i,j,k} = \begin{cases} a_m & \text{при } t_{i,j,k}^n < t_{bf} - \Delta \\ \frac{0.5(\lambda_m + \lambda_t)}{0.5(c_m + c_t) + \frac{L}{2\Delta}} & \text{при } t_{bf} - \Delta \leq t_{i,j,k}^n \leq t_{bf} + \Delta, \\ a_t & \text{при } t_{i,j,k}^n > t_{bf} + \Delta \end{cases}$$

где λ_t и λ_m – коэффициенты теплопроводности талого и мерзлого грунта, [Вт/(м·К)]; c_t и c_m – объемные теплоемкости талого и мерзлого грунта, [Дж/(кг·К)]; Δ – параметр, который в рамках метода эффективной теплоемкости определяет диапазон температур фазового перехода (в настоящей работе $\Delta = 0.10$), [°C].

Сетка координат подбирается всегда таким образом, чтобы узлы решетки проходили через трубы испарителей охлаждающей системы, причем трубы испарителей охлаждающей системы считаются линейными источниками холода. Шаг сетки выбирается с учетом максимальной оптимизации расчетного времени. По оси x и z шаг составляет 0.10 м, а по оси y – 1.00 м. Такой выбор шага дискретизации возможен благодаря конструктивным особенностям залегания системы ГЕТ в грунте, а именно коллинеарностью укладки труб по оси y .

Величина теплового потока в каждом расчетном узле сетки с наличием испарителя системы температурной стабилизации, задается выражением:

$$U_{i,j,k} = \frac{\lambda_{гр} h_x h_z}{h_y} (t_{i,j+1,k} + t_{i,j-1,k} - 2t_i) + \frac{\lambda_{гр} h_y h_z}{h_x} (t_{i+1,j,k} + t_{i-1,j,k} - 2t_i), \quad (1.7)$$

где t_i – температура испарителя системы ГЕТ, [°C]; $\lambda_{гр}$ – теплопроводность грунта, [Вт/(м·К)].

Полная тепловая мощность, которую система температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ может отводить от грунта в атмосферу, может быть рассчитана как функция конструктивных характеристик конденсатора системы с помощью выражения:

$$Q = \sum_{i,j,k \in M} U_{i,j,k} = S_{кон} \cdot N_{кон} \cdot \eta_{эф} (t_k - t_a) \cdot \alpha, \quad (1.8)$$

где Q – суммарный тепловой поток, входящий в испарительную систему и выходящий через систему конденсаторов, [Вт]; M – множество узлов

вычислительной сетки, через которые проходят трубы охлаждающей системы, [ед.]; $S_{\text{кон}}$ – площадь одного конденсатора, [м²]; $N_{\text{кон}}$ – количество конденсаторов, [ед.]; $\eta_{\text{эф}}$ – коэффициент эффективности ребер, [д. ед.]; $t_{\text{к}}$ – температура конденсатора, [°C]; $t_{\text{а}}$ – температура атмосферы, [°C]; α – коэффициент теплоотдачи конденсатора, [Вт/(м²·K)].

Для системы ГЕТ, температура конденсатора может быть определена, если известна температура испарителя, которая в свою очередь равна температуре грунта на границе с трубой испарителя [32; 93–95].

$$t_{\text{к}} = t_{\text{и}} - \frac{0.5\rho gH}{\frac{dP_{\text{нас}}}{dt}}, \quad (1.9)$$

где $t_{\text{и}}$ – температура трубы испарителя, [°C]; ρ – плотность хладагента, [кг/м³]; g – ускорение свободного падения, [м/с²]; H – высота подъема конденсатора над испарителем, [м]; $\frac{dP_{\text{нас}}}{dt}$ – производная от давления насыщенных паров по температуре, [Па].

Из выражений (1.8)-(1.9) получаем выражение для нахождения температуры испарителя [93–95]:

$$t_{\text{и}} = \frac{Q}{S_{\text{кон}} \cdot N_{\text{кон}} \cdot \eta_{\text{эф}} \cdot \alpha} + \frac{0.5\rho gH}{\frac{dP_{\text{нас}}}{dt}} + t_{\text{а}}. \quad (1.10)$$

Коэффициент теплообмена атмосферы с конденсатором записывается в виде:

$$\alpha = 6.23 + 2.23 \cdot va \quad (1.11)$$

где α – теплообмен поверхности конденсатора с атмосферным воздухом, [Вт/(м²·°C)]; va – скорость ветра, [м/с].

Таким образом, уравнения (1.7)-(1.11) полностью описывают взаимодействие системы ГЕТ с грунтом и атмосферой.

Выводы к главе 1

Согласно приведенному выше литературному обзору сформулирован список задач, которые необходимо решить для того, чтобы как можно более полно раскрыть тему применения систем температурной стабилизации.

В настоящее время при проведении компьютерного моделирования взаимодействия систем термостабилизации типа ГЕТ с грунтами и сооружениями, решается только внешняя задача, т. е. рассчитываются только температурные поля, а процессы, происходящие в СОУ, не учитываются или учитываются частично. Таким образом, взаимодействие СОУ с грунтом происходит путем задания в узлах расположения системы ГЕТ граничных условий первого, второго или третьего рода [7; 23; 78; 85]. Применимость того или иного граничного условия обусловлена фактической информацией, имеющейся у специалиста, выполняющего расчет. Как правило, это данные по температурам с термокос, расположенных в термометрических скважинах. В ряде случаев согласно фактическому сформировавшемуся температурному полю решается обратная задача приближенным методом, основанным на введении радиуса теплового влияния и определяется тип граничного условия и соответствующие коэффициенты [16; 52; 96]. В случае отсутствия информации, задаются те данные, которые удалось найти по тому или иному району в зависимости от температуры атмосферы и скорости ветра.

Однако конструктивные особенности системы ГЕТ, которые напрямую могут и будут влиять как на температурный, так и гидравлический режимы работы, которые, несомненно, связаны друг с другом, а также теплофизические свойства хладагента не учитываются. В связи с этим была разработана физико-математическая модель функционирования системы ГЕТ, имеющая ряд преимуществ относительно описанного выше подхода к моделированию.

Предлагаемая физико-математическая модель позволяет получить гидравлические и температурные характеристики, дискретизированные по длине испарительной части ГЕТ. В модели учтено влияние таких характеристик, как теплофизические свойства хладагента, которым заправлена система, а также высота подъема конденсатора, длина испарителя, входящий удельный тепловой поток, температура конденсаторной части.

Доказана корректность предлагаемой физико-математической модели посредством сравнения результатов моделирования с фактическими экспериментальными данными, выполненными на полноразмерном стенде.

Также решены задачи определения граничных значений удельных тепловых нагрузок, действующих на испарительную часть, при которых система ГЕТ стабильно функционирует. Определены критические параметры системы ГЕТ в зависимости от того, каким хладагентом она заправлена.

ГЛАВА 2 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В СИСТЕМАХ ТИПА ГЕТ

На основании изученных литературных и фондовых материалов анализа проведенных ранее исследований, приведенных в главе 1, формулировка внутренней задачи функционирования системы ГЕТ совместно с решением внешней позволит получать наиболее точное решение динамики измерения температуры ММГ. Решение внешней задачи в общем виде описано в главе 1, где показано взаимодействие грунтового массива с геотехнической системой (СОУ типа ГЕТ) и климатическими характеристиками, такими как скорость ветра, мощность снежного покрова и температура воздуха. Также в предыдущей главе рассмотрен вопрос взаимодействия системы ГЕТ с окружающей средой. В данной главе предлагается физико-математическая модель тепло- и массопереноса процессов, происходящих внутри системы типа ГЕТ.

Прежде всего необходимо разобраться в особенностях конструкции системы ГЕТ. Данную систему можно рассмотреть, как совокупность трех функциональных составляющих:

- 1) горизонтальные охлаждающие трубы (испаритель);
- 2) конденсаторные блоки (конденсатор);
- 3) ускоритель циркуляции (сепаратор).

Горизонтальные охлаждающие трубы находятся в грунте основания какого-либо сооружения и предназначены для охлаждения, последующего замораживания грунта и сохранения его в мерзлом состоянии. Конденсаторный блок вынесен на некоторую высоту относительно охлаждающих труб. В нем происходит конденсация паров хладагента за счет чего происходит дальнейшее течение хладагента по системе. Сепаратор представлен трубой большего, чем испаритель, диаметра, в результате чего при прохождении через него паров хладагента со взвешенными каплями, происходит дополнительная сепарация.

В последнее время в практику проектирования и строительства вводится размещение конденсаторного блока менее высоко относительно дневной

поверхности при этом соблюдая общую разницу высот между испарителем и конденсатором (см. рис. 2.1).

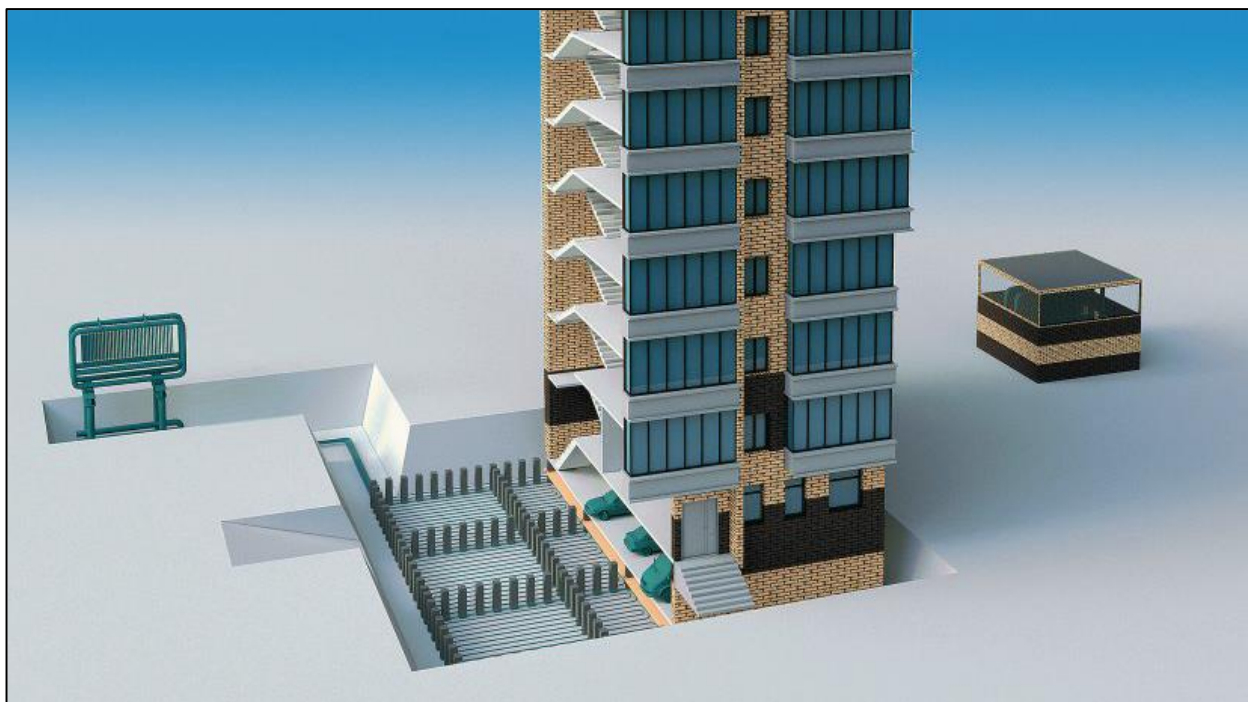


Рисунок 2.1 – Пример размещения системы ГЕТ (ВЕТ) под зданиями гражданского назначения [97]

Такое решение позволяет проводить как монтаж, так и ремонт конденсаторных блоков без использования высотной техники, что снижает риск получения травмы во время выполнения соответствующих работ. При таком размещении системы ГЕТ конденсаторные блоки выносятся на значительном расстоянии от объекта, а систему труб, соединяющих испарительную и конденсаторную части, дополнительно защищают П-образным профилем во избежание деформаций и разломов, которые могут повлечь за собой выход системы из рабочего состояния. Для достижения большей надежности, при укладке систем ГЕТ используется методика, согласно которой монтируются два и более контуров – основной и резервные [6].

2.1 Общие концепции функционирования и допущения, заложенные в физико-математическую модель

В предлагаемой физико-математической модели есть определенные допущения, которые позволяют упростить моделирование некоторых процессов. Среди этих допущений следующее. В связи с тем, что сепаратор не теплоизолирован, то он, соответственно, обменивается теплом с атмосферным воздухом. В этих условиях двухфазный поток хладагента, поступающий в сепаратор, должен частично конденсироваться. С другой стороны, вследствие конечного гидравлического сопротивления участка трубы от выхода из сепаратора до входа в конденсатор, давления в конденсаторе и сепараторе должны отличаться. Однако в физико-математической модели присутствует допущение о том, что температуры в конденсаторе и сепараторе одинаковы. Это объясняется тем, что площадь поверхности сепаратора много меньше площади оребренной поверхности конденсатора, и, следовательно, теплообменом сепаратора с атмосферой можно пренебречь. Труба, соединяющая испаритель и сепаратор, имеет большой диаметр (относительно трубы испарителя) и длину порядка 10 сантиметров. Так при длине трубы 10 см и диаметре 5 см, перепад давления между сепаратором и конденсатором составляет всего 8 Па, что соответствует перепаду температур около $5 \cdot 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}$ (согласно кривой насыщения аммиака). Следовательно, можно считать, что температуры в сепараторе и конденсаторе равны.

Также следствием этого допущения является равенство массового расхода пара на выходе из испарителя и выходе из сепаратора. Это равенство принимается по той причине, что трубы, соединяющие испаритель с сепаратором, как правило, теплоизолированы. А поскольку теплотеря нет, то и изменение фазового состава на этом участке также отсутствует. В любом случае, даже если они не теплоизолированы, то площадь их контакта с атмосферой настолько мала (по сравнению с площадью конденсатора), что теплообменом, а, следовательно, и изменением фазового состояния, можно пренебречь практически всегда. Тем не менее в связи с тем, что сепаратор может иметь значительный внутренний объем

(порядка 10 % объема конденсатора), предполагается, что данный узел системы ГЕТ теплоизолирован.

Если более обобщенно, то предполагается, что все тепло, которое входит в испаритель, в последующем отдается через решетку конденсатора в атмосферу, т. е. идеализированный случай без потерь тепла по пути движения фаз хладагента по причинам, описанным выше.

Полный цикл работы системы ГЕТ отражен на блок-схеме, изображенной на рисунке 2.2.

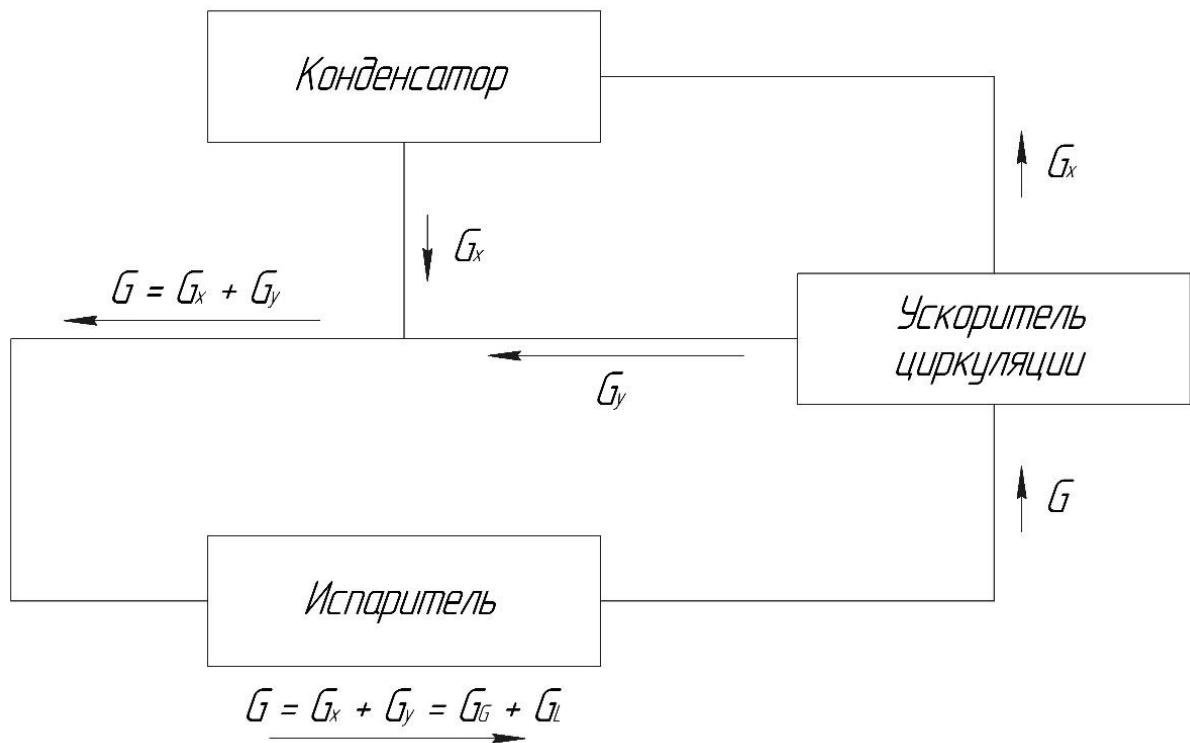


Рисунок 2.2 – Блок-схема функционирования системы ГЕТ

В испаритель входит поток жидкого хладагента G , который представляет собой сумму двух потоков: G_x и G_y . Поток G_x попадает в испаритель из конденсатора, а поток G_y из ускорителя циркуляции (сепаратора) [98]. В испарителе поток G состоит из совместного потока жидкости G_L и пара G_G . Стрелками показано направление движения потока хладагента от узла к узлу (см. рис. 2.2).

В предлагаемую физико-математическую модель заложена динамика изменения температуры хладагента и массового газосодержания по длине испарительной части, приведенная на рисунке. 2.3

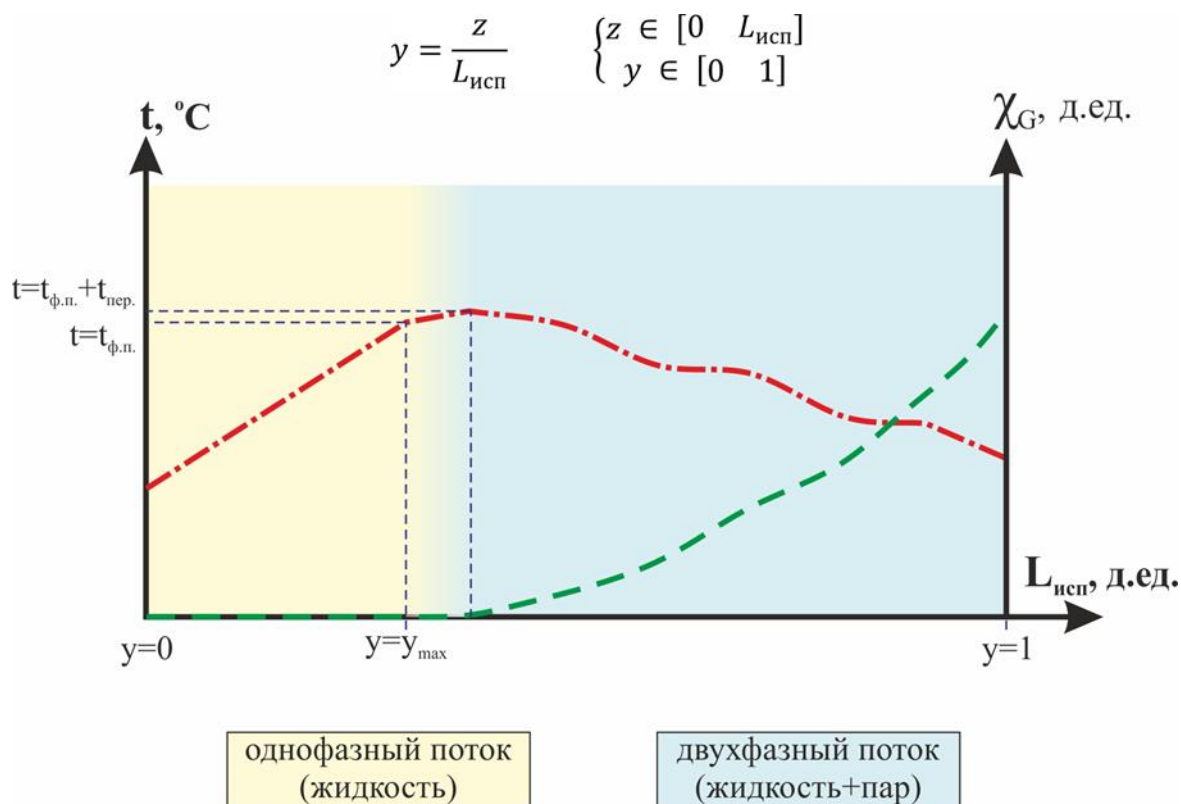


Рисунок 2.3 – Динамика изменения температуры хладагента (красная линия) и массового газосодержания (зеленая линия) по длине контура трубы испарителя

Условные обозначения на рисунке 2.3: основная ось ординат – температура, дополнительная ось ординат – массовое газосодержание, ось абсцисс – длина испарителя, $t_{\text{ф.п.}}$ – температура фазового перехода, $t_{\text{вх.}}$ и $t_{\text{вых.}}$ – температуры входа и выхода из испарителя, $y = 0$ и $y = 1$ – начало и конец испарителя, $y = y_{\text{max}}$ – точка, когда температура хладагента доходит до температуры кипения.

На испарительные трубы поступает тепловой поток от грунта (Q_{in}) вследствие чего хладагент начинает постепенно нагреваться. Таким образом, его температура доходит до точки начала кипения. Начиная с этой точки длины испарителя в нем происходит фазовый переход из жидкой фазы в парообразную с соответствующим *поглощением* латентной теплоты фазового перехода. Т. е. в испарителе с некоторой точки (y_{max}) присутствует двухфазный поток. Начиная с

момента вскипания хладагента, величина массового газосодержания начинает расти вплоть до точки входа в ускоритель циркуляции. Двухфазный поток перемещается в сторону конденсаторного блока и в конечном счете приходит непосредственно на его вход. Далее жидкость снова уходит в контур циркуляции, а пар со взвешенными каплями жидкости поднимается в конденсатор, попутно проходя через ускоритель циркуляции. В ускорителе циркуляции происходит сепарация жидкой фазы хладагента, которая уходит в контур циркуляции, и в конденсатор поступает только пар. В нем пар претерпевает обратный фазовый переход «пар-жидкость», при этом *выделяя* латентную теплоту фазового перехода (Q_{out}). Это тепло через развитую поверхность оребрения конденсаторного блока передается в атмосферу. Сконденсированный и охлажденный хладагент вновь стекает в испарительную систему и повторяет цикл движения.

Приведенная на рисунке 2.3 динамика изменения температуры по длине испарительной части системы ГЕТ подтверждается результатами экспериментов, приведенных в работе [99].

2.2 Физико-математическая постановка задачи теории тепло- и массопереноса в системах типа ГЕТ

Для анализа функционирования двухфазного потока в трубах системы ГЕТ, используются общие гидродинамические уравнения для массы, импульса, энергии и энтропии фиксированного объема смеси пара и жидкости [100]:

$$\frac{dM}{d\tau} + \int_{\Omega} \rho v_n d\sigma = 0, \quad (2.1)$$

где M – масса хладагента, [кг]; v_n – компонента скорости, нормальная к элементу поверхности $d\sigma$, [м/с]; $d\sigma$ – элемент поверхности Ω , ограничивающей объем W , [м²].

$$\frac{dK}{d\tau} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{V} v_n d\sigma = - \int_{\Omega} p \mathbf{n} d\sigma + \mathbf{F}, \quad (2.2)$$

где K – импульс, [(кг·м)/с]; $\mathbf{V}$ – скорость хладагента, [м/с]; p – давление, [Па]; $\mathbf{n}$ – нормаль к элементу поверхности $d\sigma$.

$$\frac{dE}{d\tau} + \int_{\Omega} \left(h + \frac{v^2}{2} \right) \rho v_n d\sigma = R + Q, \quad (2.3)$$

где E – энергия, [Дж]; h – удельная энтальпия хладагента, [Дж/кг]; R – работа, производимая над объемом W внешними силами за единицу времени, [Дж]; Q – тепло, подводимое в единицу времени к объему W , [Вт·ч].

$$\frac{dS}{d\tau} + \int_{\Omega} \rho s v_n d\sigma = \int_W \rho \frac{q_\tau + q'_\tau}{T} d\omega, \quad (2.4)$$

где S – энтропия, [Дж/К]; s – удельная энтропия, [Дж/(кг·К)]; q_τ – удельное тепло, подводимое к единице объема за единицу времени, [Вт/м]; q'_τ – аналогичная величина, выделяющаяся при трении, [Вт/м]; T – температура, [К]; $d\omega$ – элемент рассматриваемого объема W , [м³].

Рассмотрим участок трубы, изображенный на рисунке 2.4. Он располагается под наклоном к горизонтали так, что если угол между вектором ускорения свободного падения $\mathbf{g}$ и вектором скорости хладагента $\mathbf{V}$ равен φ , то угол между трубой и горизонтальной поверхностью равен $\theta = \varphi - 90^\circ$.

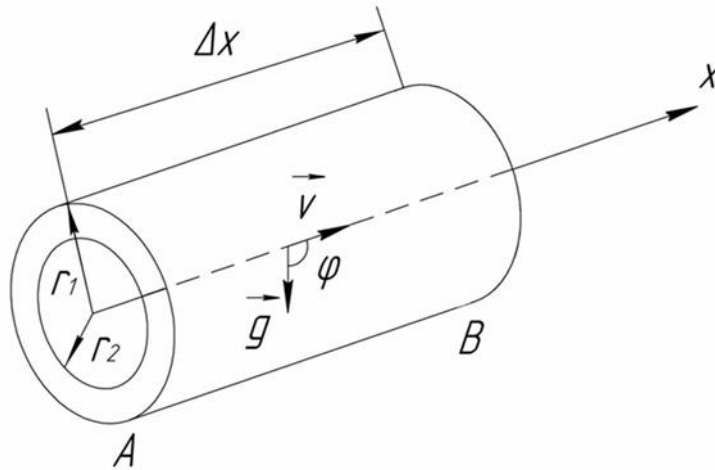


Рисунок 2.4 – Участок трубы, где Δx – длина рассматриваемого участка, r_1, r_2 – соответственно внутренний и внешний радиусы трубы

Рассмотрим случай стационарного потока, тогда производные по времени в уравнениях (2.1)-(2.4) обнулятся:

$$\frac{dE}{d\tau} = 0, \quad \frac{dS}{d\tau} = 0, \quad \frac{dM}{d\tau} = 0, \quad \frac{dK}{d\tau} = 0 \quad (2.5)$$

Уравнение (2.1) для объема, изображенного на рисунке, записывается следующим образом:

$$(\rho_L V_L \sigma_L + \rho_G V_G \sigma_G)_A = (\rho_L V_L \sigma_L + \rho_G V_G \sigma_G)_B, \quad (2.6)$$

где ρ_L, ρ_G – плотности жидкости и газа, [кг/м³]; V_L, V_G – средние скорости жидкости и газа, [м/с]; σ_L, σ_G – площади сечений жидкости и газа соответственно, [м²]. Индекс A показывает, что рассматриваемые величины относятся к сечению A , а индекс B показывает, что они относятся к сечению B .

Запишем выражения для объемных расходов жидкости и пара:

$$G_L = \rho_L V_L \sigma_L, \quad G_G = \rho_G V_G \sigma_G. \quad (2.7)$$

С учетом (2.7) выражение (2.6) записывается следующим образом:

$$G = G_L + G_G = \text{const}. \quad (2.8)$$

То есть суммарный поток есть величина постоянная и не зависит от координаты x (рис. 2.4).

Уравнение (2.2) для объема участка трубы, изображенного на рисунке 2.4, записывается следующим образом:

$$\begin{aligned} (\rho_L V_L^2 \sigma_L + \rho_G V_G^2 \sigma_G)_B - (\rho_L V_L^2 \sigma_L + \rho_G V_G^2 \sigma_G)_A = \\ = (p_A - p_B) \sigma + F_x \end{aligned} \quad (2.9)$$

где $\sigma = \sigma_L + \sigma_G$ – площадь сечения трубы, [м²]; F_x – проекция суммарной внешней силы на рассматриваемый объем, равная сумме силы трения и силы тяжести, [Н].

$$F_x = -\tau_{\text{тр}} \Pi \Delta x - \sigma \Delta x g (\varphi_L \rho_L + \varphi_G \rho_G) \sin \theta, \quad (2.10)$$

где $\tau_{\text{тр}}$ – касательное напряжение на границе трубы и смеси, [Па]; Π – периметр трубы, [м]; Δx – длина рассматриваемого объема, [м]; φ_L, φ_G – истинные объемные содержания жидкости и пара соответственно, [д. ед.].

Из [101] следует, что выполняются следующие соотношения:

$$\varphi_L = \frac{\sigma_L}{\sigma}, \quad \varphi_G = \frac{\sigma_G}{\sigma} \quad (2.11)$$

Подставив (2.10) в (2.9), разделив обе части полученного уравнения на $\sigma \Delta x$ и устремив Δx к нулю, получим следующее дифференциальное уравнение:

$$\frac{d(\rho_L V_L^2 \varphi_L + \rho_G V_G^2 \varphi_G)}{dx} = -\frac{dp}{dx} - \tau_{\text{тр}} \frac{\Pi}{\sigma} - g(\varphi_L \rho_L + \varphi_G \rho_G) \sin \theta \quad (2.12)$$

Согласно [101], выражение можно записать в следующем виде:

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{dp_F}{dx} - g(\varphi_L \rho_L + \varphi_G \rho_G) \sin \theta - \frac{d(\rho_L V_L^2 \varphi_L + \rho_G V_G^2 \varphi_G)}{dx}, \quad (2.13)$$

где $\frac{dp_F}{dx}$ – градиент давления необходимого на преодоление трения, который можно определить с помощью справочника [102] и который равен:

$$\frac{dp_F}{dx} = \tau_{\text{тр}} \frac{\Pi}{\sigma}. \quad (2.14)$$

Уравнение (2.3) для рассматриваемого объема записывается следующим образом:

$$(h_L^0 \rho_L V_L \sigma_L + h_G^0 \rho_G V_G \sigma_G)_B - (h_L^0 \rho_L V_L \sigma_L + h_G^0 \rho_G V_G \sigma_G)_A = Q + R, \quad (2.15)$$

Где h_L^0, h_G^0 задаются следующими выражениями:

$$h_L^0 = h_L + \frac{V_L^2}{2}; \quad h_G^0 = h_G + \frac{V_G^2}{2}, \quad (2.16)$$

где h_L, h_G – удельные энтальпии жидкости и газа соответственно, [Дж/кг].

В качестве внешней боковой границы объема принимаем внешнюю границу трубы (рисунок 2.4) и, следовательно, силы трения относятся в этом случае к внутренним силам, а внешняя сила только одна – это сила тяжести. Работа силы тяжести в единицу времени равна:

$$R = \int_W \rho \mathbf{V} \mathbf{g} d\omega = -\Delta x g (\sigma_L \rho_L V_L + \sigma_G \rho_G V_G) \sin \theta. \quad (2.17)$$

Полный тепловой поток, входящий в рассматриваемый объем, равен:

$$Q = \left(\sigma \langle \lambda \rangle \frac{dT}{dx} \right)_B - \left(\sigma \langle \lambda \rangle \frac{dT}{dx} \right)_A + q \Delta x, \quad (2.18)$$

где q – тепло, передаваемое от грунта к единице длины трубы, а $\langle \lambda \rangle$ равно:

$$\langle \lambda \rangle = \lambda_L \varphi_L + \lambda_G \varphi_G + \lambda_M \frac{\sigma_M}{\sigma}, \quad (2.19)$$

где λ_L , λ_G – коэффициенты теплопроводности жидкости и пара соответственно, [Вт/(м·К)]; λ_M – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделана труба, [Вт/(м·К)]; σ_M – площадь занимаемая материалом, из которого сделана труба в сечениях A и B , [м²].

Подставляя (2.17)-(2.18) в (2.15), разделив обе части на Δx , и устремив Δx к нулю, с учетом (2.7) и (2.8) получаем:

$$\frac{d(G_L h_L^0 + G_G h_G^0)}{dx} = q - Gg \sin \theta + \sigma \frac{d}{dx} \left(\lambda_L \varphi_L + \lambda_G \varphi_G + \lambda_M \frac{\sigma_M}{\sigma} \right) \frac{dT}{dx}. \quad (2.20)$$

В уравнении (2.4) полагаем:

$$\int_W \rho \frac{q_\tau}{T} d\omega = \frac{Q}{T} \quad \int_W \rho \frac{q'_\tau}{T} d\omega = \frac{q' \Delta x}{T}, \quad (2.21)$$

где Q – задается выражением (2.18), [Вт]; q' – количество тепла, выделяющееся в единицу времени на единице длины трубы в результате действия сил трения, [Вт/м] [103].

Уравнение (2.4) тогда записывается следующим образом:

$$(\rho_L V_L \sigma_L s_L + \rho_G V_G \sigma_G s_G)_B - (\rho_L V_L \sigma_L s_L + \rho_G V_G \sigma_G s_G)_A = \frac{Q + q' \Delta x}{T} \quad (2.22)$$

Как и ранее, переходя к дифференциальному виду, получаем:

$$T \frac{d(G_L s_L + G_G s_G)}{dx} = \sigma \frac{d}{dx} \left(\lambda_L \varphi_L + \lambda_G \varphi_G + \lambda_M \frac{\sigma_M}{\sigma} \right) \frac{dT}{dx} + q + q'. \quad (2.23)$$

Если учесть, что, как следует из работ [104; 105], выполняются следующие соотношения:

$$\begin{aligned} h_G - h_L &= T(s_G - s_L) = r_{LG} \\ dh_G &= T ds_G + \frac{dp}{\rho_G} \\ dh_L &= T ds_L + \frac{dp}{\rho_L} \end{aligned} \quad (2.24)$$

где r_{LG} – скрытая теплота испарения, [Дж/кг], то уравнения (2.20) и (2.23) можно переписать следующим образом:

$$r_{LG} \frac{dG_G}{dx} + G_L \frac{dh_L}{dx} + G_G \frac{dh_G}{dx} = q - Gg \sin \theta +$$

$$+ \sigma \frac{d}{dx} \left(\left(\lambda_L \varphi_L + \lambda_G \varphi_G + \lambda_M \frac{\sigma_M}{\sigma} \right) \frac{dT}{dx} \right) - \frac{d \left(G_L \frac{V_L^2}{2} + G_G \frac{V_G^2}{2} \right)}{dx} \quad (2.25)$$

$$r_{LG} \frac{dG_G}{dx} + G_L T \frac{ds_L}{dx} + G_G T \frac{ds_G}{dx} =$$

$$= \sigma \frac{d}{dx} \left(\left(\lambda_L \varphi_L + \lambda_G \varphi_G + \lambda_M \frac{\sigma_M}{\sigma} \right) \frac{dT}{dx} \right) + q + q' \quad (2.26)$$

Из (2.25)-(2.26) с учетом (2.24) и (2.13) находим:

$$q' = \left(\frac{G_L}{\rho_L} + \frac{G_G}{\rho_G} \right) \left(\tau_{\text{тр}} \frac{\Pi}{\sigma} + g(\varphi_L \rho_L + \varphi_G \rho_G) \sin \theta + \frac{d(\rho_L V_L^2 \varphi_L + \rho_G V_G^2 \varphi_G)}{dx} \right) -$$

$$- Gg \sin \theta - \frac{d \left(G_L \frac{V_L^2}{2} + G_G \frac{V_G^2}{2} \right)}{dx} \quad (2.27)$$

Рассмотрим теперь испаритель системы ГЕТ. Как было показано ранее [98], в испарителе есть два участка – участок нагрева и участок кипения. На участке нагрева поток состоит исключительно из жидкого хладагента, следовательно, уравнение (2.8) записывается в виде:

$$G = G_L = \text{const},$$

$$G_G = 0. \quad (2.28)$$

Уравнение (2.13) для участка нагрева имеет следующий вид [102]:

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{dp_F}{dx} = -\xi \frac{G^2}{2D\sigma^2\rho_L}, \quad (2.29)$$

где ξ – коэффициент трения [102], [безразмерный]; D – гидродинамический диаметр канала, [м].

Уравнение (2.25) при $\theta = 0$, с учетом (2.24) и (2.28) записывается в виде:

$$G \left(c_{pL} \frac{dT}{dx} + \frac{1}{\rho_L} \frac{dp}{dx} \right) = q + \sigma \frac{d}{dx} \left(\left(\lambda_L + \lambda_M \frac{\sigma_M}{\sigma} \right) \frac{dT}{dx} \right). \quad (2.30)$$

Подставляя в (2.30) выражение (2.29), получаем уравнение для изменения температуры на участке нагрева:

$$G \left(c_{pL} \frac{dT}{dx} - \xi \frac{G^2}{2D\sigma^2\rho_L^2} \right) = q + \sigma \frac{d}{dx} \left(\left(\lambda_L + \lambda_M \frac{\sigma_M}{\sigma} \right) \frac{dT}{dx} \right). \quad (2.31)$$

где c_{pL} – теплоемкость жидкого хладагента при постоянном давлении, [Дж/(кг·К)].

Моделирование показывает, что обычно выполняются условия [98]:

$$q \gg \sigma \frac{d}{dx} \left(\left(\lambda_L + \lambda_M \frac{\sigma_M}{\sigma} \right) \frac{dT}{dx} \right); \quad c_{pL} \frac{dT}{dx} \gg \xi \frac{G^2}{2D\sigma^2\rho_L^2}. \quad (2.32)$$

В этом случае решение уравнения (2.31) записывается в виде:

$$\begin{aligned} T(y) &= \frac{U}{c_{pL}G} y + T_K \\ y &= \frac{1}{U} \int_0^x q(z) dz \end{aligned} \quad (2.33)$$

где T_K – температура конденсатора, [°C]; U – полная тепловая мощность работающей системы, [Вт].

На участке кипения давление и температура связаны кривой насыщения:

$$p = p_{LG}(T), \quad (2.34)$$

где $p_{LG}(T)$ – зависимость давления насыщенного пара хладагента от температуры, [Па].

Тогда температура в начале участка кипения T_{max} равна:

$$\begin{aligned} T_{max} &= T_K + \frac{\Delta p}{A(T_K)} = \frac{\rho_L g H_K - \Delta p_{kon}}{A(T_K)} + T_K \\ A(T) &= \frac{dp_{LG}(T)}{dT} \end{aligned} \quad (2.35)$$

где Δp – разница между давлением в конденсаторе и давлением в начале участка кипения, [Па]; Δp_{kon} – давление, необходимое на преодоление сил трения в конденсаторе, [Па].

Из (2.35) и (2.33) находим значение y , при котором начинается кипение:

$$\begin{aligned} y_{max} &= \frac{(\rho_L g H_K - \Delta p_{kon}) c_{pL} G_L}{A_K U} \\ A_K &= A(T_K) = \frac{dp_{nas}}{dt_{kon}} \end{aligned} \quad (2.36)$$

При скоростях жидкости и пара меньше десяти метров в секунду, членами, содержащими скорости, в уравнении (2.25) можно пренебречь. Учитывая также, что, как правило, выполняется соотношение:

$$\sigma \frac{d}{dx} \left(\left(\lambda_L \varphi_L + \lambda_G \varphi_G + \lambda_M \frac{\sigma_M}{\sigma} \right) \frac{dT}{dx} \right) \ll q. \quad (2.37)$$

Уравнение (2.25) с учетом выражения (2.24) записывается в виде:

$$r_{LG} \frac{dG_G}{dy} + G \frac{dh_L}{dy} + G_G \frac{dr_{LG}}{dy} = U. \quad (2.38)$$

Откуда в общем виде получаем:

$$r_{LG}(y)G_G(y) + Gh_L(y) = Gh_L(y_{max}) + U(y - y_{max}), \quad (2.39)$$

где $h_L(y_{max})$ – удельная энтальпия жидкого хладагента на границе участка кипения и участка нагрева, [Дж/кг].

Проинтегрировав уравнение (2.25) от выхода из конденсатора до узла, где соединяются потоки G_x и G_y , получаем:

$$G_x(h_L^x - h_L^K) = U_x + gG_x(H_K - H_x), \quad (2.40)$$

где U_x – полное тепло, вошедшее в трубу на участке от конденсатора до узла соединения потоков, [Вт]; h_L^K – удельная энтальпия жидкого хладагента в конденсаторе, [Дж/кг]; H_x – высота узла соединения относительно испарителя, [м].

Проинтегрировав уравнение (2.25) от выхода из ускорителя циркуляции до узла, где соединяются потоки G_x и G_y , получаем:

$$G_y(h_L^y - h_L^K) = U_y + gG_y(H_K - H_x), \quad (2.41)$$

где U_y – полное тепло, вошедшее в трубу на участке от ускорителя циркуляции до узла соединения потоков, [Вт].

Складывая (2.40) и (2.41), получаем:

$$h_L^z = h_L^K + \frac{U_x + U_y}{G} + g(H_K - H_x); \quad h_L^z = \frac{h_L^y G_y + h_L^x G_x}{G}, \quad (2.42)$$

где h_L^z – удельная энтальпия жидкого хладагента на выходе из узла соединения, [Дж/кг].

Проинтегрировав уравнение (2.25) от узла соединения до начала входа в испаритель получаем:

$$h_L^0 = h_L^z + \frac{U_z}{G} + gH_x = h_L^K + \frac{U_z + U_x + U_y}{G} + gH_K, \quad (2.43)$$

где U_z – тепло входящее в трубы на участке от узла соединения до входа в испаритель, [Вт].

В испарителе на участке нагрева из (2.25) получаем:

$$\begin{aligned} h_L(y) &= h_L^0 + \frac{Uy}{G} \\ h_L(y_{max}) &= h_L^0 + \frac{Uy_{max}}{G} \end{aligned} \quad (2.44)$$

Для участка кипения ранее было получено соотношение (2.39). Подставляя в (2.39) соотношение (2.44), получим:

$$r_{LG}(y)G_G(y) + Gh_L(y) = Gh_L^0 + U_y. \quad (2.45)$$

На выходе из испарителя $y = 1$ и, следовательно, на выходе из испарителя выполняется соотношение:

$$r_{LG}(1)G_G(1) + Gh_L(1) = Gh_L^0 + U. \quad (2.46)$$

Проинтегрировав (2.25) от выхода из испарителя до входа ускоритель циркуляции получаем:

$$r_{LG}^K G_G^K + Gh_L^K = -gGH_K + r_{LG}(1)G_G(1) + Gh_L(1) + U_K, \quad (2.47)$$

где r_{LG}^K – скрытая теплота испарения в конденсаторе, [Дж/кг]; G_G^K – поток газа на входе в ускоритель циркуляции, [л/час]; U_K – тепло входящее в трубу на участке от выхода из испарителя до входа в ускоритель циркуляции, [Вт].

Из (2.47), (2.46) и (2.43) получаем:

$$r_{LG}^K G_G^K = U_z + U_x + U_y + U_K + U. \quad (2.48)$$

Все участки трубы, находящиеся вне испарителя, контактируют с атмосферой и отдают тепло атмосфере, следовательно, можно записать:

$$U_z = -|U_z|; \quad U_x = -|U_x|; \quad U_y = -|U_y|; \quad U_K = -|U_K|; \quad (2.49)$$

$$r_{LG}^K G_G^K = U - |U_z| - |U_x| - |U_y| - |U_K| = U^K, \quad (2.50)$$

где U^K – тепловая мощность, которая передается от конденсатора к атмосфере, [Вт].

Если трубы вне испарителя теплоизолированы, то при заданной мощности U , поток G_G^K максимален. Будем считать, что данные трубы теплоизолированы, тогда получаем:

$$r_{LG}^K G_G^K = r_{LG}^K G_x = U, \quad (2.51)$$

где G_x – поток жидкого хладагента, выходящий из конденсатора (см. рис. 2.2), [л/час].

В соотношении (2.51) учитывается то, что весь пар, входящий в ускоритель циркуляции, идет в конденсатор.

Как следует из работы [20], температура в испарителе по его длине меняется слабо, следовательно, можно экстраполировать изменение энтальпии жидкого хладагента на участке кипения линейной зависимостью:

$$h_L(y) = (y - y_{max}) \frac{h_L(1) - h_L(y_{max})}{1 - y_{max}} \quad (2.52)$$

Подставляя (2.51) в (2.39), получаем:

$$G_G(y) = \frac{G_G(1)(y - y_{max})r_{LG}(1)}{(1 - y_{max})r_{LG}(y)} \quad (2.53)$$

$$G_L(y) = G - G_G(y)$$

Проинтегрировав уравнение (2.25) от выхода из испарителя при $y = 1$, до точки, которая находится на высоте $H \leq H_K$ над трубами испарителя, получаем:

$$G h_L^H + r_{LG}^H G_G^H = G h_L(1) + r_{LG}(1) G_G(1) - G g H, \quad (2.54)$$

где h_L^H – энтальпия жидкого хладагента на высоте H , [Дж/кг]; r_{LG}^H – скрытая теплота испарения на высоте H , [Дж/кг]; G_G^H – поток газа на высоте H , [л/час].

С другой стороны:

$$c_{Lef} = \frac{dh_L}{dT} = c_{pL} + \frac{A(T)}{\rho_L}. \quad (2.55)$$

Из (2.54) и (2.55) следует:

$$r_{LG}^H G_G^H = r_{LG}(1) G_G(1) + c_{Lef} (T(1) - T^H) - G g H, \quad (2.56)$$

где $T(1)$ – температура на выходе из испарителя при $y = 1$, [°C]; T^H – температура на высоте H выходной трубы, [°C].

Для температуры T^H , как следует из (2.34)-(2.35), выполняется следующее соотношение:

$$T^H = T(1) - \frac{1}{A(T_K)} \int_0^H (\rho_L \varphi_L(H') + \rho_G \varphi_G(H')) dH'. \quad (2.57)$$

Подставляя (2.57) в (2.56) получаем:

$$r_{LG}^H G_G^H = r_{LG}(1) G_G(1) + Gg \left(c_{Lef} \frac{\bar{\rho}(H)}{A(T_K)} - 1 \right) H, \quad (2.58)$$

где

$$\bar{\rho}(H) = \frac{1}{H} \int_0^H (\rho_L \varphi_L(H') + \rho_G \varphi_G(H')) dH'. \quad (2.59)$$

Заметим, что при любых H выполняются выражения:

$$\begin{aligned} Gg \left(c_{Lef} \frac{\bar{\rho}(H)}{A(T_K)} - 1 \right) H &\ll r_{LG}(1) G_G(1) \\ r_{LG}^H &\approx r_{LG}(1) \end{aligned} \quad (2.60)$$

С учетом (2.58) и (2.60) на участке от выхода из испарителя до входа в конденсатор можно записать:

$$x_G = \frac{G_G}{G} = const; \quad \varphi_G = const, \quad (2.61)$$

где x_G – массовое расходное газосодержание [101], [д. ед.].

Рассмотрим теперь изменение давления в системе. Для однофазного потока верно выражение (2.29), с коэффициентом трения $\xi(Re, \bar{\Delta})$, задающимся для технических труб следующими выражениями [102]:

$$\begin{aligned}
\xi(Re, \bar{\Delta}) &= \xi_1(Re)(1 - P) + \xi_2(Re, \bar{\Delta})P \\
\xi_1(Re) &= \frac{64}{Re} \\
\xi_2(Re, \bar{\Delta}) &= 0.11 \left(\bar{\Delta} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} \\
Re_0 &= 1530 \bar{\Delta}^{-0.08} \\
\sigma &= 540; \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-t^2) dt \\
Re &= \frac{DG}{\mu\sigma} \quad \bar{\Delta} = \frac{l}{D} \\
P &= \frac{1}{2} \left(\operatorname{erf} \left(\frac{Re - Re_0}{\sigma\sqrt{2}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{Re_0}{\sigma\sqrt{2}} \right) \right)
\end{aligned} \tag{2.62}$$

где Re – число Рейнольдса, [безразмерный]; μ – динамическая вязкость хладагента, [Па·с]; $\bar{\Delta}$ – относительная шероховатость трубы, [безразмерная]; l – абсолютная шероховатость трубы, [мм].

В случае двухфазного потока, как следует из работ [106; 107], выполняются следующие соотношения:

$$\frac{dp_F}{dx} = \Phi_L^2 \frac{dp_{FL}}{dx} = \Phi_G^2 \frac{dp_{FG}}{dx} \tag{2.63}$$

$$\begin{aligned}
\frac{dp_{FL}}{dx} &= \xi(Re_L, \bar{\Delta}) \frac{G_L^2}{2D\sigma^2\rho_L} \quad Re_L = \frac{DG_L}{\mu_L\sigma} \\
\frac{dp_{FG}}{dx} &= \xi(Re_G, \bar{\Delta}) \frac{G_G^2}{2D\sigma^2\rho_G} \quad Re_G = \frac{DG_G}{\mu_G\sigma}
\end{aligned} \tag{2.64}$$

$$\Phi_L^2 = 1 + \frac{C}{X} + \frac{1}{X^2} \quad \Phi_G^2 = 1 + CX + X^2 \tag{2.65}$$

$$X = \sqrt{\frac{dp_{FL}}{dx} / \frac{dp_{FG}}{dx}} \tag{2.66}$$

где μ_L – динамическая вязкость жидкого хладагента, [Па·с]; μ_G – динамическая вязкость пара, [Па·с].

Константа C , называемая константой Чисхолма (Chisholm constant) [108], задается согласно таблицы 2.1.

Таблица 2.1 – Значения константы Чисхолма

Жидкость	Газ	Значение константы С
Турбулентная	Турбулентная	20
Ламинарная	Турбулентная	12
Турбулентная	Ламинарная	10
Ламинарная	Ламинарная	5

Жидкость считается турбулентной, если $Re_L \geq 2320$, газ считается турбулентным если $Re_G \geq 2320$ [109].

Интегрируя уравнение (2.13) от выхода из ускорителя циркуляции до входа в узел соединения потоков G_x и G_y получаем:

$$p_x = p_K + \rho_L g(H_K - H_x) - \xi(Re_y, \bar{\Delta}) \frac{G_y^2 L_y}{2D\sigma^2 \rho_L}, \quad (2.67)$$

$$Re_y = \frac{DG_y}{\mu_L \sigma}$$

где L_y – длина трубы от выхода из ускорителя циркуляции до входа в узел соединения потоков G_x и G_y , [м]; p_x – давление в узле соединения, [Па]; p_K – давление в конденсаторе и ускорителе циркуляции, [Па].

Интегрируя уравнение (2.13) от выхода из узла соединения до входа в испаритель получаем:

$$p(0) = p_x + \rho_L g H_x - \xi(Re_0, \bar{\Delta}) \frac{G^2 L_0}{2D\sigma^2 \rho_L}, \quad (2.68)$$

$$Re_0 = \frac{DG}{\mu_L \sigma}$$

где $p(0)$ – давление на входе в испаритель при $y = 0$, [Па]; L_0 – длина трубы от узла соединения до входа в испаритель, [м].

Интегрируя уравнение (2.13), с учетом (2.33) и (2.63)-(2.66) получаем:

$$p(y) = p(0) - \int_{y_n}^y \Phi_L^2(y') \xi(Re_L(y'), \bar{\Delta}) \frac{G_L(y')^2}{2D\sigma^2 \rho_L} \frac{U}{q(y')} dy'. \quad (2.69)$$

Тогда давление на выходе из испарителя, при $y = 1$, равно:

$$p(1) = p(0) - \int_{y_n}^1 \Phi_L^2(y') \xi(Re_L(y'), \bar{\Delta}) \frac{G_L(y')^2}{2D\sigma^2 \rho_L} \frac{U}{q(y')} dy'. \quad (2.70)$$

Интегрируя уравнение (2.13) на участке от выхода из испарителя до входа в ускоритель циркуляции, с учетом (2.63)-(2.66) получаем:

$$p_K = p(1) - \Phi_L^2(1)\xi(Re_L(1), \bar{\Delta}) \frac{G_L(1)^2}{2D\sigma^2\rho_L} L_z - (\rho_L\varphi_L(1) + \rho_G\varphi_G(1))gH_K, \quad (2.71)$$

где L_z – длина трубы от выхода из испарителя до входа в конденсатор, [м].

Из условия (2.61) и рисунка 2.2 следует, что выполняются соотношения:

$$\begin{aligned} G_L(1) &= G_y \\ Re_L(1) &= Re_y = \frac{DG_y}{\mu_L\sigma} \end{aligned} \quad (2.72)$$

и, следовательно, получаем:

$$p_K = p(1) - \Phi_L^2(1)\xi(Re_y, \bar{\Delta}) \frac{G_y^2}{2D\sigma^2\rho_L} L_z - (\rho_L\varphi_L(1) + \rho_G\varphi_G(1))gH_K \quad (2.73)$$

Из уравнений (2.67), (2.68), (2.70) и (2.73) получаем уравнение замкнутого контура системы ГЕТ:

$$\begin{aligned} \varphi_G(1)(\rho_L - \rho_G)gH_K &= \xi(Re_y, \bar{\Delta}) \frac{G_y^2 L_y}{2D\sigma^2\rho_L} + \\ &+ \xi(Re_0, \bar{\Delta}) \frac{G^2 L_0}{2D\sigma^2\rho_L} + \xi(Re_L, \bar{\Delta}) \frac{G^2 L_{исп} \gamma_H}{2D\sigma^2\rho_L} + \\ &+ \int_{y_H}^1 \Phi_L^2(y')\xi(Re_L(y'), \bar{\Delta}) \frac{G_L(y')^2}{2D\sigma^2\rho_L} \frac{U}{q(y')} dy' \\ &+ \Phi_L^2(1)\xi(Re_y, \bar{\Delta}) \frac{G_y^2}{2D\sigma^2\rho_L} L_z \end{aligned} \quad (2.74)$$

Первый член уравнения (2.74) характеризует перепад давления столба жидкости на участке от выхода из ускорителя циркуляции до входа в испаритель, *второй, третий и четвертый* – суммарный перепад давления, необходимый для преодоления трения на участке, полностью заполненном жидкостью, *пятый* – полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход и *шестой* – перепад давления на преодоление трения в отводных трубах.

С учетом (2.51) и (2.61) получаем:

$$\frac{G_y}{G_x} = \frac{G_L(1)}{G_G(1)} = f, \quad G_x = G_G(1) = \frac{U}{r_{LG}^K}, \quad G_y = \frac{U}{r_{LG}^K} f, \quad G = \frac{U}{r_{LG}^K} (1 + f), \quad (2.75)$$

$$G_G(y) = \frac{U(y-y_{max})}{r_{LG}^K(1-y_{max})}, \quad G_L(y) = \frac{U}{r_{LG}^K} \left(1 + f - \frac{(y-y_{max})}{(1-y_{max})} \right). \quad (2.76)$$

С учетом (2.36) получаем:

$$y_{max} = \frac{\rho_L g H_K c_{pL} (1+f)}{A_K r_{LG}^K}. \quad (2.77)$$

Численное решение уравнений (2.74)-(2.77) при заданной мощности U , температуре блока T_K и заданном распределении тепловой нагрузки $q(y)$ позволяет определить параметр f и вычислить все характеристики двухфазного потока в системе ГЕТ.

Также, как следует из работы [106], для $\varphi_G(y)$ и $\varphi_L(y)$ выполняются следующие соотношения:

$$\begin{aligned} \varphi_L(y) &= \frac{1}{(\Phi_L^2(y))^{\frac{1}{3}}} \\ \varphi_G(y) &= 1 - \varphi_L(y) \end{aligned} \quad (2.78)$$

Среднемассовые скорости жидкости и пара могут быть вычислены с помощью следующих выражений:

$$\begin{aligned} V_L(y) &= \frac{G_L(y)}{\rho_L \varphi_L(y) \sigma} \\ V_G(y) &= \frac{G_G(y)}{\rho_G \varphi_G(y) \sigma} \end{aligned} \quad (2.79)$$

Таким образом, получается полностью замкнутая система, на вход которой подаются такие параметры, как: теплофизические свойства хладагента (теплопроводность, теплоемкость, удельная теплота парообразования и др.), высота подъема конденсатора относительно труб испарителя, длина труб испарителя, тепловая нагрузка на испаритель (удельная или полная, в зависимости от решаемой задачи).

При теплотехническом моделировании на ММГ в случае, когда встречаются внутренние источники тепловыделения (сваи, электротехническое оборудование, водостоки и пр.), температурное поле будет распределяться не равномерно. В

такого рода случаях удельная тепловая нагрузка будет возрастать при приближении к этим источникам и полная тепловая мощность, поступающая на испаритель, рассчитывается как сумма удельных тепловых нагрузок, нормированных на шаг дискретизации расчетной сетки.

На рисунке 2.5 показана блок-схема, отражающая логику работы алгоритма, реализованного в программном комплексе MathCAD.

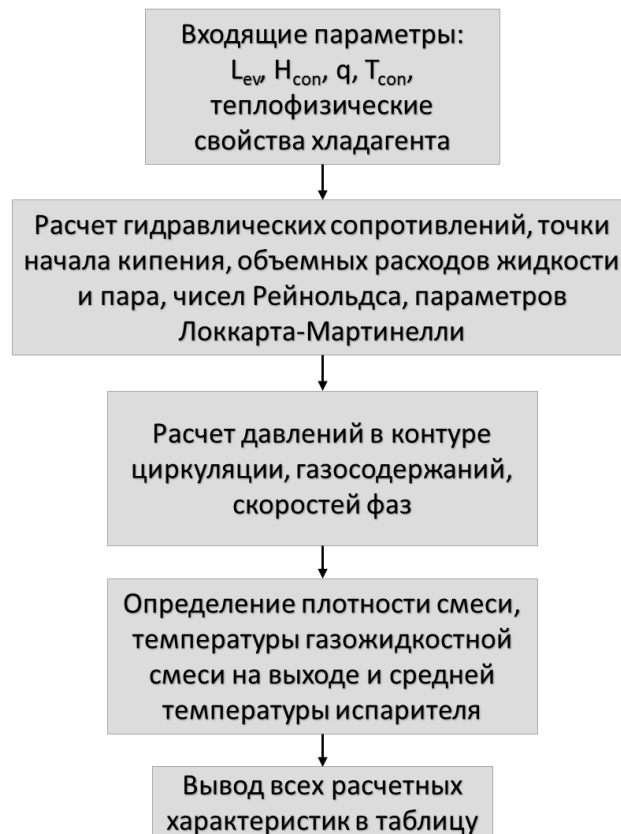


Рисунок 2.5 – Блок-схема логики работы алгоритма, реализованном в программном комплексе MathCAD

2.3 Расчёт функционирования системы ГЕТ с типовыми конструктивными решениями и тепловыми нагрузками, соответствующих рабочему диапазону

После того, как была описана физико-математическая модель функционирования системы ГЕТ, рассмотрим примеры, соответствующие реальным условиям эксплуатации охлаждающих установок при стандартных (типовых) наборах конструктивных решений системы. Под типовым конструктивным решением понимается такая конструкция системы ГЕТ, которая

предусмотрена изготовителем и чаще всего монтируется на объектах (при индивидуальном размещении). Как правило, это различные конструктивные вариации, в зависимости от необходимости поддержания того или иного объема грунта в мерзлом состоянии, выраженные в изменении величин высоты подъема конденсаторной части и общей длины испарительной. Также возможны варианты увеличения эффективной площади оребрения конденсатора, что будет способствовать лучшему теплосъему с поверхности конденсатора, что в свою очередь положительно отразится на эффективности работы системы. В настоящее время площадь оребрения стандартного конденсаторного блока системы ГЕТ составляет 110 м². Однако в некоторых случаях возможно рассмотреть вариант уменьшения эффективной площади оребрения конденсатора. Речь идет о тех регионах, где наблюдаются стабильные ветровые потоки [24], и применение решетки конденсатора меньшей эффективной площади не повлияет на эффективность функционирования системы, но поспособствует уменьшению стоимости ее приобретения и монтажа. В регионах, где, напротив, отмечается безветрие [110], стоит рассмотреть варианты установки активного охлаждения оребрения конденсатора, например, промышленных серийно выпускаемых холодильных машин, которые полностью совместимы и без проблем устанавливаются на систему типа ГЕТ [25]. Это, несомненно, повлияет на стоимость системы и лишит ее автономности в части энергопотребления, однако, в условиях маловетрия (или безветрия) для сохранения грунтов в мерзлом состоянии при применении систем типа ГЕТ – это единственный выход.

Необходимо понимать, что под рабочими тепловыми нагрузками имеются ввиду такие нагрузки, которые в процессе функционирования системы ГЕТ, в среднем в течение холодного периода, а если точнее, то в те периоды, когда температура конденсатора ниже температуры испарителя на некоторое значение, поступают на испарительную часть. Обычно, это значения 10-20 Вт/м в начале холодного периода и порядка 3-5 Вт/м при установлении стабильного (стационарного) режима работы в середине или ближе к концу холодного периода [52].

Необходимо отметить, что в данном разделе расчеты в рабочем диапазоне проведены для систем, в качестве хладагента для которых выступает аммиак. Теплофизические свойства теплоносителя задавались согласно справочнику по теплофизическим свойствам газов и жидкостей [111]. Результаты соответствующих расчетов приведены в приложении А (см. табл. А.1-А.6).

Отмечается, что при рабочих тепловых нагрузках система ГЕТ, заправленная аммиаком, показывает в целом стабильное функционирование, периодически выключаясь, так как для некоторых конструктивных вариаций решения не имеется. Это обусловило введение параметров верхних и нижних критических тепловых нагрузок, ограничивающих функционирование системы ГЕТ.

2.4 Определение параметров верхних и нижних критических тепловых нагрузок для системы ГЕТ

Необходимо заметить, что решение уравнение (2.74) с учетом уравнений (2.53), (2.62), (2.65)-(2.66) удастся не при любых тепловых нагрузках. Так при равномерном нагреве, когда $q(x) = const$ при $q(x) < q_{кр}^{min}$ решения не имеется. Это связано с тем, что участок кипения становится незначительным или совсем отсутствует. Действительно, если $y_{max} = 1$, то участок кипения отсутствует, и, соответственно, система не работает. Однако в реальной системе работа прекратится когда $y_{max} < 1$, так как количество образовавшегося пара недостаточно для того, чтобы осуществить циркуляцию. Назовем величину $q_{кр}^{min}$ нижней критической тепловой нагрузкой системы ГЕТ, тогда решение уравнения (2.74) дает следующие значения $q_{кр}^{min}$ (таблица 2.2) при различных значениях высоты подъема конденсатора над испарителем H_K , длины испарителя $L_{и}$ и температуры конденсатора t_K , выраженной в градусах Цельсия ($t_K = T_K - 273.15$).

Таблица 2.2 – Значения $q_{кр}^{mix}$ (Вт/м) в зависимости от параметров системы ГЕТ

Температура конденсатора Параметры ГЕТ	Н _к =2.5 м		Н _к =5.0 м	
	L _и =200 м	L _и =400 м	L _и =200 м	L _и =400 м
t _к =-30 °C	6.14	2.26	16.48	5.96
t _к =-15 °C	3.17	0.98	9.60	3.54
t _к =0 °C	2.92	0.76	5.77	2.02

Параметры системы ГЕТ при нижних критических тепловых нагрузках приведены в приложении Б в таблицах Б.1-Б.2.

Рассмотрим теперь кризис кипения [101; 109; 112] в системе ГЕТ. Он наступает при тепловой нагрузке, называемой верхней критической тепловой нагрузкой – $q_{кр}^{max}$. При кризисе кипения на выходе из испарителя идет только пар и, следовательно, выполняются условия: $f = 0$, $x_G(1) = 1$, $\varphi_G(1) = 1$.

Решая уравнение (2.74) с учетом (2.53), (2.62), (2.65)-(2.66) при условии $f = 0$ получаем значения $q_{кр}^{max}$, приведенные в таблице 2.3. Значения характеристик двухфазного потока при $q = q_{кр}^{max}$ приведены в приложении Б в таблицах Б.3- Б.4.

Таблица 2.3 – Значения $q_{кр}^{max}$ в $\frac{\text{Вт}}{\text{м}}$ в зависимости от параметров системы ГЕТ

Температура конденсатора Параметры ГЕТ	Н _к =2.5 м		Н _к =5.0 м	
	L _и =200 м	L _и =400 м	L _и =200 м	L _и =400 м
t _к =-30 °C	59.87	20.66	88.83	30.82
t _к =-15 °C	77.10	26.61	109.79	39.50
t _к =0 °C	91.22	32.75	128.49	46.48

Исходя из данных, представленных в таблицах 2.2-2.3 и Б.3-Б.2 по значениям параметров хладагента внутри системы можно заключить, что при достижении той или иной критической тепловой нагрузки работа системы ГЕТ становится не эффективной, так как она переходит в не рабочее состояние. Для большего охвата данных, рассмотрены несколько температурных режимов атмосферного воздуха – минус 30, минус 15 и 0 °C, а также различные конструктивные решения самой системы ГЕТ – $H_K = 2.5$ и 5.0 м, $L_{и} = 200$ и 400 м.

Выводы к главе 2

Разработана физико-математическая модель функционирования системы ГЕТ, основанная на законах сохранения массы, импульса, энергии и энтропии. Данная модель позволяет получить как температурный режим испарительной части, так и характеристики двухфазного потока хладагента внутри контура циркуляции.

Представленная модель учитывает конструктивные особенности системы ГЕТ, температурно-климатический режим взаимодействия с конденсаторной и испарительной частями, тип циркулирующего теплоносителя, а также особенности поведения двухфазных потоков внутри контура циркуляции хладагента.

На основе описанной выше модели, впервые получены значения верхних и нижних тепловых нагрузок, при которых система ГЕТ прекращает функционирование.

Полученный результат может быть применен для проведения теплотехнического прогноза состояния грунтов оснований при использовании систем ГЕТ совместно с различными геотехническими объектами.

ГЛАВА 3 СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕТ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

В главе 2 рассмотрена физико-математическая модель функционирования системы типа ГЕТ. Однако прежде чем говорить о практической ценности вышеописанной модели, необходимо убедиться в ее корректности.

В настоящей главе рассмотрено функционирование полноразмерного экспериментального стенда системы типа ГЕТ, которая имеет различные конструктивные особенности, такие как длина испарителя, высота подъема конденсатора, а также вариацию входных характеристик – различные удельные тепловые нагрузки на испаритель, температуры конденсатора [113]. В ходе выполнения экспериментов получены средние значения температуры испарителя. Данная величина сравнивалась с расчетной, полученной в результате решения физико-математической модели. Главная задача настоящей главы – показать сопоставление экспериментальных и расчетных значений средней температуры испарителя системы ГЕТ различных конструктивных решений и определить параметр перегрева хладагента, возникающего во время функционирования установки. Введение этого параметра позволит уточнить предлагаемую физико-математическую модель и увеличить точность расчета температуры грунтов, залегающих в основании фундаментов, что также положительно скажется на точности определения их несущих свойств.

3.1 Описание экспериментальной установки (стенда)

Экспериментальная установка для определения параметров системы ГЕТ с длиной охлаждающих элементов от 200 до 800 м представляет собой систему температурной стабилизации, изготовленную в натуральную величину, с одним охлаждаемым элементом, выполненным из полиэтиленовой трубы [113]. Длина элемента изменяется путем подключения к системе трубы соответствующей длины. Система работает по принципу двухфазного термосифона с

однонаправленным движением парожидкостного потока хладагента. В экспериментах в качестве теплоносителя используется аммиак. Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рисунке 3.1.

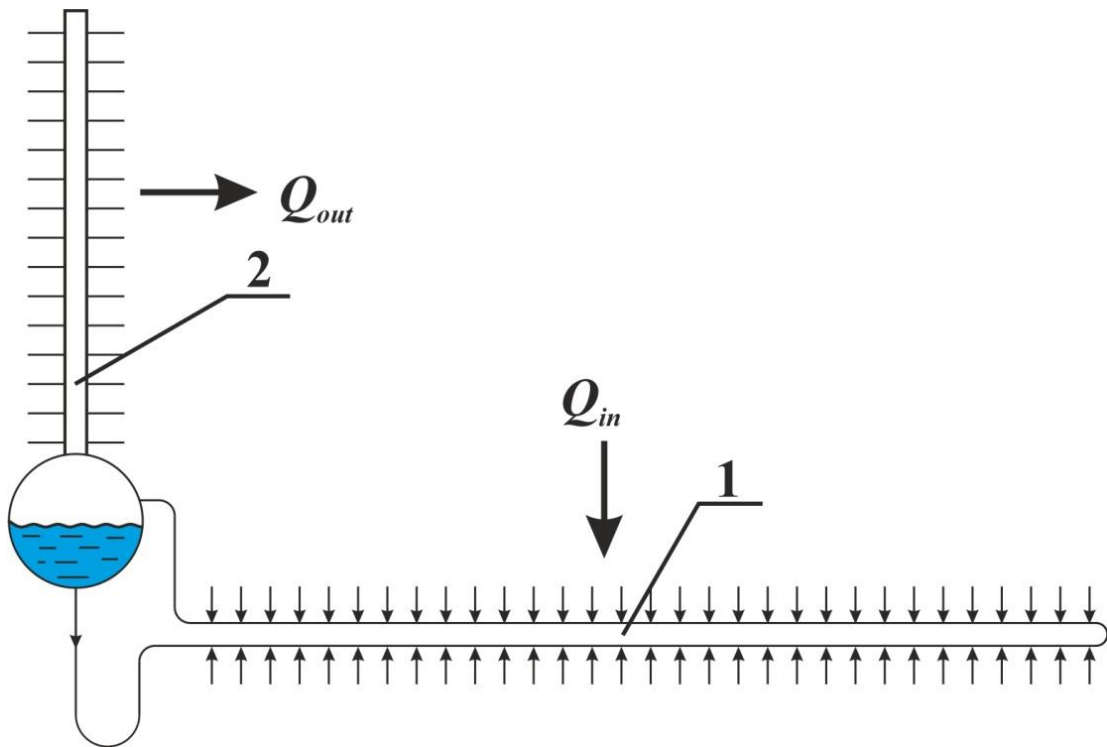


Рисунок 3.1 – Принципиальная схема экспериментальной установки:

1 – испарительная часть, 2 – коллекторно-конденсаторная часть

Конструктивно в экспериментальной установке можно выделить две основные части: испарительную и коллекторно-конденсаторную. Испарительная часть представляет собой полиэтиленовую трубу, на наружной поверхности которой размещен электронагреватель. Коллекторно-конденсаторная часть – сварная секционная конструкция, размещенная на эстакаде для быстрого изменения высоты подъема конденсатора в интервале от 0.86 до 3.00 м. Для того чтобы наиболее точно задавать температуру конденсатора, в качестве источника низких температур используются промышленные холодильные компрессоры ФУ-12 (новое обозначение 1П20).

Электронагреватель представляет собой спирально уложенную алюминиевую фольгу шириной 63 мм и толщиной 0.065 мм с зазором между витками примерно 4-5 мм (см. рис. 3.2).

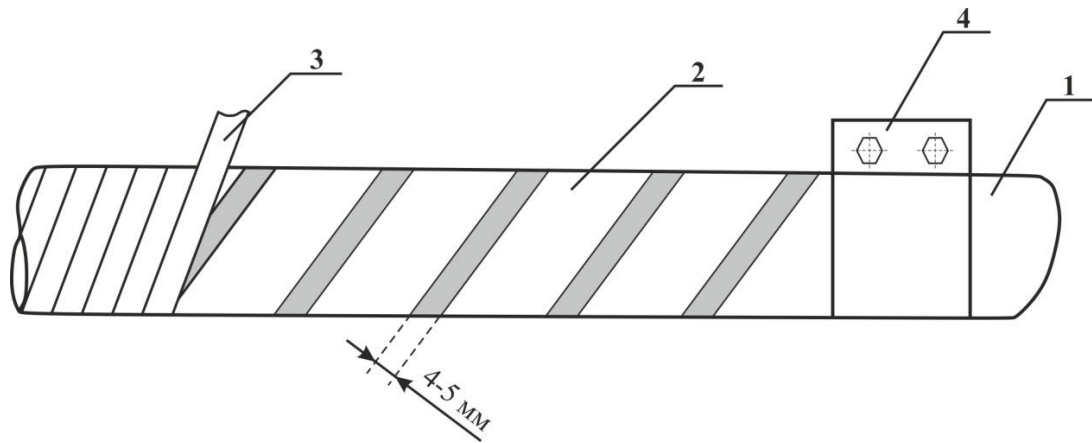


Рисунок 3.2 – Схема размещения нагревательного элемента на испарительной трубе: 1 – полиэтиленовая труба, 2 – электронагреватель, 3 – защитная пленка, 4 – зажимы [113]

Электро- и гидроизоляция электронагревателя осуществляется защитной пленкой на основе полиэтилена. Подключение электронагревателя к источнику питания осуществляется через специальные зажимы. На трубы испарителя надета скорлупа из пенополиуретана, внутри которой через каждые 25 метров находятся контрольно-измерительные приборы – термометры сопротивления, изготовленные из платины. Измерение сопротивления осуществлялось цифровым мостом ИЦ-34 (класс точности 0.01/0.05) согласно ГОСТ 19876-81. Погрешность измерения температуры составляет 0.10 °С.

3.2 Методика проведения экспериментов

Подготовка стенда к испытаниям проводилась перед экспериментами и включала следующие работы:

- проверка хладагента (аммиак) на плотность при давлении 1.5 МПа;
- вакуумирование системы до остаточного давления не более 3 кПа;
- заправка системы хладагентом;
- проверка наличия воздуха в системе.

В соответствии с задачами исследования, во время эксперимента осуществлялось изменение следующих параметров:

- длина труб испарителей – 200-800 м;
- удельный тепловой поток 9.35-57.10 Вт/м;
- высота расположения коллектора (столба жидкости) относительно труб охлаждаемого элемента 0.86-3.00 м.

Величина заданной тепловой нагрузки достигалась путем подачи соответствующей мощности на электронагреватель. Регулирование гидравлического напора осуществлялось за счет изменения высотного расположения коллектора. Измерения температуры стенки трубы, коллекторов, конденсатора и воздуха производились термометрами сопротивления. Для исключения влияния нагрева на показания термометров сопротивления, расположенных на охлаждающем элементе, участок установки датчика не обогревался и теплоизолировался. Полученные результаты оформлялись в виде бланка, пример которого дан на рисунке 3.3.

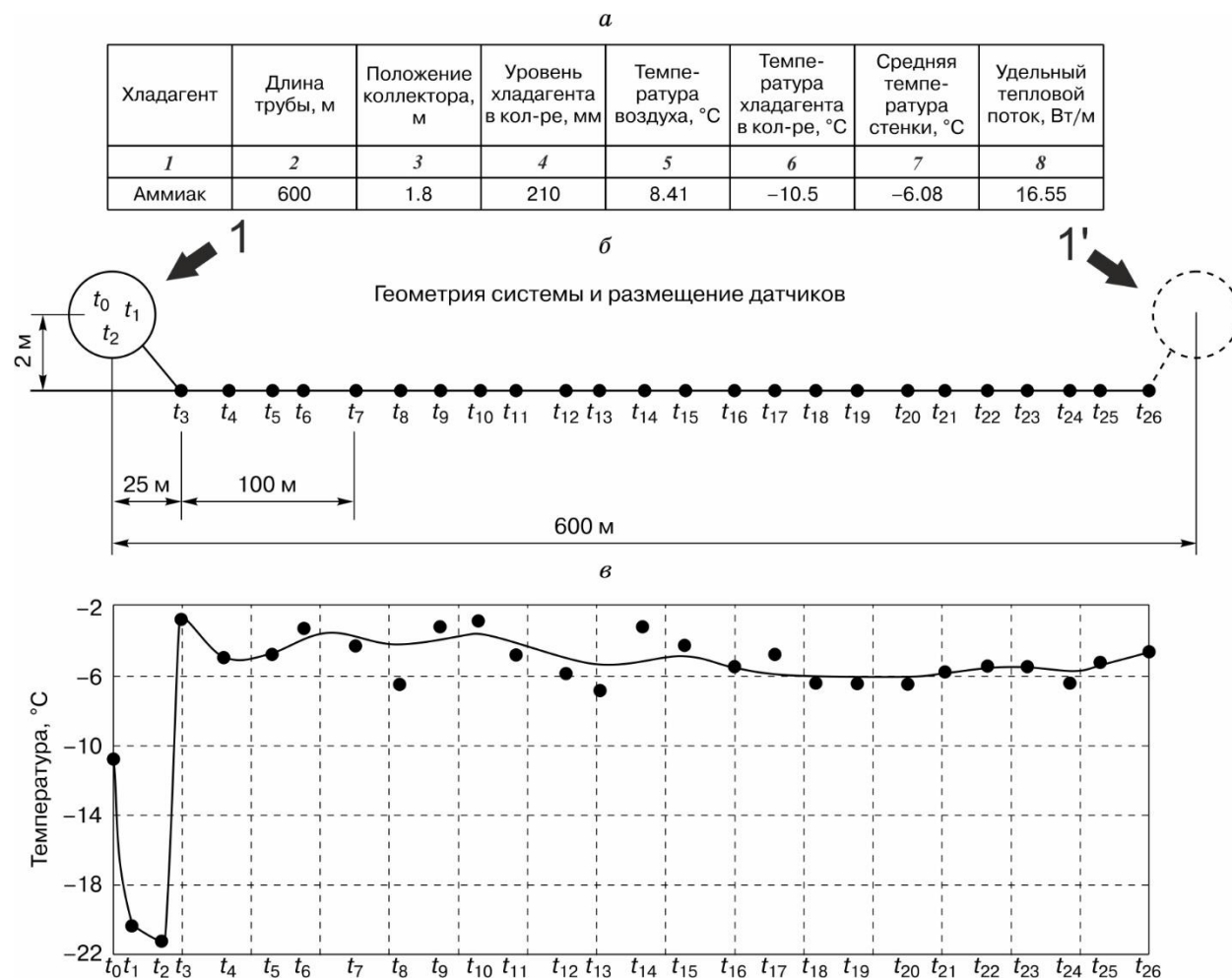


Рисунок 3.3 – Пример бланка оформления экспериментальных данных: а – информация об эксперименте и входящие параметры; б – высота размещения конденсатора (1 и 1') и схема размещения датчиков измерения температуры (t_1 – t_{26}); в – график распределения температуры по длине испарителя. 1 – с выходным участком испарителя; 1' – с входным участком испарителя [113]

Во время проведения эксперимента производилось измерение давления хладагента манометрами МВТП-160А (ГОСТ 2405-80). Измерение уровня хладагента в коллекторе и уровень коллектора определялись измерительными металлическими линейками, согласно ГОСТ 427-75.

3.3 Результаты экспериментов и их сопоставление с решением, полученным в рамках предлагаемой физико-математической модели

Всего было выполнено 29 экспериментов: 23 эксперимента, в которых в качестве хладагента использовался аммиак и 6 – с пропаном. В связи с тем, что в главе рассматривается работа системы, заправленной аммиаком, а также с тем, что количество экспериментов с пропаном представляет собой малое значение для достоверности оценки, далее будут рассмотрены только эксперименты с аммиаком. Результаты этих экспериментов приведены в приложении В на рисунках В.1-В.23.

Согласно полученным данным, следует, что не во всех экспериментах регулируемый экспериментатором тепловой поток действовал на всю длину испарителя. Если точнее, то испаритель был разделен на 4 равных участка и в различных экспериментах тепловой поток подавался на определенные участки. Таким образом, получается, что тепловой поток действовал на следующие участки:

- участок 1-4: рис. В.1-В.2, В.5-В.6, В.11-В.23 (17 экспериментов);
- участок 2-3: рис. В.3-В.4, В.8, В.10 (4 эксперимента);
- участок 3-4: рис. В.7 (1 эксперимент);
- участок 4: рис. В.9 (1 эксперимент).

Таким образом, для корректного сравнения результатов эксперимента с расчетными величинами, полученными в рамках решения физико-математической модели, необходимо рассматривать только те эксперименты, где тепловая нагрузка действовала на всю длину испарителя (участок 1-4), т. е. точно также, как при проведении физико-математического моделирования. Количество таких экспериментов составляет 18 шт. Все входные и выходные характеристики экспериментальных данных приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Входные данные при проведении экспериментов

Длина испарителя, м	Высота подъема конденсатора, м	Удельная тепловая нагрузка, Вт/м	Температура конденсатора, °C
400.00	0.86	9.50	-3.70
400.00	0.86	11.85	-1.99
400.00	0.86	13.47	11.75
400.00	1.67	14.03	8.61
400.00	1.67	21.89	11.98
600.00	1.80	9.35	-3.75
800.00	3.00	9.46	-2.25
200.00	1.80	28.55	-6.50
200.00	1.80	48.10	-15.00
200.00	3.00	32.50	-5.00
200.00	3.00	57.10	-15.00
400.00	1.80	17.28	15.20
400.00	3.00	21.10	9.00
400.00	3.00	31.68	-10.50
100.00	1.80	20.35	-12.60
200.00	1.80	23.30	1.00
600.00	3.00	12.05	-4.25

Как видно из приведенной таблицы, вариация конструктивных параметров имеет широкий диапазон. Так, длина испарительной части менялась от 100 до 800 м, высота подъема конденсатора – от 0.86 до 3.00 м, удельная тепловая нагрузка на испарительную часть – от 9.35 до 57.10 Вт/м, температура конденсаторной части – от минус 15.00 до 15.20 °C.

Далее было проведено физико-математическое моделирование работы системы ГЕТ и сравнение полученных результатов с экспериментом. При моделировании функционирования системы ГЕТ в качестве входных параметров выступали следующие величины: длина труб испарителя, высота подъема конденсатора относительно труб испарителя, температура конденсатора и удельная тепловая нагрузка на трубы испарителя (см. табл. 3.1). В ходе моделирования было получено среднее значение температуры испарительной части системы ГЕТ, а также характеристики течения двухфазного потока хладагента. Было проведено сопоставление только средних температур испарительной части системы ГЕТ, так

как именно эти величины были получены как при проведении эксперимента, так и в результате физико-математического моделирования.

Сравнение именно средних температур испарителя обусловлено тем, что температура испарителя по его длине слабо меняется [20]. Отметим, что осреднение температуры при физико-математическом моделировании находилось как сумма значений температуры на шаге дискретизации длины испарителя, поделенная на количество шагов дискретизации. В эксперименте осреднение проводится как сумма температур всех датчиков, деленная на их количество. Результаты, полученные в ходе эксперимента и путем физико-математического моделирования, представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Результаты, полученные в ходе эксперимента и путем физико-математического моделирования

Длина испарителя, м	Высота подъема конденсатора, м	Удельная тепловая нагрузка, Вт/м	Температура конденсатора, °C	Температура испарителя, °C	
				Эксперимент	Теория
400.00	0.86	9.50	-3.70	-2.06	-3.47
400.00	0.86	11.85	-1.99	-0.53	-1.78
400.00	0.86	13.47	11.75	13.42	11.89
400.00	1.67	14.03	8.61	10.50	8.91
400.00	1.67	21.89	11.98	17.37	12.24
600.00	1.80	9.35	-3.75	-1.54	-3.29
800.00	3.00	9.46	-2.25	-0.87	-1.55
200.00	1.80	28.55	-6.50	-4.67	-5.99
200.00	1.80	48.10	-15.00	-8.65	-14.36
200.00	3.00	32.50	-5.00	-2.18	-4.17
200.00	3.00	57.10	-15.00	-9.05	-13.95
400.00	1.80	17.28	15.20	15.55	15.46
400.00	3.00	21.10	9.00	9.11	9.52
400.00	3.00	31.68	-10.50	-5.95	-9.67
100.00	1.80	20.35	-12.60	-3.11	-11.89
200.00	1.80	23.30	1.00	12.20	1.42
600.00	3.00	12.05	-4.25	-1.94	-3.48

Результаты сопоставления средних температур испарителя, полученных при моделировании и в ходе эксперимента, приведены на рисунке 3.4. Согласно данному рисунку можно отметить, что данные физико-математического

моделирования и эксперимента тесно связаны друг с другом, что подтверждается высокой степенью достоверности аппроксимации (R^2), которая составляет 96.12 %.

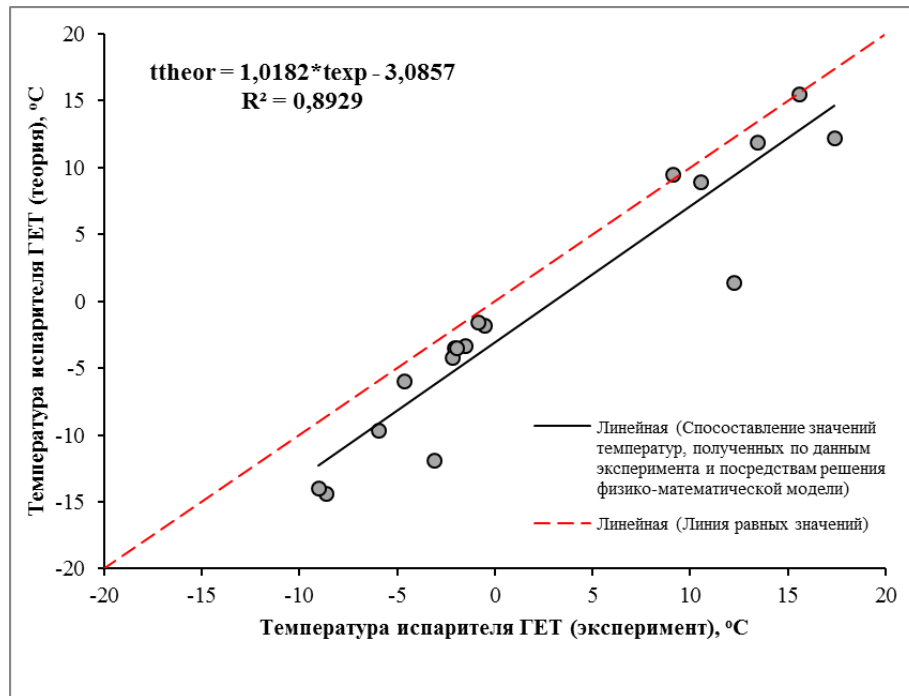


Рисунок 3.4 – Сопоставление экспериментальных (t_{exp}) и теоретических (t_{theor}) значений средней температуры испарителя системы ГЕТ

Однако, более подробно рассмотрев данные в таблице 3.2, можно отметить, что последние два эксперимента имеют высокие различия в определяемых температурах – отклонения между расчетными и экспериментальными данными составляют более 8 °C. По причине того, что эти точки явно выбиваются из графика зависимости (см. рис. 3.4), они были удалены. Таким образом, получаем следующие таблицу и график зависимости.

Таблица 3.3 – Результаты, полученные экспериментально и путем физико-математического моделирования (за исключением двух экспериментов)

Длина испарителя, м	Высота подъема конденсатора, м	Удельная тепловая нагрузка, Вт/м	Температура конденсатора, °С	Температура испарителя, °С	
				Экспери- мент	Теория
400.00	0.86	9.50	-3.70	-2.06	-3.47
400.00	0.86	11.85	-1.99	-0.53	-1.78
400.00	0.86	13.47	11.75	13.42	11.89
400.00	1.67	14.03	8.61	10.50	8.91
400.00	1.67	21.89	11.98	17.37	12.24
600.00	1.80	9.35	-3.75	-1.54	-3.29
800.00	3.00	9.46	-2.25	-0.87	-1.55
200.00	1.80	28.55	-6.50	-4.67	-5.99
200.00	1.80	48.10	-15.00	-8.65	-14.36
200.00	3.00	32.50	-5.00	-2.18	-4.17
200.00	3.00	57.10	-15.00	-9.05	-13.95
400.00	1.80	17.28	15.20	15.55	15.46
400.00	3.00	21.10	9.00	9.11	9.52
400.00	3.00	31.68	-10.50	-5.95	-9.67
600.00	3.00	12.05	-4.25	-1.94	-3.48

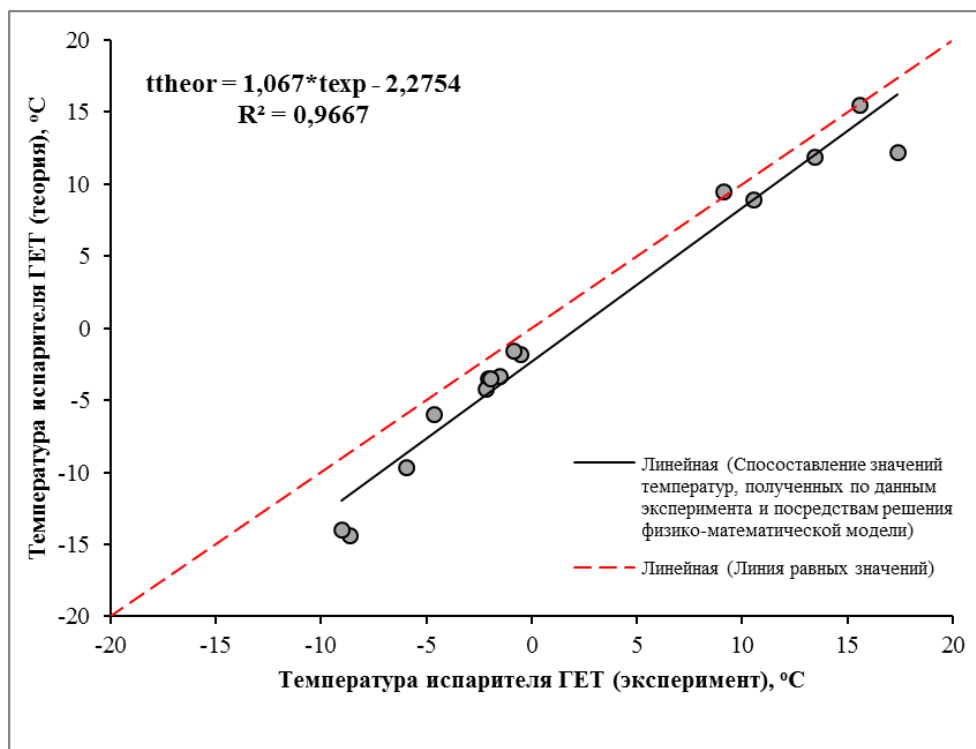


Рисунок 3.5 – Сопоставление экспериментальных (t_{exp}) и теоретических (t_{theor}) значений средней температуры испарителя системы ГЕТ (за исключением двух экспериментов)

Согласно уравнению линии тренда (см. рис. 3.5), значение средней температуры испарителя, полученное путем моделирования, на 2.28 °С ниже, чем аналогичное значение, полученное в ходе выполнения эксперимента. Эта разница может быть обусловлена двумя факторами. Во-первых, во время проведения эксперимента происходят теплотери в термоизоляции испарителя, кроме того, нагревательные элементы влияют на термометрические датчики. Во-вторых, в существующей физико-математической модели заложено, что закипание хладагента происходит в момент достижения температуры кипения при давлении насыщения, тогда как на практике закипание хладагента происходит на некотором участке длины испарительной части ГЕТ за счет его перегрева. Так как в экспериментах нет участков, по которым можно было бы судить о тепловых потерях или о влиянии нагрева на термометрические данные (температура, как правило, плавно изменяется в некоторых пределах) [113], то, вероятно, разница связана именно с перегревом хладагента.

Ранее уже была введена такая величина, как относительная длина испарителя, которая записывается в виде:

$$y = \frac{x}{L_{ev}}$$

Выражение для определения y_{max} (относительной длины испарителя, на которой начинается кипение хладагента, [д. ед.]) имеет вид:

$$y_{max} = \left(\frac{\rho_L g H_{kon} - \Delta p_{kon}}{\frac{dP_{nas}}{dt_{kon}}} \right) \frac{c_{pL} G_L}{U} \quad (3.1)$$

Основное уравнение, описывающее работу системы ГЕТ, также было выведено ранее и имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} \varphi_G(1)(\rho_L - \rho_G)gH_{kon} = & \frac{\xi(Re_L, \bar{A})(L_y + L_{pod} + y_{max} \cdot L_{исп})}{D} \frac{G_L^2}{2S_{tr}^2 \rho_L} + \\ & + \int_{y_{max}}^1 \Phi_L^2(y') \xi(Re_L(y'), \bar{A}) \frac{G_L(y')^2}{2DS_{tr}^2 \rho_L} \frac{U}{q(y')} dy' + \\ & + \Phi_L^2(1) \frac{\xi(Re_L, \bar{A})}{D} \frac{(G_L(1))^2 L_z}{2S_{tr}^2 \rho_L} + \Delta p U \end{aligned} \quad (3.2)$$

где

$$\Delta p U = \rho_L (V_L(1))^2 \varphi_L(1) + \rho_G (V_G(1))^2 \varphi_G(1) - \rho_L (V_L(0))^2$$

Поскольку расхождение данных по средней температуре испарителя, вероятно, связаны с некорректным определением длины испарителя, с которой начинается кипение хладагента (y_{max}), то запишем уравнение (3.1) с некоторой поправкой на перегрев хладагента. Данное выражение будет иметь следующий вид:

$$y_{max} = \left(\frac{\rho_L g H_{kon} - \Delta p_{kon}}{\frac{dp_{nas}}{dt_{kon}}} + dt_{ex} \right) \frac{c_{pL} G_L}{U} \quad (3.3)$$

где dt_{ex} – параметр перегрева, [°C].

Введенный параметр dt_{ex} показывает, насколько перегревается хладагент относительно температуры фазового перехода, прежде чем начинается его кипение и, соответственно, появляется газовая фаза в потоке.

Известно [114], что уравнение линии тренда, аппроксимированной прямой методом наименьших квадратов, имеет вид $y = \mathbf{k}x + \mathbf{b}$. Параметр dt_{ex} подбирается так, чтобы коэффициент $\mathbf{b}$ в уравнении линии тренда принимал значения близкие или равные нулю, т. е. таким образом, чтобы теория полностью соответствовала эксперименту (см. рис. 3.5, см табл. 3.3).

Методика подбора параметра dt_{ex} следующая. Параметр перегрева задается в виде линейно-возрастающего массива с шагом 2.5 °C: $dt_{ex} = [0.0; 2.5; 5.0; 7.5]$ °C. Для каждого значения dt_{ex} проводится моделирование функционирования системы ГЕТ по улучшенной модели с введенным параметром перегрева хладагента. Входящие параметры соответствуют каждому конкретному эксперименту (см. табл. 3.3). Результаты моделирования представлены в таблице 3.4. Видно, что средняя температура испарителя изменяется линейно при увеличении параметра перегрева.

Таблица 3.4 – Значения средней температуры испарителя в зависимости от параметра перегрева (dt_{ex}) при входящих параметрах конкретного эксперимента

Длина испарителя, м	Высота подъема конденсатора, м	Удельная тепловая нагрузка, Вт/м	Температура конденсатора, °C	Температура испарителя (эксп.), °C	dt_{ex} , °C			
					0.00	2.50	5.00	7.50
					Средняя температура испарителя, °C			
400.00	0.86	9.50	-3.70	-2.06	-3.47	-2.22	-0.97	0.28
400.00	0.86	11.85	-1.99	-0.53	-1.78	-0.53	0.72	1.97
400.00	0.86	13.47	11.75	13.42	11.89	13.14	14.39	15.64
400.00	1.67	14.03	8.61	10.50	8.91	10.16	11.41	12.66
400.00	1.67	21.89	11.98	17.37	12.24	13.49	14.74	15.99
600.00	1.80	9.35	-3.75	-1.54	-3.29	-2.04	-0.79	0.46
800.00	3.00	9.46	-2.25	-0.87	-1.54	-0.29	0.96	2.21
200.00	1.80	28.55	-6.50	-4.67	-5.98	-4.73	-3.48	-2.24
200.00	1.80	48.10	-15.00	-8.65	-14.35	-13.10	-11.85	-10.60
200.00	3.00	32.50	-5.00	-2.18	-4.16	-2.91	-1.67	-0.42
200.00	3.00	57.10	-15.00	-9.05	-13.92	-12.67	-11.42	-10.17
400.00	1.80	17.28	15.20	15.55	15.47	16.72	17.96	19.21
400.00	3.00	21.10	9.00	9.11	9.52	10.77	12.02	13.27
400.00	3.00	31.68	-10.50	-5.95	-9.67	-8.40	-7.14	-5.88
600.00	3.00	12.05	-4.25	-1.94	-3.48	-2.23	-0.98	0.27

Далее необходимо найти такое значение параметра перегрева dt_{ex} , при котором средняя температура испарителя, полученная экспериментальным путем, будет соответствовать величине, полученной с помощью физико-математического моделирования. Для этого использовалась функция «ТЕНДЕНЦИЯ», которая входит в пакет стандартных функций программного продукта «Microsoft Office Excel». Найденные значения параметра перегрева для каждого эксперимента приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Полученные значения параметра перегрева хладагента для каждого эксперимента

№ п/п	Длина испарителя, м	Высота подъема конденсатора, м	Удельная тепловая нагрузка, Вт/м	Температура конденсатора, °C	Температура испарителя (экспер.), °C	dt_{ex} , °C
1	400.00	0.86	9.50	-3.70	-2.06	2.81
2	400.00	0.86	11.85	-1.99	-0.53	2.50
3	400.00	0.86	13.47	11.75	13.42	3.06
4	400.00	1.67	14.03	8.61	10.50	3.18
5	400.00	1.67	21.89	11.98	17.37	10.27
6	600.00	1.80	9.35	-3.75	-1.54	3.51
7	800.00	3.00	9.46	-2.25	-0.87	3.35
8	200.00	1.80	28.55	-6.50	-4.67	2.62
9	200.00	1.80	48.10	-15.00	-8.65	11.40
10	200.00	3.00	32.50	-5.00	-2.18	3.98
11	200.00	3.00	57.10	-15.00	-9.05	9.74
12	400.00	1.80	17.28	15.20	15.55	0.17
13	400.00	3.00	21.10	9.00	9.11	-0.81
14	400.00	3.00	31.68	-10.50	-5.95	7.36
15	600.00	3.00	12.05	-4.25	-1.94	3.08

Для оценки достоверности проведенных экспериментов необходимо, чтобы система ГЕТ вышла на стационарный режим работы, в противном случае результат определения параметра перегрева может быть некорректным.

Как видно из данных таблицы 3.5, лишь часть экспериментов была проведена корректно. Например, в экспериментах №№ 12, 13 перегрев хладагента составил 0.17 и -0.81 °C. Возможно, это обусловлено тем, что работа системы не вышла на стационарный режим или тепловые нагрузки на испарительную часть, были малы и близки к значениям нижних критических тепловых нагрузок [115]. В экспериментах № 5, 9, 11 и 14, наоборот, хладагент был перегрет до 7.36-11.40 °C. Вероятно, подобный перегрев свидетельствует о слишком высокой тепловой нагрузке на испаритель, а при переходе устройства на стационарный режим с большой долей вероятности на выходе из испарителя будет идти только газовая фаза хладагента, т. е. будет достигнута верхняя критическая тепловая нагрузка для данного конструктивного решения системы ГЕТ [115].

Действительно, для экспериментов, в которых параметр перегрева получился завышенным (см. табл. 3.5, эксперименты №№ 5, 9, 11 и 14), отмечается близость прилагаемых тепловых нагрузок к верхним критическим тепловым нагрузкам. В процентном отношении эти величины равны, соответственно: 74.17; 74.69; 67.73 и 99.69 % от верхней критической тепловой нагрузки для каждого конкретного эксперимента. Это доказывает, что в рассматриваемых экспериментах мог возникнуть чрезмерный перегрев, а завышение средней температуры испарителя обусловлено тем, что при ее фиксировании не произошел процесс выхода на стационарный режим работы системы. В связи с этим указанные эксперименты считаются не корректными (судя по параметру перегрева) и удаляются из общей выборки экспериментов.

Далее, учитывая те или иные отклонения, которые могли возникнуть во время эксперимента, рассчитывается среднее значение параметра перегрева по всем оставшимся экспериментам. Оно оказывается равным $dt_{ex} = 3.09$ °C. Именно это значение считается истинным параметром перегрева хладагента для всех конструктивных решений системы ГЕТ, заправленной аммиаком.

На следующем этапе, согласно найденному значению параметра перегрева, снова решается физико-математическая модель. Значения средней температуры испарителя, полученные посредством решения физико-математической модели, приведены в таблице 3.6. На рисунке 3.6 показано сопоставление экспериментальной средней температуры испарителя и величины, полученной путем решения физико-математической модели с введенным и найденным параметром перегрева. На рисунке 3.6 приведены только те эксперименты, на основании которых был рассчитан параметр перегрева хладагента.

Таблица 3.6 – Решение физико-математической модели системы ГЕТ при $dt_{ex} = 3.09\text{ }^{\circ}\text{C}$

№ п/п	Длина испарителя, м	Высота подъема конденсатора, м	Удельная тепловая нагрузка, Вт/м	Температура конденсатора, $^{\circ}\text{C}$	Температура, $^{\circ}\text{C}$	
					Эксперимент	Теория
1	400.00	0.86	9.50	-3.70	-2.06	-1.93
2	400.00	0.86	11.85	-1.99	-0.53	-0.24
3	400.00	0.86	13.47	11.75	13.42	13.44
4	400.00	1.67	14.03	8.61	10.50	10.46
5	400.00	1.67	21.89	11.98	17.37	13.79
6	600.00	1.80	9.35	-3.75	-1.54	-1.75
7	800.00	3.00	9.46	-2.25	-0.87	0.00
8	200.00	1.80	28.55	-6.50	-4.67	-4.44
9	200.00	1.80	48.10	-15.00	-8.65	-12.81
10	200.00	3.00	32.50	-5.00	-2.18	-2.62
11	200.00	3.00	57.10	-15.00	-9.05	-12.38
12	400.00	1.80	17.28	15.20	15.55	17.01
13	400.00	3.00	21.10	9.00	9.11	11.07
14	400.00	3.00	31.68	-10.50	-5.95	-8.11
15	600.00	3.00	12.05	-4.25	-1.94	-1.94

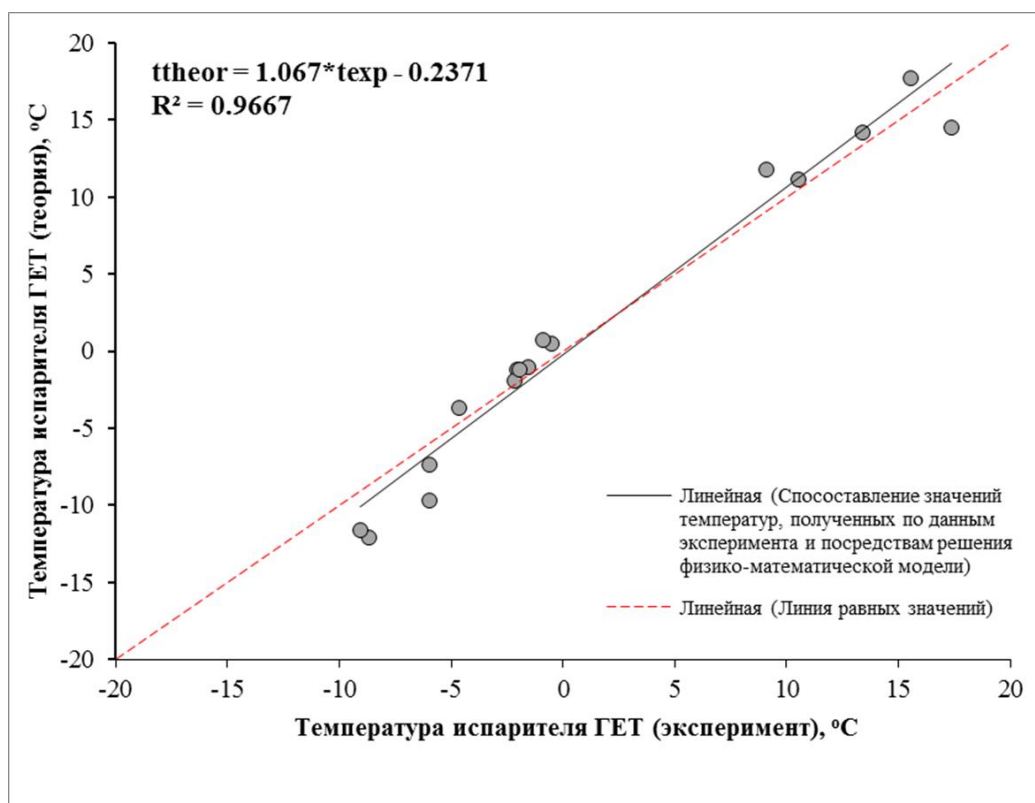


Рисунок 3.6 – Сопоставление экспериментальных (t_{exp}) и теоретических (t_{theor}) значений средней температуры испарителя системы ГЕТ после введения параметра перегрева

Согласно вышеприведенному рисунку видно, что коэффициент **b** практически нивелировался и, следовательно, эксперимент полностью соответствует физико-математической модели с введенным в нее параметром перегрева. Угол наклона линии тренда имеет значение, близкое к 45° .

Полученные в данной главе результаты позволяют более корректно рассчитывать температурный режим работы системы ГЕТ. В отличие от предыдущего метода [30; 32; 94; 115], значения температуры испарителя системы получаются несколько выше, что связано с перегревом хладагента прежде, чем он закипит. Величина, на которую отличается средняя температура испарителя до и после корректировки модели, составляет 1.55°C .

Характер найденной в данной главе зависимости между сравниваемыми параметрами однозначно определяет поведение системы как при положительных, так и при отрицательных температурах конденсаторного блока. Главным условием «запуска» системы, как отмечалось выше, является разница температур между испарителем и конденсатором. Промежуточные этапы данного исследования описаны в работе [116].

Выводы к главе 3

На основе сопоставления экспериментальных исследований и теоретических расчетов в существующую физико-математическую модель функционирования системы ГЕТ введен параметр, отвечающий за перегрев хладагента прежде, чем начинается его кипение. После введения данного параметра отмечено, что средняя температура испарителя, полученная в результате расчета по усовершенствованной физико-математической модели, относительной версии, описанной в главе 2, увеличилась на 1.55°C .

В результате исследования было определено, что параметр перегрева хладагента (аммиака) системы ГЕТ равен 3.09°C . Данный параметр достоверен для различных конструктивных решений системы ГЕТ: высоты подъема конденсатора от 0.86 до 3.00 м, длины труб испарителя от 200 до 600 м, температуры

конденсаторного блока от минус 15.00 до 15.20 °С, а также при различных значениях удельной тепловой нагрузки от 9.35 до 57.10 Вт/м.

Для экспериментов, чистота проведения которых не вызывает сомнений, зависимость сопоставления средних температур испарителя, полученных при физико-математическом моделировании и в ходе эксперимента, имеет достоверность аппроксимации 100 %, а коэффициент **k** полученной линии тренда равен 1.00, т. е. отклонений не наблюдается. В связи с этим можно сделать вывод, что физико-математическая модель однозначно описывает функционирование системы как при положительных, так и при отрицательных температурах конденсаторной и испарительной частей.

Введение параметра перегрева хладагента позволило уточнить предлагаемую физико-математическую модель функционирования системы температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ и увеличить точность расчета температуры грунтов, что положительно сказывается на точности определения несущих свойств грунтов оснований фундаментов сооружений.

ГЛАВА 4 СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕТ, ЗАПРАВЛЕННОЙ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА И АММИАКОМ

Вопрос о выборе хладагента для СОУ типа ГЕТ нетривиален, так как от него напрямую зависит холодопроизводительность системы. Также при выборе хладагента стоит обратить внимание на его стоимость и экологическую безопасность. В работе [67] рассматривается функционирование системы ГЕТ, заправленной разными хладагентами, такими как диоксид углерода, аммиак, хлористый метилен, ацетон, метанол и различные виды фреона (марок 22, 12, 142, 21, 11, 113). Исходя из проведенных исследований, авторами сделан вывод, что наиболее эффективными хладагентами являются диоксид углерода, аммиак и фреон-22. В качестве критерия пригодности каждого теплоносителя для данной системы выступал такой параметр, как разница между температурами конденсатора и испарителя (Δt), которую необходимо преодолеть, чтобы термостабилизатор «запустился» в работу. В настоящее время системы ГЕТ заправляются аммиаком [74; 75].

Как уже отмечалось в главе 1, сезонноохлаждающие устройства с горизонтальным окончанием (система типа ГЕТ) начинают работать тогда, когда температура грунта выше температуры атмосферы. Согласно работе [67] система ГЕТ, заправленная диоксидом углерода, начинает свое функционирование при разнице температур между грунтом (на границе с трубой испарителя) и температурой воздуха (температурой конденсаторной части) равной $0.13\text{ }^{\circ}\text{C}$ на каждый метр высоты подъема конденсатора, а для системы ГЕТ, заправленной аммиаком, эта разница составляет $0.53\text{ }^{\circ}\text{C}$. Таким образом, время эффективного функционирования сезонных охлаждающих устройств на диоксиде углерода в течении зимнего сезона существенно больше времени работы СОУ с аммиаком в качестве хладагента.

Рассмотрим мощность системы ГЕТ, которая задается выражением:

$$W = (t_K - t_B) \cdot S \cdot \eta \cdot \alpha = \left((t_K - t_{гр}) + (t_{гр} - t_B) \right) \cdot S \cdot \eta \cdot \alpha, \quad (4.1)$$

где W – мощность установки, [Вт]; t_k – температура конденсатора, [°C]; $t_{гр}$ – температура грунта на границе с трубой испарителя, [°C]; S – суммарная площадь оребрения конденсатора, [м²]; η – коэффициент эффективности ребер, [д. ед.]; α – коэффициент теплоотдачи ребер, [Вт/(м²·°C)].

Как следует из работы [67] для аммиака значение разности температур $(t_k - t_{гр}) = -0.53 \cdot H$, для диоксида углерода $-0.13 \cdot H$. Тогда из (4.1) получаем:

$$W_{NH_3} = (-0.53H + (t_{гр} - t_b)) \cdot S \cdot \eta \cdot \alpha \quad (4.2)$$

$$W_{CO_2} = (-0.13H + (t_{гр} - t_b)) \cdot S \cdot \eta \cdot \alpha \quad (4.3)$$

Разделив выражение (4.3) на (4.2) и сократив числитель и знаменатель на величину $(t_{гр} - t_b)$ получаем:

$$\frac{W_{CO_2}}{W_{NH_3}} = \frac{1 - \frac{0.13 \cdot H}{t_{гр} - t_b}}{1 - \frac{0.53 \cdot H}{t_{гр} - t_b}} \quad (4.4)$$

Рассмотрим далее, как будет меняться соотношение мощностей системы ГЕТ, заправленной разными хладагентами. Рассчитав их согласно формуле (4.4), получаем таблицу 4.1. Примем во внимание то, что обычно высота подъема конденсаторной части составляет 5.0 м.

Таблица 4.1 – Соотношение мощностей системы ГЕТ, заправленной диоксидом углерода (W_{CO_2}) и аммиаком (W_{NH_3})

$(t_{гр} - t_b)$	2.65 °C	3.00 °C	4.00 °C	5.00 °C	10.00 °C
$\frac{W_{CO_2}}{W_{NH_3}}$	∞	6.71	2.48	1.85	1.27

Как видно из таблицы 4.1, мощность системы ГЕТ, работающей на диоксиде углерода, всегда значительно больше мощности системы, заправленной аммиаком. Соотношение мощностей при разнице температур 2.65 °C равно бесконечности по причине того, что система ГЕТ на аммиаке при данной разнице температур еще не функционирует. График изменения отношений мощности установок,

заправленных диоксидом углерода и аммиаком, в зависимости от разницы температур грунта и воздуха представлен ниже (см. рис. 4.1).

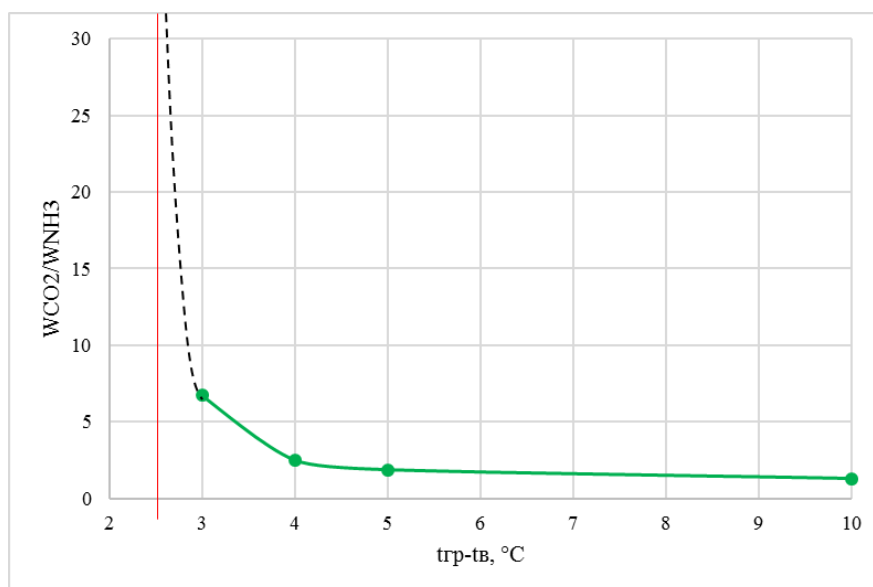


Рисунок 4.1 – Отношение мощностей установок, работающих на диоксиде углерода и аммиаке (черной пунктирной линией показана экстраполяция рассматриваемых значений при приближении к асимптоте (красная линия))

Другими словами, отношение мощностей говорит о том, что там, где необходимо было установить несколько установок на аммиаке, достаточно одной на диоксиде углерода, что позволяет при равной эффективности охлаждения грунтов сэкономить денежные средства.

С точки зрения технико-экономической оценки, проведенной сотрудниками фирмы ООО НПО «Фундаментстройаркос», наиболее перспективными хладагентами для заправки систем термостабилизации являются аммиак и диоксид углерода [26]. В их работе приводятся критерии выбора хладагентов с особым акцентом на их термодинамические характеристики (рабочее давление, удельная теплота парообразования, плотность в жидком состоянии) и безопасность (токсичность, взрывоопасность, влияние на озоновый слой). Также в рассматриваемой работе говорится о том, что аммиак обладает лучшими термодинамическими характеристиками, чем диоксид углерода. Однако диоксид углерода имеет меньшее термическое сопротивление, что положительно

сказывается на функционирование системы и обуславливает более быстрый «запуск» системы [115]. В том числе в качестве одного из аргументов использования именно аммиака для заправки системы ГЕТ указывается на уменьшение металлоемкости конструкции. Однако прочности используемых в производстве материалов и качества сварных швов достаточно для того, чтобы заправлять систему «с конвейера» как аммиаком, так и диоксидом углерода. Только при заправке углекислотой имеется нюанс: если длина испарительной части более 250 метров, то необходимо на подаче ставить тройник, который будет делить испаритель на две равные части, чтобы они работали параллельно. Это обусловлено тем, что диоксид углерода имеет меньшее значение верхней критической тепловой нагрузки, чем у аммиака [115].

Основной задачей данной главы является сравнительный анализ характеристик системы ГЕТ различных конструктивных решений (чаще всего используемых при строительстве), заправленной аммиаком и углекислотой. Из трех наиболее эффективных хладагентов для сравнения были выбраны именно аммиак и углекислота, исходя из экономических, технических и экологических соображений [26; 117].

В качестве решаемых в главе подзадач являются анализ функционирования систем ГЕТ при различных температурных условиях конденсаторной части, а также при разных тепловых потоках, поступающих на испарительную часть. Основными параметрами, которые будут характеризовать работу системы ГЕТ, являются значения верхних и нижних критических тепловых нагрузок, т. е. таких нагрузок, соответственно выше или ниже которых система прекращает свое функционирование [115].

Выявление наиболее оптимального хладагента для системы ГЕТ различных конструктивных решений даст понимание того, как эффективность функционирования системы зависит от теплоносителя. Также, в зависимости от циркулирующего хладагента и его теплофизических свойств, будут варьироваться режимы функционирования системы, что также скажется на эффективности замораживания грунтов и сохранения их в мерзлом состоянии.

4.1 Теплотехническое моделирование функционирования системы ГЕТ, расположенной в основании горячего резервуара с нефтью

В данном параграфе рассмотрено функционирование системы ГЕТ, расположенной в основании горячего резервуара с нефтью в различных геокриологических условиях (зонах) Западной Сибири. Для этого был проведен теплотехнический расчет функционирования системы ГЕТ, заправленной разными хладагентами (аммиаком и диоксидом углерода) и расположенной в основании резервуара с горячей нефтью.

Здесь стоит оговорить смысл, заложенный в термин геокриологическая зона. В общем случае применяемый термин включает не только различие трех климатических факторов (температуры воздуха, скорости ветра, мощности снежного покрова), но и других физико-географических характеристики, включая различие свойств грунта. Однако в параграфе рассматривается только температура воздуха, скорость ветра и мощность снежного покрова, а остальное не используется. Это возможно по той причине, что наряду с упомянутыми климатическими характеристиками в параграфе рассматривается геологический разрез при начальной отрицательной температуре, а такие температуры могут сформироваться только в геокриологических условиях. Таким образом, для того, чтобы показать применимость систем температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ в тех или иных условиях, было выбрано 3 геокриологических зоны:

- 4) Центральная зона (южная подзона) – подзона распространения островных ММП (метеостанция Белоярский 63 с. ш.);
- 5) Центральная зона (северная подзона) – подзона распространения прерывистых ММП (метеостанция Надым 65 с. ш.);
- 6) Северная зона (южная подзона) – подзона сплошного распространения ММП (метеостанция Тазовский 67 с. ш.).

Рассматриваемые метеостанции расположены примерно через 200 км с юга на север в разных геокриологических областях с различным распространением ММП по площади и в разрезе.

Климатические данные по каждому объекту были взяты как среднемесячные значения за последние 10 лет (с 01.01.2009 г. по 01.01.2019 г.). Эти данные приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Среднемесячные значения температуры атмосферы (t_a , °C), скорости ветра (V , м/с) и высоты снежного покрова (h_s , м) за последние 10 лет для рассматриваемых объектов

Месяц	Белоярский			Надым			Тазовский		
	t_a , °C	V , м/с	h_s , см	t_a , °C	V , м/с	h_s , см	t_a , °C	V , м/с	h_s , см
Январь	-22.53	1.80	0.44	-23.98	2.95	0.58	-26.03	5.15	0.41
Февраль	-20.44	1.80	0.54	-20.73	2.87	0.68	-23.56	4.98	0.51
Март	-9.89	2.60	0.58	-12.09	3.53	0.75	-16.43	5.35	0.65
Апрель	-1.18	2.85	0.47	-3.96	3.88	0.72	-8.86	5.25	0.70
Май	5.06	2.94	0.18	1.04	4.21	0.42	-2.91	5.05	0.60
Июнь	14.43	2.87	0.00	13.13	3.93	0.00	10.66	4.58	0.34
Июль	16.34	2.57	0.00	15.69	3.48	0.00	14.91	4.14	0.00
Август	13.22	2.32	0.00	12.03	3.18	0.00	10.70	4.15	0.00
Сентябрь	7.32	2.38	0.00	6.40	3.33	0.02	5.38	4.21	0.00
Октябрь	-0.25	2.47	0.07	-2.50	3.31	0.10	-4.38	4.47	0.08
Ноябрь	-12.42	2.24	0.16	-15.04	3.04	0.26	-18.19	4.46	0.19
Декабрь	-18.55	1.86	0.29	-19.63	2.82	0.44	-21.64	4.88	0.32

Наиболее неустойчивыми к оттаиванию являются высокотемпературные грунты, для которых необходимо применение активной термостабилизации. Температура замерзания (оттаивания) мерзлых грунтов, слагающих разрез, принимается согласно теплофизическим исследованиям.

Для того, чтобы исследовать динамику изменения температурного состояния ММГ в условиях залегания в основании резервуара с нефтью и системы температурной стабилизации грунтов, начальная температура грунтового массива была принята равной минус 0.1 °C, как одна из самых неблагоприятных.

Геологический разрез задан песчаной отсыпкой сверху (0-2 м), пылеватым песком в среднем слое (2-6 м) и массивом суглинка снизу (6-10 м). Свойства грунтов для каждого инженерно-геологического элемента заданы в соответствии с таблицей 4.3.

Таблица 4.3 – Физические и теплофизические свойства грунтов

№ п/п	№ ИГЭ	Описание грунта	Теплопроводность, Вт/(м·°C)		Теплоемкость объемная, кДж/(м³·°C)		Температура фазового перехода, °C	Влажность (весовая)		Теплота фазового перехода, МДж/м³	Плотность сухого грунта, кг/м³
			$\lambda_{тал.}$	$\lambda_{мерз.}$	$C_{тал.}$	$C_{мерз.}$		Суммарная, д.ед.	За счет незамерзшей воды, д.ед.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Отсыпка	Песок строительный	1.57	1.86	2472.1	1885.5	0.00	0.20	0.07	60.970	1400
2	ИГЭ18	Песок пылеватый твердомерзлый сильнольдистый	2.16	2.39	2999	2172	0.00	0.23	0.01	132.60	1800
3	ИГЭ23	Суглинок пластичномерзлый, слоистой криотекстуры, сильнольдистый	1.57	1.90	3440	2180	-0.22	0.60	0.15	149.240	990

Согласно приведенной начальной температуре грунта и температурам замерзания слоев, пески в начальный момент времени находятся в мерзлом состоянии (до глубины 6 м), а суглинки – в талом (в интервале от 6 до 10 м).

В данном случае рассмотрено функционирование системы ГЕТ в следующем конструктивном исполнении: общая длина труб испарителя составляет 3200 м, число конденсаторных блоков – 8 шт., высота подъема конденсатора 5 м, шаг укладки между трубами испарителя – 0.5 м. Изначально система заполнена хладагентом до уровня 1 метр от нижней кромки конденсаторной части, чтобы столб жидкости хладагента относительно труб испарителя был равен 5 метрам.

Математическая постановка задачи в виде конечно-разностной аппроксимации учета функционирования системы температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ при залегании в основании зданий и сооружений (в частном случае в основании резервуара с горячей нефтью) описана в главе 1. Кроме этого, решение задачи формирования температурного поля в грунте под резервуаром с нефтью, охлаждаемом системой температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ рассмотрено в работах [92; 94].

Схематическое изображение расположения резервуара, системы термостабилизации и границ расчетной области в различных плоскостях приведены на рисунке 4.2.

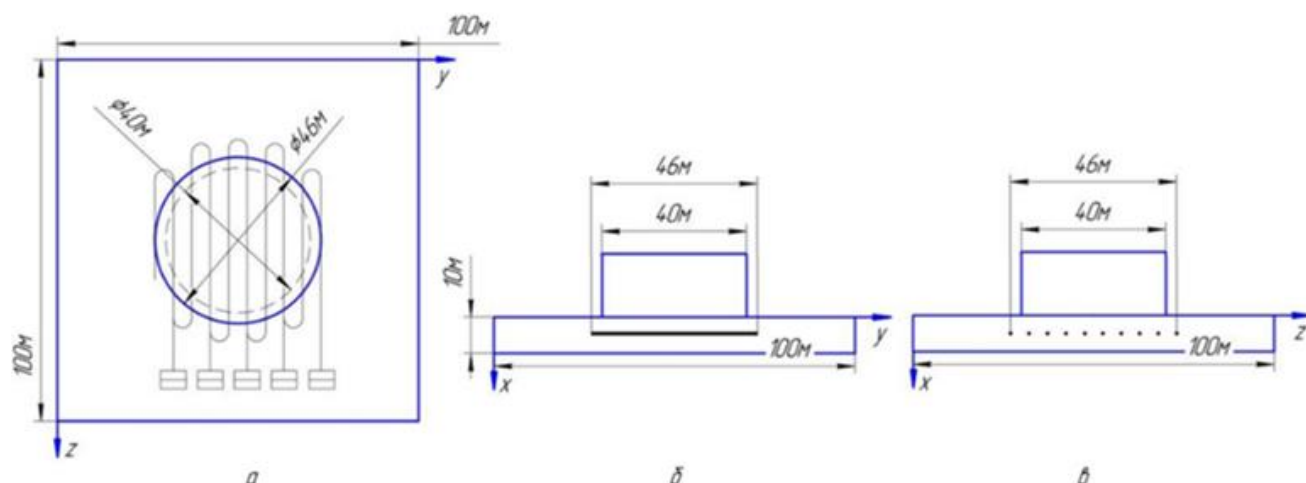


Рисунок 4.2 – Геометрические характеристики расчетной области в трех координатных плоскостях: а – (y,z); б – (x,y); в – (x,z)

Нижняя граница расчетной области расположена на глубине 30 метров, однако для более детального рассмотрения температурного поля непосредственно под испарителем системы ГЕТ результаты расчетом представлены до глубины 10 метров.

В данном параграфе рассматривается нефтяной резервуар для сепарации нефти от воды, который представляет собой стальную бочку с диаметром 66 м. Температура сепарируемого продукта (обводненной нефти) составляет 45 °С. Согласно требованиям проектировщиков, под резервуаром выполнена выемка грунта, которая заполняется уплотненным песком толщиной 100 мм, под которым находится гидрофобный слой (полиэтиленовая пленка толщиной 1 мм). Под гидрофобным слоем в качестве пассивной термоизоляции укладывается пеноплекс 45 толщиной 200 мм. Далее идет слой грунта отсыпки мощностью 400 мм и вновь слой песка средней крупности толщиной 100 мм. Очередность и толщина элементов отсыпки подобраны таким образом, чтобы она смогла выдержать резервуар, не испытывая при этом критических деформаций, способных привести к разрушению объекта. Как было сказано выше, начальная температура грунта принята равной минус 0.10 °С.

Ключевой особенностью данного расчета является сравнительный анализ функционирования системы ГЕТ, заправленной диоксидом углерода и аммиаком.

Для этого при прочих равных условиях были решены идентичные задачи для разных хладагентов в качестве теплоносителя в системах ГЕТ. Результаты расчета приведены ниже на рисунках 4.3-4.5.

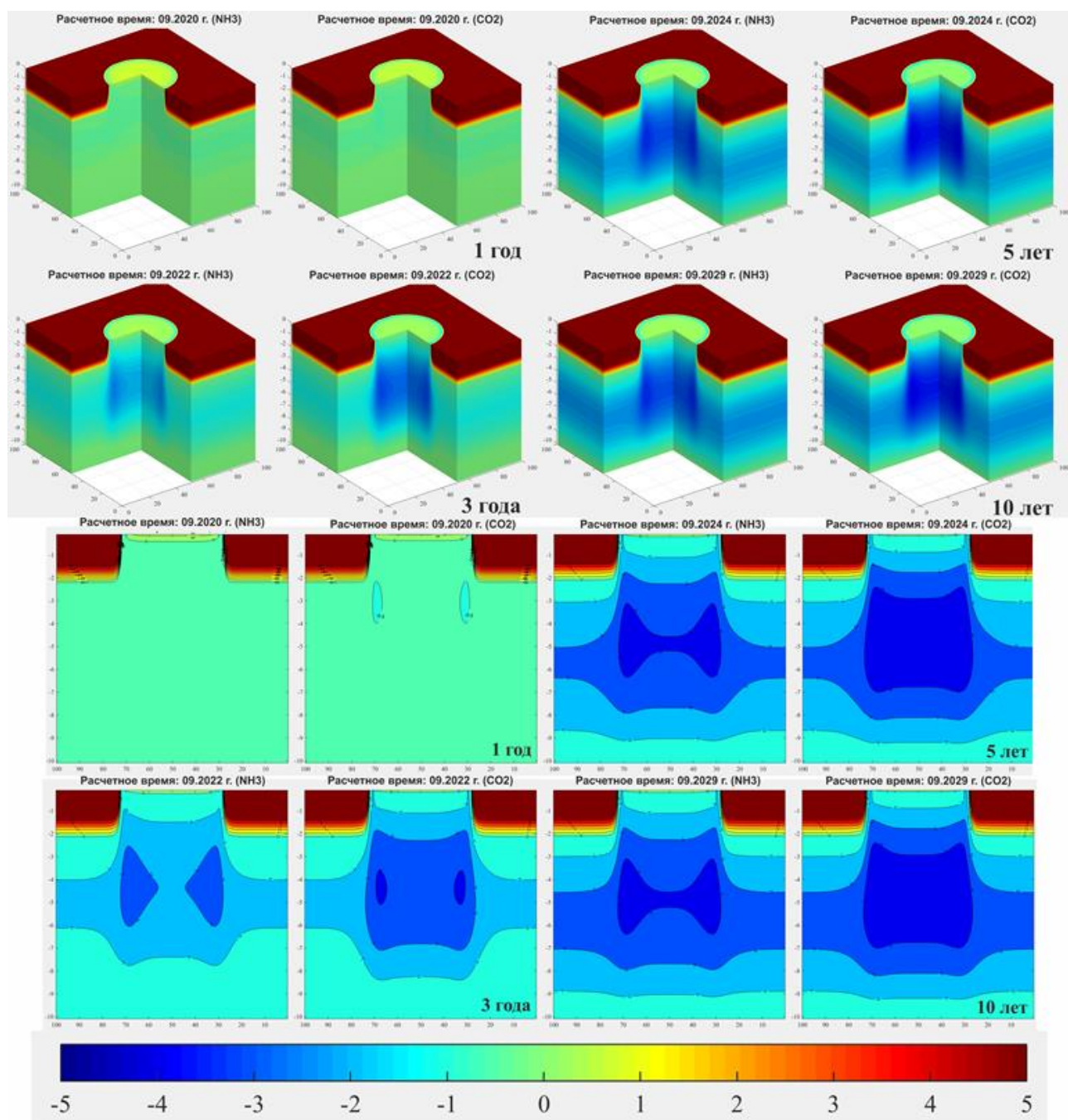


Рисунок 4.3 – Состояние температурного поля для метеостанции Белоярский на начало сентября под резервуаром с горячей нефтью: а – 3D вид, б – в плоскости сечения, проходящего через центр резервуара параллельно трубам охлаждающей системы. Слева – аммиак (NH_3), справа – диоксид углерода (CO_2)

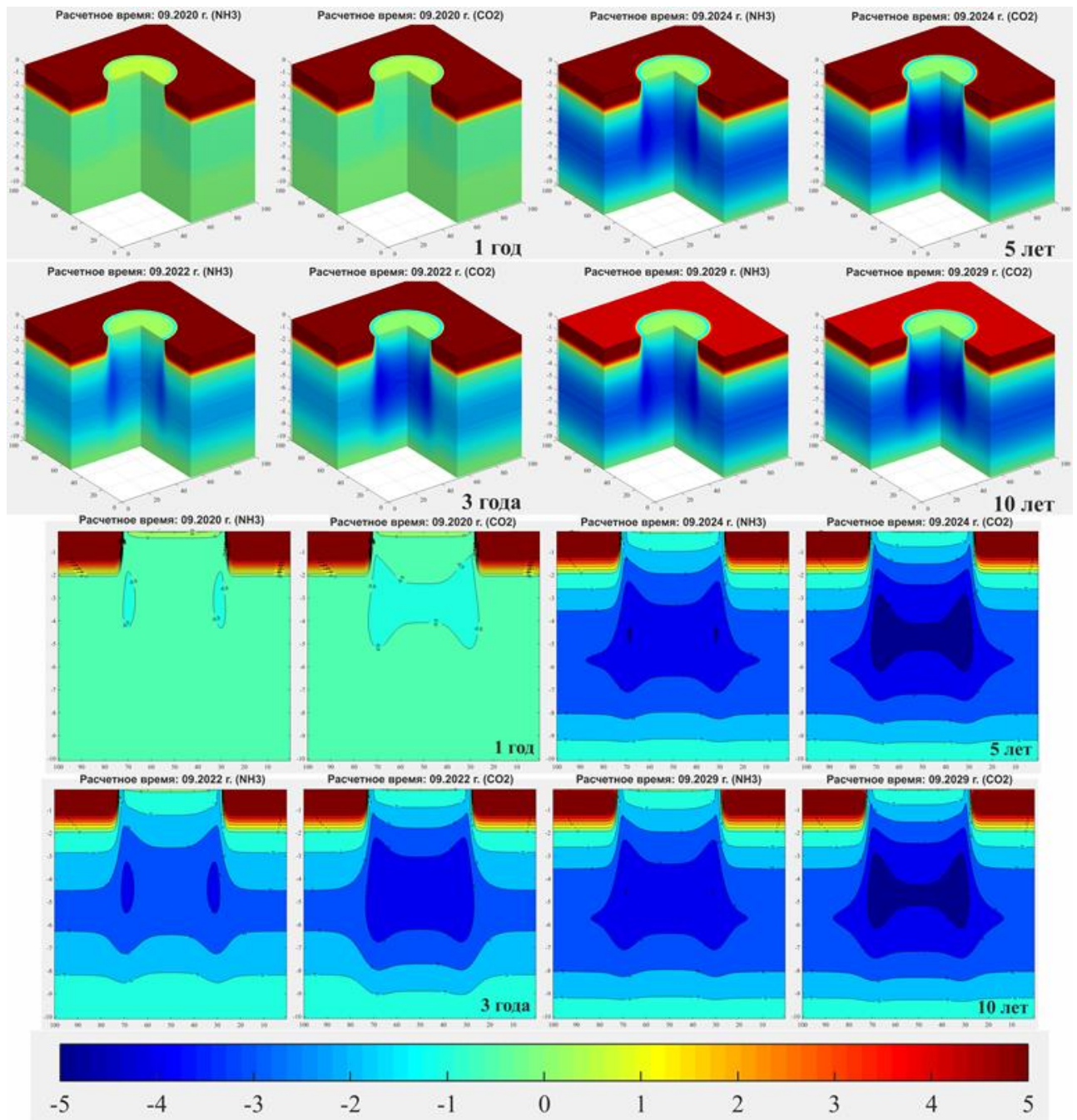


Рисунок 4.4 – Состояние температурного поля для метеостанции Надым на начало сентября под резервуаром с горячей нефтью: а – 3D вид, б – в плоскости сечения, проходящего через центр резервуара параллельно трубам охлаждающей системы.

Слева – аммиак (NH_3), справа – диоксид углерода (CO_2)

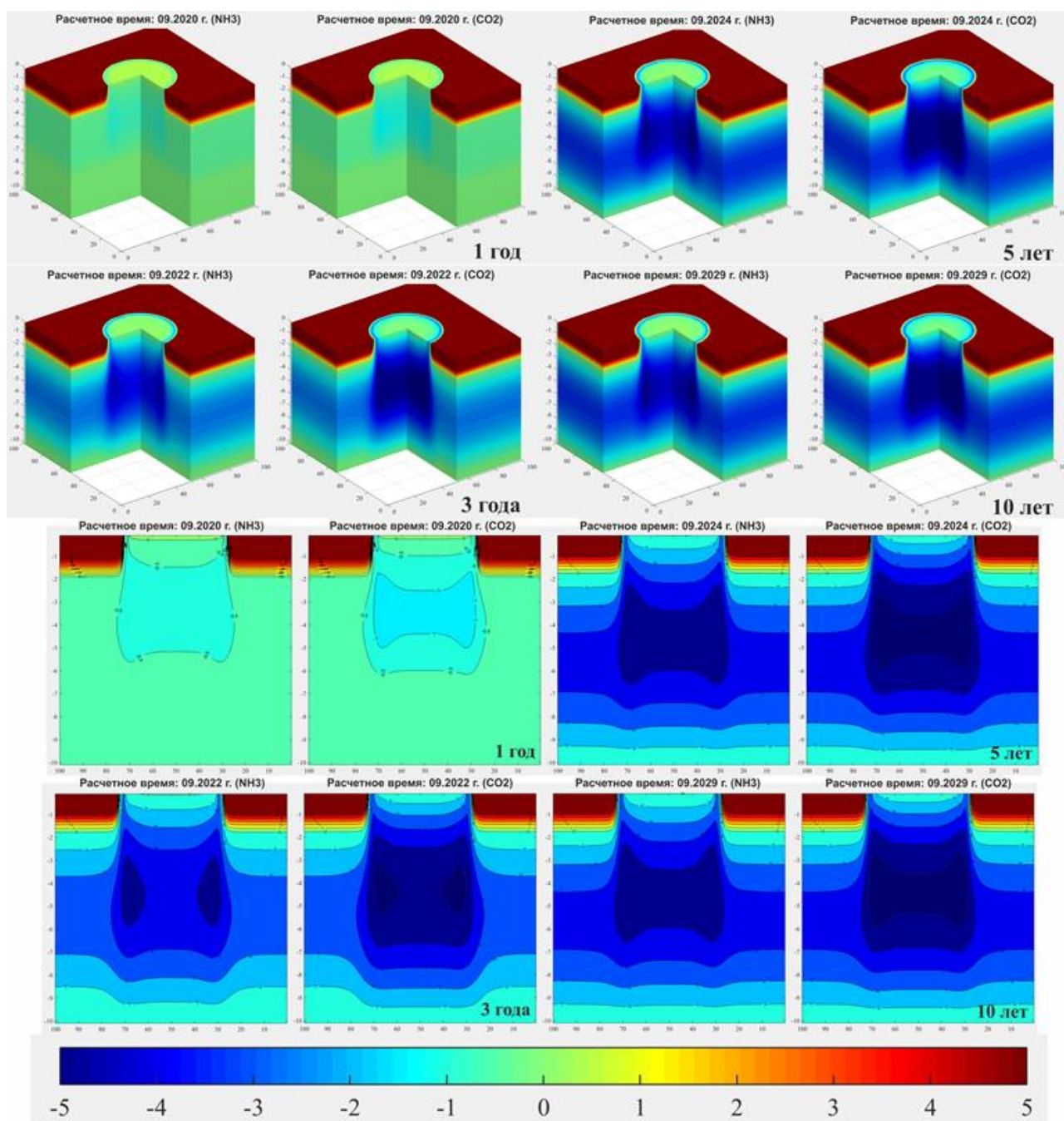


Рисунок 4.5 – Состояние температурного поля для метеостанции Тазовский на начало сентября под резервуаром с горячей нефтью: а – 3D вид, б – в плоскости сечения, проходящего через центр резервуара параллельно трубам охлаждающей системы. Слева – аммиак (NH_3), справа – диоксид углерода (CO_2)

Согласно проведенным расчетам, отмечается, что для всех трех геокриологических подзон, несмотря на высокую начальную температуру грунта, система ГЕТ успешно справляется со своей функцией – сохраняет грунт в мерзлом состоянии. Следует отметить, что на широте п. Белоярский системы

температурной стабилизации грунтов не применяются, так ММГ не используются по первому принципу строительства.

Однако стоит заметить, что мерзлое ядро в грунте под системой ГЕТ, заправленной диоксидом углерода, начинает формироваться раньше и его температура ниже, чем для системы ГЕТ, заправленной аммиаком. Это обусловлено двумя факторами. Первый заключается в том, что система ГЕТ на диоксиде углерода начинает функционировать раньше и соответственно накопленное количество рабочих дней за год для нее больше, чем для системы, заправленной аммиаком. Вторым фактором является то, что при прочих равных условиях температура испарителя системы ГЕТ на диоксиде углерода в среднем на 1.04 °C ниже, чем для аналогичной системы, заправленной аммиаком [115]. Сумма этих факторов обуславливает лучшую эффективность диоксида углерода как хладагента для системы ГЕТ. Ввиду этого, рекомендуется использовать в качестве теплоносителя именно диоксид углерода.

Однако эффективность функционирования системы ГЕТ, заправленной разными хладагентами, также будет зависеть от тепловых нагрузок, подаваемых на испарительную часть системы. Ввиду этого, необходимо рассмотреть данный вопрос.

4.2 Режимы функционирования системы ГЕТ

Как было отмечено ранее (см. главу 2) в зависимости от того, насколько будет интенсивен тепловой поток на испаритель, возможны три варианта функционирования системы:

- 1) тепловой поток умеренный и система ГЕТ функционирует стабильно;
- 2) величина теплового потока низкая, вследствие чего закипание хладагента происходит на значительном расстоянии от входа в испаритель;
- 3) величина теплового потока, наоборот, очень высока, из-за чего на выходе из испарителя идет только газ (кризис кипения).

Так как *первый вариант* – это пример стабильной работы системы, который рассматривался в главе 2 настоящей диссертации, а также в ряде других печатных работ [32; 92; 94; 98], то в данном параграфе не будем на нем останавливаться. Важными с точки зрения стабильности функционирования системы ГЕТ являются *второй* и *третий* варианты. В связи с этим именно эти варианты будут рассмотрены более подробно.

Второй вариант. Так как плотность теплового потока, поступающего на трубы испарителя, мала, то закипание хладагента происходит на значительном удалении от входа в испаритель и полученное количество пара слишком мало, чтобы обеспечить циркуляцию хладагента. Поглощаемая вследствие фазового перехода теплота имеет значения, недостаточные для выполнения основной функции системы температурной стабилизации ГЕТ – охлаждения грунтов. Тепловой поток на единицу длины испарителя, при котором возникает данная ситуация, называется нижней критической тепловой нагрузкой и записывается как $q_{min}^{кр}$. Данный вариант возможен через несколько лет стабильного функционирования системы ГЕТ в середине-конце холодного периода, когда грунтовый массив уже достаточно охладился и разница температур между испарителем и конденсатором мала [67].

Третий вариант. Так как плотность теплового потока, поступающего на трубы испарителя, наоборот, имеет большие значения, то закипание хладагента происходит в самом начале контура циркуляции и весь хладагент переходит в газообразную фазу до окончания испарителя. Данный вариант возможен на стадии начальной заморозки талого грунтового массива в период ночных заморозков – тогда разница температур Δt между испарителем и конденсатором значительна. Так как Δt высока, то при прочих равных условиях величина теплового потока принимает большие значения. Тепловая нагрузка, соответствующая данному случаю, называется верхней критической тепловой нагрузкой и записывается как $q_{max}^{кр}$.

Напомним, что при функционировании системы ГЕТ можно выделить два принципиально отличающихся друг от друга участка: при $0 < y \leq y_{max}$ – участок

нагрева, а при $y_{max} < y \leq 1$ – участок кипения (см. рис. 2.3). В модельной задаче плотность теплового потока, поступающего на трубы испарителя, задается в виде постоянного теплового потока $q = const$. Из вышесказанного следует, что стабильная работа системы ГЕТ представляет собой условие следующего вида:

$$q_{кр}^{min} < q < q_{кр}^{max} \quad (4.5)$$

В данной главе не рассматривается, каким именно образом происходит теплосъем с поверхности конденсатора. Его температура априори задается для дифференцированного анализа, чтобы при прочих равных условиях сравнить параметры функционирования системы ГЕТ, а также характеристики хладагентов, которыми она заправлена.

Так, в серии расчетов будут использоваться следующие вариации: H_K – 2.5 и 5.0 м., $L_{и}$ – 200 и 400 м., t_K – минус 30, минус 15 и 0 °С, где H_K – высота подъема конденсатора относительно труб испарителя, $L_{и}$ – длина испарительных труб, t_K – температура конденсатора.

Численное моделирование системы ГЕТ проведено согласно физико-математической модели, описанной в главе 2 настоящей диссертационной работы.

В качестве теплоносителя, как было сказано выше, выступают аммиак и диоксид углерода, теплофизические свойства которых задаются согласно работе [111].

Таблица 4.4 – Теплофизические свойства аммиака и диоксида углерода

$t, ^\circ\text{C}$	$\eta_G \cdot 10^{-5}, \text{Па} \cdot \text{с}$	$\eta_L \cdot 10^{-3}, \text{Па} \cdot \text{с}$	$c_{pL}, \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$	$r_{LG} \cdot 10^6, \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$	$\rho_L, \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$	$\rho_G, \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$
Аммиак						
-60	0.71	0.38	4370	1.44	713.70	0.21
-40	0.79	0.28	4440	1.39	690.16	0.65
-20	0.89	0.23	4510	1.33	664.93	1.61
0	0.95	0.19	4600	1.26	638.48	3.46
20	1.03	0.15	4720	1.19	610.29	6.70
40	1.12	0.13	4900	1.10	579.43	12.04
Диоксид углерода						
-60	0.61	0.26	1938	0.40	1189.64	13.48
-40	0.32	0.21	1880	0.33	1117.47	24.49
-20	0.75	0.15	2050	0.28	1031.31	50.96
0	1.14	0.11	2470	0.24	927.64	96.99
20	1.87	0.08	5000	0.16	773.55	193.96

Примечание: в связи с тем, что критическая температура фазового перехода диоксида углерода равна 31.10 °С, значения теплофизических параметров при температуре 40 °С для данного хладагента не указаны.

Ниже приведены рисунки (см. рис. 4.6- 4.11) с графиками зависимости теплофизических свойств хладагентов в зависимости от температуры. Для наглядности на каждом графике изображено по 2 кривых, соответствующих разным хладагентам – для аммиака и диоксида углерода.

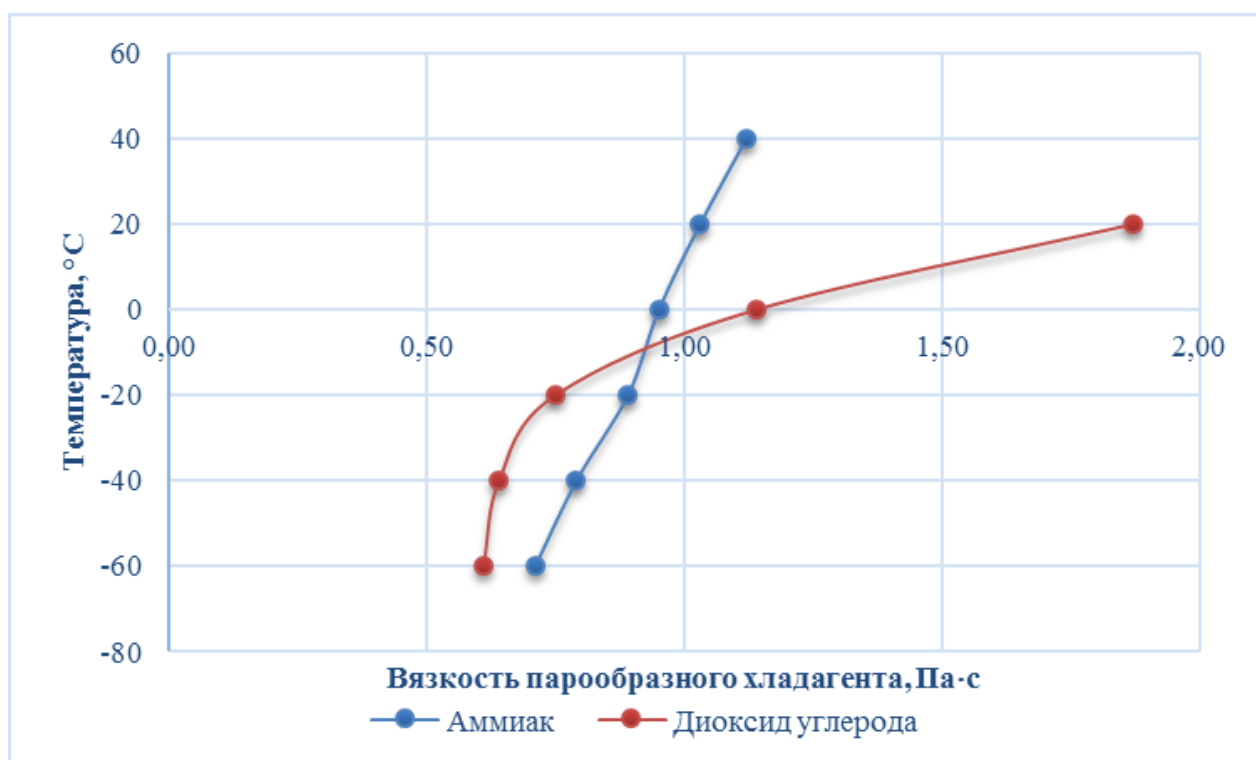


Рисунок 4.6 – Зависимость вязкости парообразной фазы хладагента в зависимости от температуры

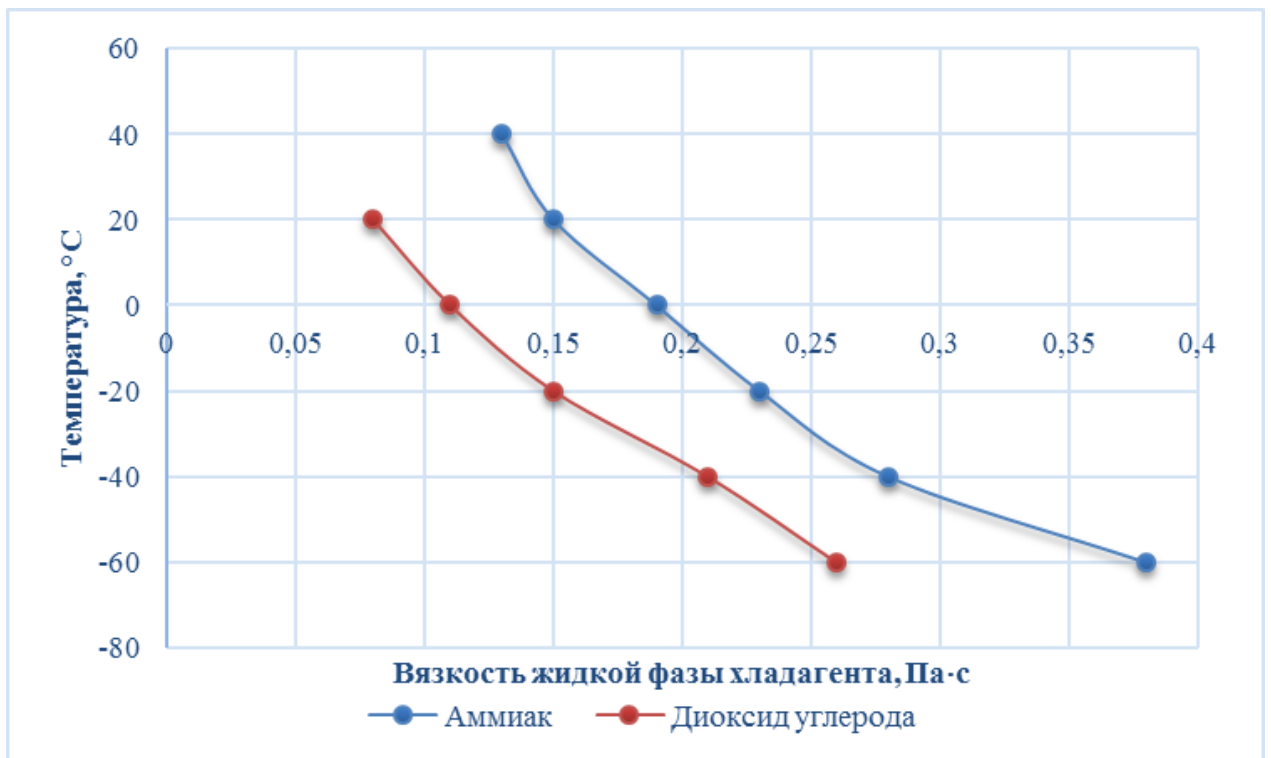


Рисунок 4.7 – Зависимость вязкости жидкой фазы хладагента в зависимости от температуры

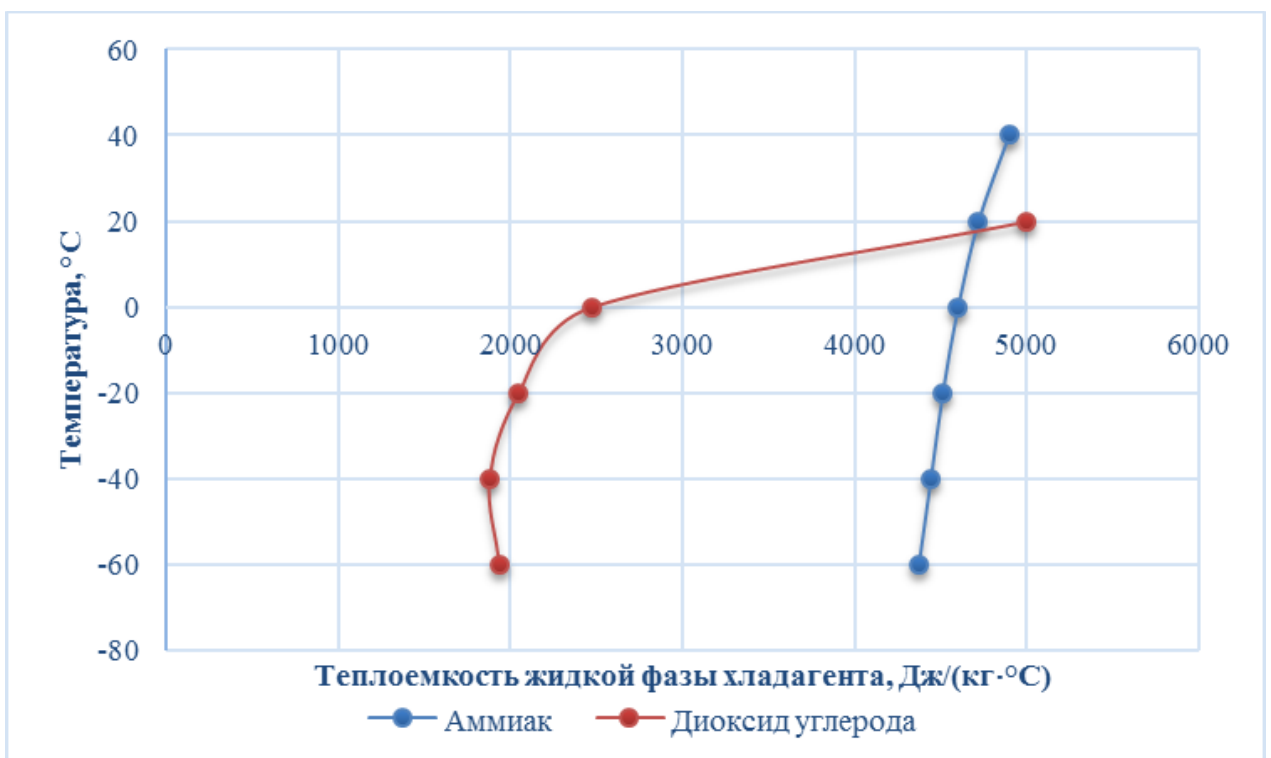


Рисунок 4.8 – Зависимость теплоемкости жидкой фазы хладагента в зависимости от температуры

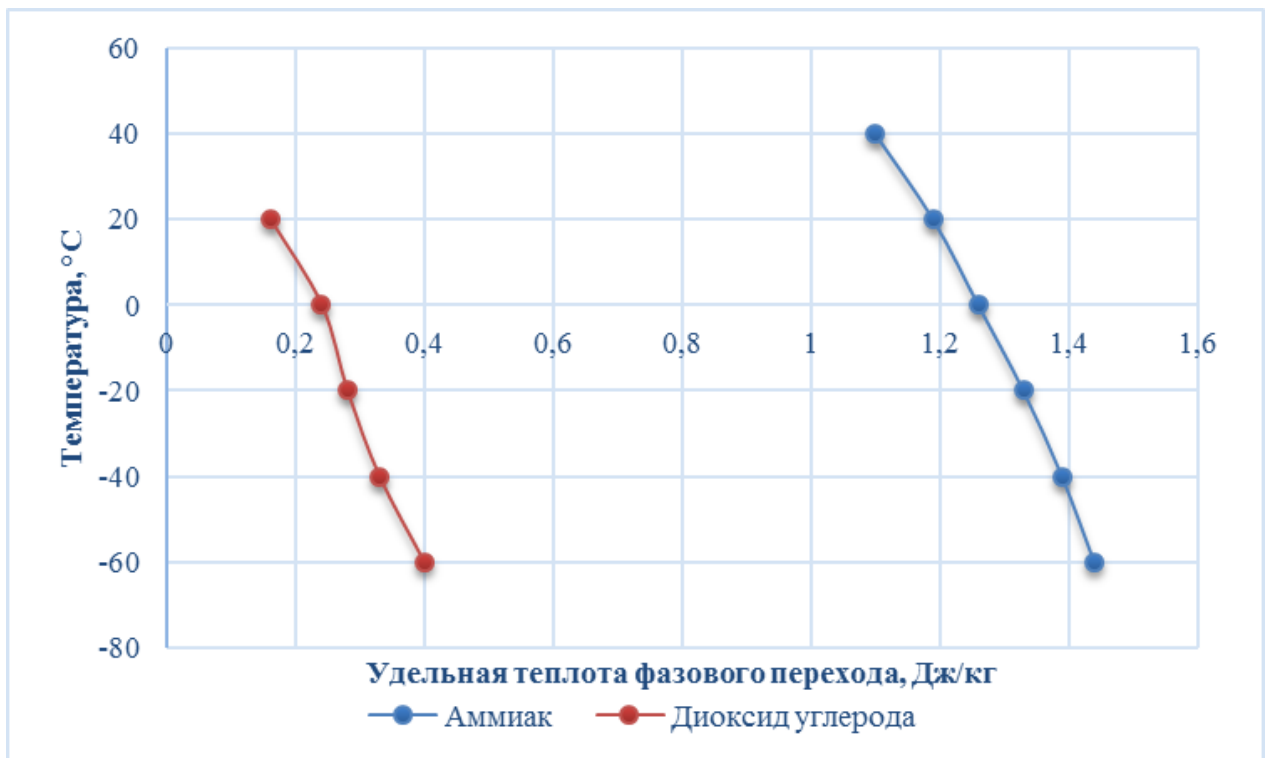


Рисунок 4.9 – Зависимость удельной теплоты фазового перехода хладагента в зависимости от температуры

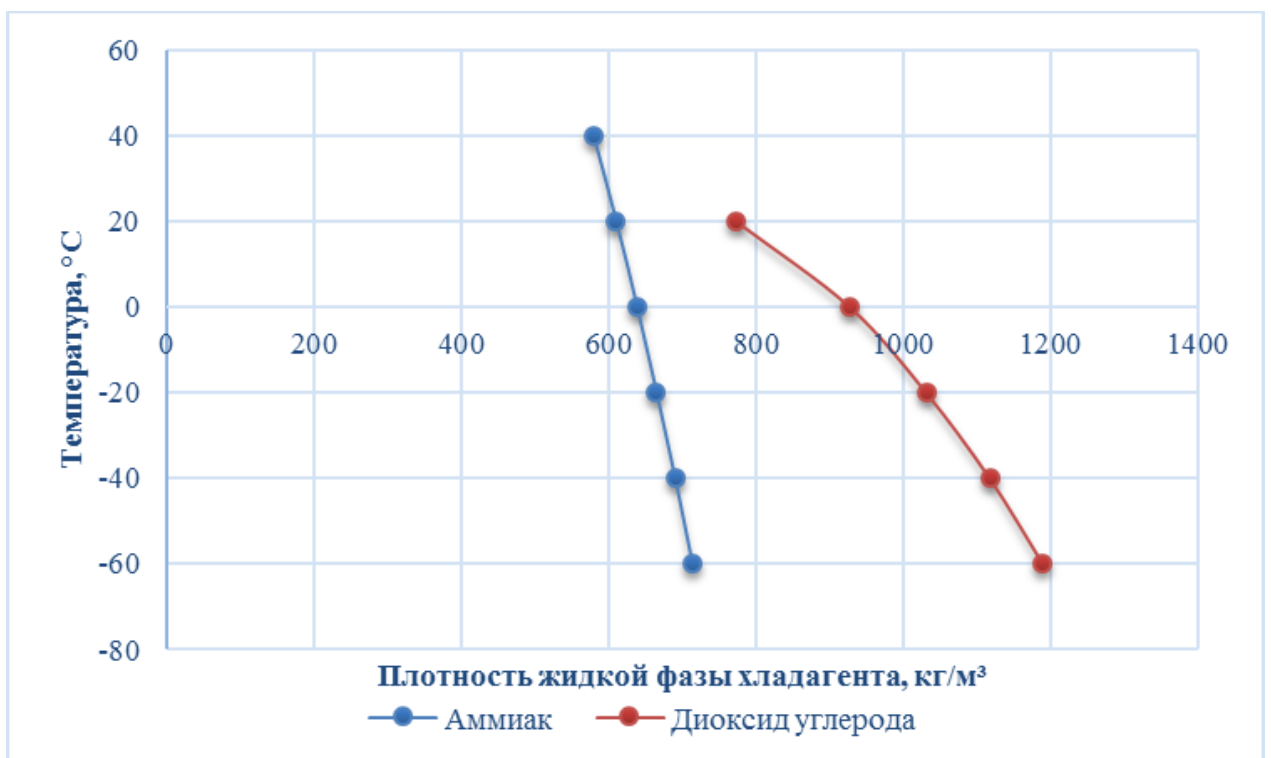


Рисунок 4.10 – Зависимость плотности жидкой фазы хладагента в зависимости от температуры

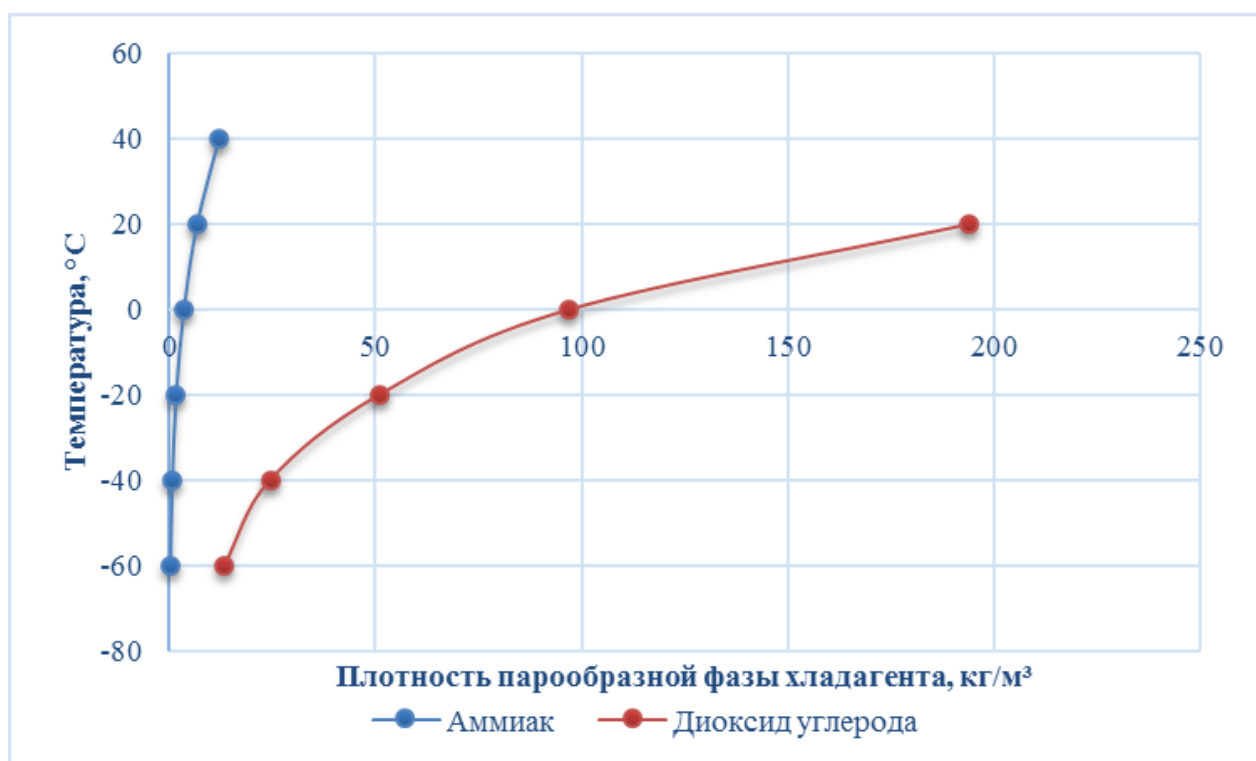


Рисунок 4.11 – Зависимость плотности парообразной фазы хладагента в зависимости от температуры

Из рисунков 4.6- 4.11 видно, что теплофизические свойства приведенных хладагентов имеют существенные различия, что отражается на эффективности функционирования системы ГЕТ в зависимости от того, какой теплоноситель будет в ней циркулировать [115].

4.3 Численное моделирование системы ГЕТ при нахождении верхних и нижних критических тепловых нагрузок

Стоит обратить внимание на нахождение верхних и нижних критических тепловых нагрузок, ограничивающих функционирование системы ГЕТ. В качестве начальных параметров физико-математической модели задаются следующие характеристики: конструктивные особенности ГЕТ; температура конденсатора; теплофизические характеристики хладагента, которым заправлена система; тепловой поток на трубы испарителя. Напомним, что температура конденсатора задается априори для удобства сравнения характеристик хладагента в системе при прочих равных условиях. В данном случае данное допущение справедливо по

причине того, что это физико-математическая модель, а не реальный расчет основания фундамента какого-либо объекта, для которого данные стоит брать исходя из теплосъемных характеристик конденсаторного блока и климатических характеристик.

Для нахождения критических тепловых нагрузок, все вышеприведенные конструктивные и климатические характеристики сохраняются, кроме теплового потока, который задается в виде линейно возрастающего массива в пределах от 0 до 150 Вт/м с шагом 0.01 Вт/м. В случае, если верхнее значение массива недостаточно, то оно корректируется в ходе решения задачи в большую сторону. Далее запускается цикл решения задачи по величине теплового потока q , в котором находим множество решений. Как отмечалось выше в главе 2, не при каждой тепловой нагрузке система будет иметь решение. Таким образом, размер множества полученных решений не будет совпадать с размером множества вариантов тепловой нагрузки. Поэтому первое полученное решение будет соответствовать нижней критической тепловой нагрузке $q_{кр}^{min}$, а последнее – верхней критической тепловой нагрузке $q_{кр}^{max}$. В виде схемы данный алгоритм изображен на рисунке 4.12.

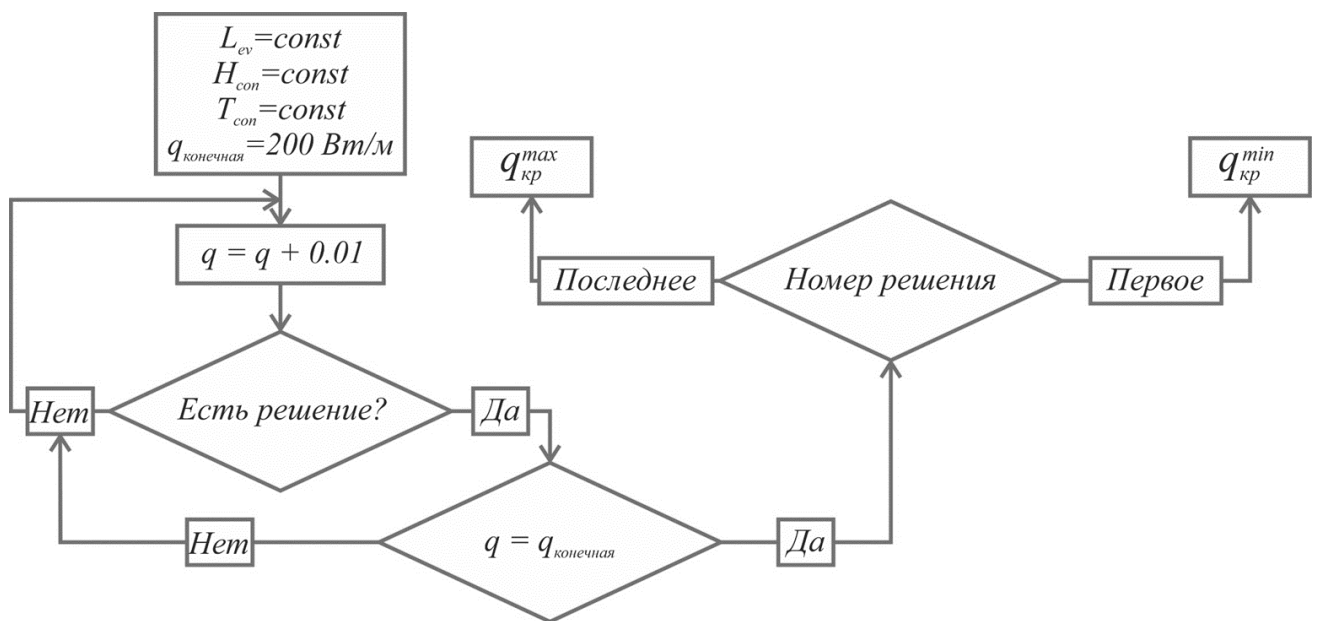


Рисунок 4.12 – Алгоритм определения критических тепловых нагрузок системы
ГЕТ

В ходе численного эксперимента решена модельная задача по определению значений верхних и нижних критических тепловых нагрузок для наиболее распространенных на практике конструктивных решений системы ГЕТ, заправленной различными хладагентами – аммиаком и углекислотой. Подобное решение получено впервые.

В таблице 4.5 приведены значения нижней критической тепловой нагрузки $q_{кр}^{min}$ для двух типов хладагентов при различных значениях высоты подъема конденсатора над испарителем H_K , длины испарителя $L_{и}$ и температуры хладагента в конденсаторе t_K , выраженной в градусах Цельсия ($t_K = T_K - 273.15$ К).

Таблица 4.5 – Значения нижней критической тепловой нагрузки (Вт/м) для двух типов хладагентов в зависимости от конструктивных решений системы ГЕТ: длины испарителя ($L_{и}$) и высоты конденсатора (H_K)

Параметры ГЕТ Температура конденсатора	H _к =2.5 м		H _к =5.0 м		H _к =2.5 м		H _к =5.0 м	
	L _и =200 м	L _и =400 м	L _и =200 м	L _и =400 м	L _и =200 м	L _и =400 м	L _и =200 м	L _и =400 м
Теплоноситель	Диоксид углерода				Аммиак			
t _к =-30 °С	3.25	0.98	6.98	2.84	6.14	2.26	16.48	5.96
t _к =-15 °С	2.82	0.86	5.04	2.27	3.17	0.98	9.60	3.54
t _к =0 °С	2.48	0.78	3.71	1.67	2.92	0.76	5.77	2.02

Параметры системы ГЕТ при нижних критических тепловых нагрузках приведены в приложении Г в таблицах Г.1-Г.2.

Далее рассмотрим работу системы ГЕТ при тепловом потоке на трубы испарителя, равном верхней критической тепловой нагрузке $q_{кр}^{max}$. В таблице 4.6 приведены значения $q_{кр}^{max}$. Значения характеристик двухфазного потока при $q = q_{кр}^{max}$ приведены также в приложении Г в таблицах Г.3-Г.4.

Таблица 4.6 – Значения верхней критической тепловой нагрузки (Вт/м) для двух типов хладагентов в зависимости от конструктивных решений системы ГЕТ: длины испарителя ($L_{\text{и}}$) и высоты конденсатора ($H_{\text{к}}$)

Параметры ГЕТ Температура конденсатора	$H_{\text{к}}=2.5 \text{ м}$		$H_{\text{к}}=5.0 \text{ м}$		$H_{\text{к}}=2.5 \text{ м}$		$H_{\text{к}}=5.0 \text{ м}$	
	$L_{\text{и}}=200 \text{ м}$	$L_{\text{и}}=400 \text{ м}$	$L_{\text{и}}=200 \text{ м}$	$L_{\text{и}}=400 \text{ м}$	$L_{\text{и}}=200 \text{ м}$	$L_{\text{и}}=400 \text{ м}$	$L_{\text{и}}=200 \text{ м}$	$L_{\text{и}}=400 \text{ м}$
Теплоноситель	Диоксид углерода				Аммиак			
$t_{\text{к}}=-30 \text{ }^{\circ}\text{C}$	74.68	26.02	108.73	37.72	59.87	20.66	88.83	30.82
$t_{\text{к}}=-15 \text{ }^{\circ}\text{C}$	76.35	27.32	109.42	38.59	77.10	26.61	109.79	39.50
$t_{\text{к}}=0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	71.18	25.15	101.76	35.97	91.22	32.75	128.49	46.48

4.4 Обсуждение результатов решения модельной задачи

В предыдущем параграфе рассмотрена система ГЕТ, заправленная двумя разными хладагентами – диоксидом углерода и аммиаком. Чтобы данная работа была реалистичной для наиболее вероятных условий применения и более значимой с точки зрения практики, рассмотрены различные варианты конструкции системы ГЕТ ($H_{\text{к}} = 2.5$ и 5.0 м, $L_{\text{и}} = 200$ и 400 м), а также различные температурные режимы конденсаторной ($t_{\text{к}} = -30, -15$ и $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$) части. При решении модельной задачи рассчитаны гидродинамические и температурные характеристики теплоносителя, а также определены верхние и нижние критические тепловые нагрузки для различных типовых конструктивных решений системы ГЕТ.

При анализе данных, приведенных в таблицах Г.2-Г.3, первое, что стоит отметить, это то, что диоксид углерода, как теплоноситель, превосходит аммиак по ряду параметров. Это обусловлено тем, что первый имеет малое термическое сопротивление и, соответственно, высокую холодопроизводительность. Так, на примере одного из наиболее значимых параметров – пределов тепловых нагрузок – при прочих равных условиях, отношения нижних критических тепловых нагрузок для ГЕТ на диоксиде углерода ниже в 6.48-10.86 раз, чем для ГЕТ на аммиаке. Это говорит о том, что система, заправленная диоксидом углерода, начинает функционировать гораздо раньше, что будет положительно сказываться на температуре грунта, ввиду того, что к нему будет раньше подводиться отрицательная температура, увеличивая устойчивость ММГ вблизи испарителя.

На рисунках 4.13-4.14 приведены лепестковые диаграммы, по осям которых отложены входящие и выходящие характеристики функционирования системы ГЕТ, заправленной диоксидом углерода и аммиаком, при нижних критических тепловых нагрузках.

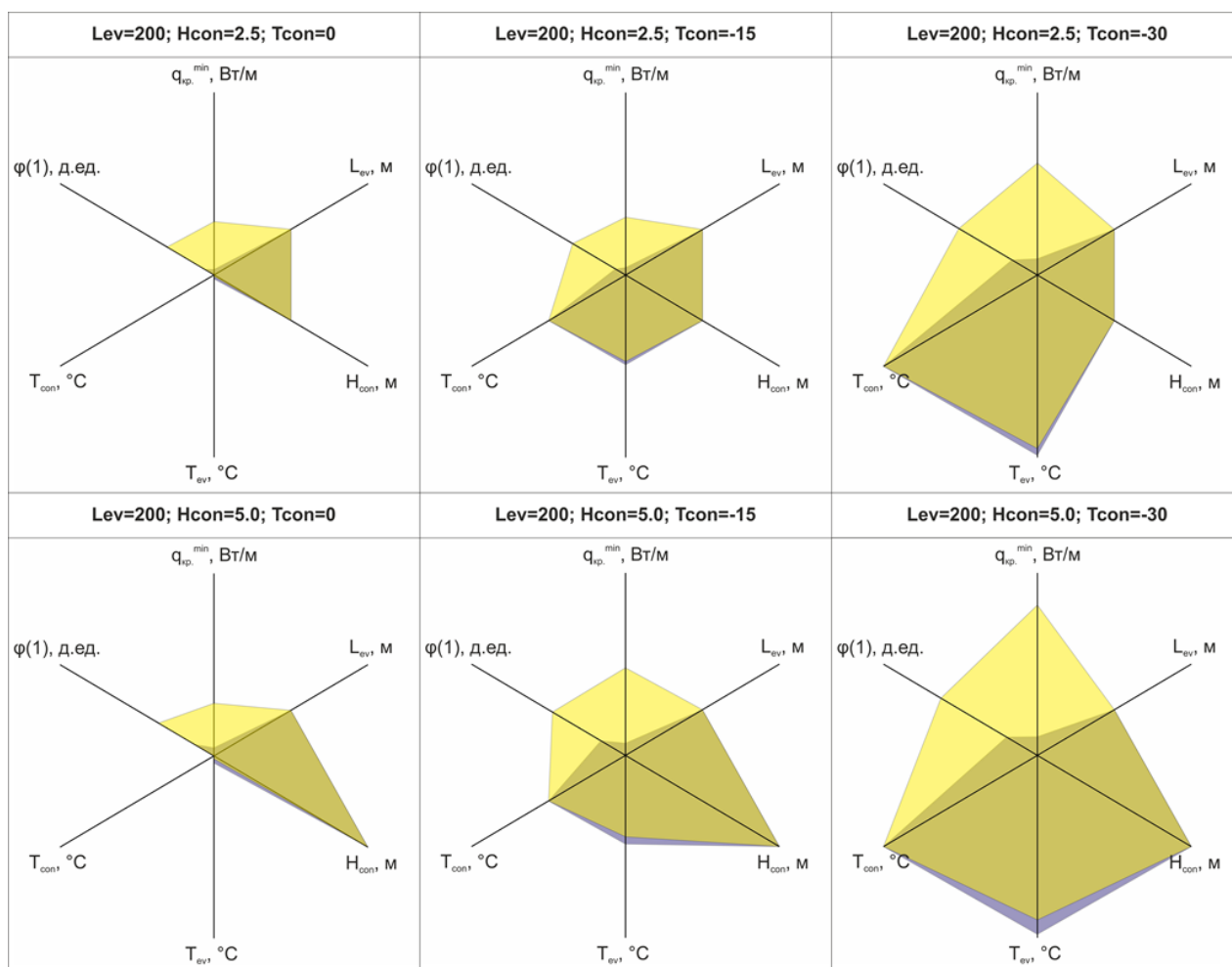


Рисунок 4.13 – Лепестковые диаграммы параметров функционирования системы ГЕТ на углекислоте и аммиаке при нижних критических тепловых нагрузках:
желтый многоугольник – аммиак, синий – диоксид углерода

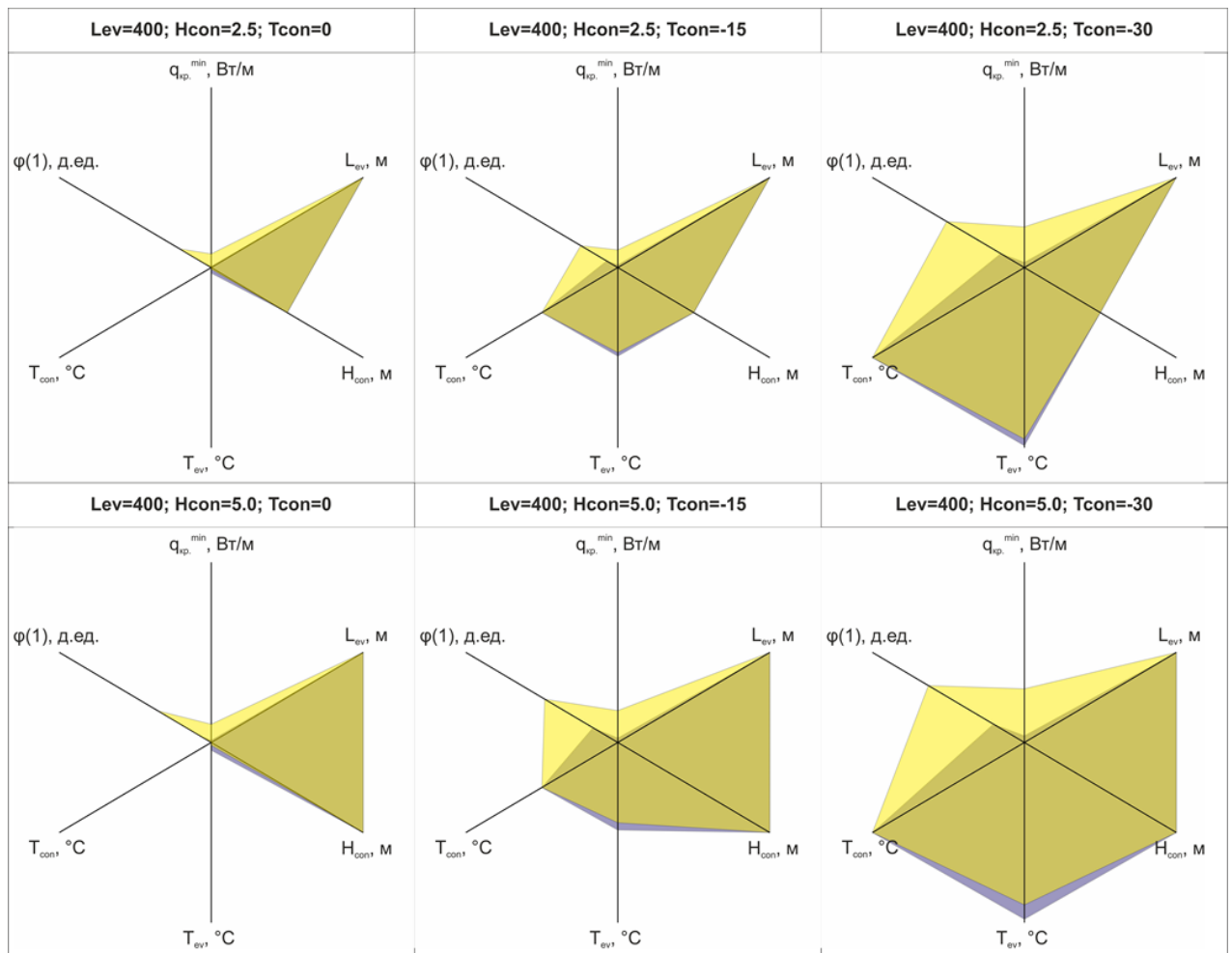


Рисунок 4.14 – Лепестковые диаграммы параметров функционирования системы ГЕТ на углекислоте и аммиаке при нижних критических тепловых нагрузках:
 желтый многоугольник – аммиак, синий – диоксид углерода

На вышеприведенных рисунках стоит обратить внимание на площадь, занимаемую многоугольником – чем она меньше, тем более эффективным будет хладагент для рассматриваемого конструктивного решения. Согласно этому, получается, что диоксид углерода однозначно более эффективен для системы ГЕТ, так как для него значения нижних критических тепловых нагрузок значительно меньше, что обуславливает более ранний запуск системы в работу и, соответственно, лучшее охлаждение грунта. Также температура испарительной части системы ГЕТ, заправленной диоксидом углерода, в среднем на $1.07\text{ }^{\circ}\text{C}$ ниже, чем у системы, для которой в качестве теплоносителя выступает аммиак.

Лепестковые диаграммы, по осям которых отложены входящие и выходящие характеристики функционирования системы ГЕТ, заправленной диоксидом

углерода и аммиаком, при верхних критических тепловых нагрузках, приведены на рисунках 4.15-4.16.

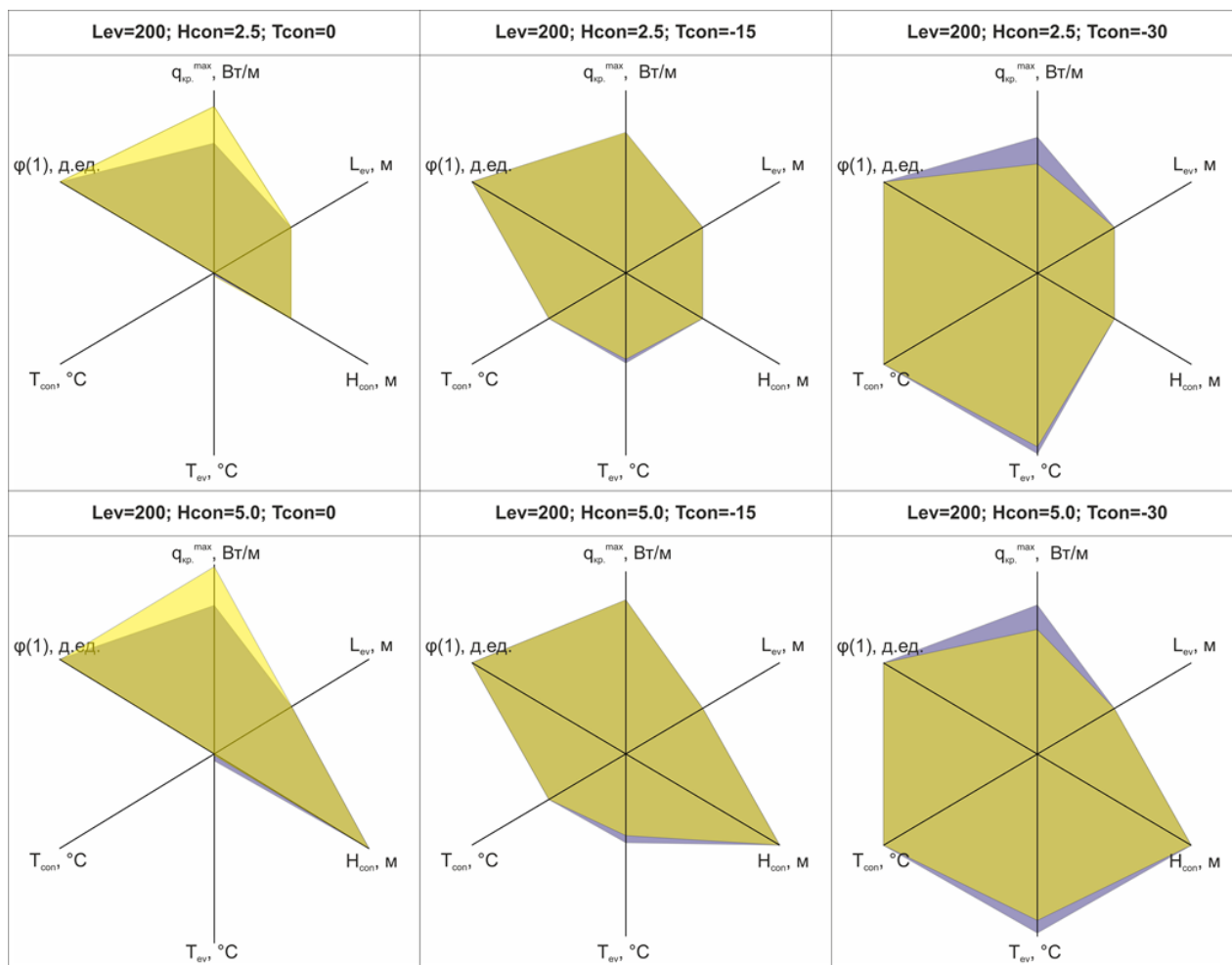


Рисунок 4.15 – Лепестковые диаграммы параметров функционирования системы ГЕТ на углекислоте и аммиаке при верхних критических тепловых нагрузках:
желтый многоугольник – аммиак, синий – диоксид углерода

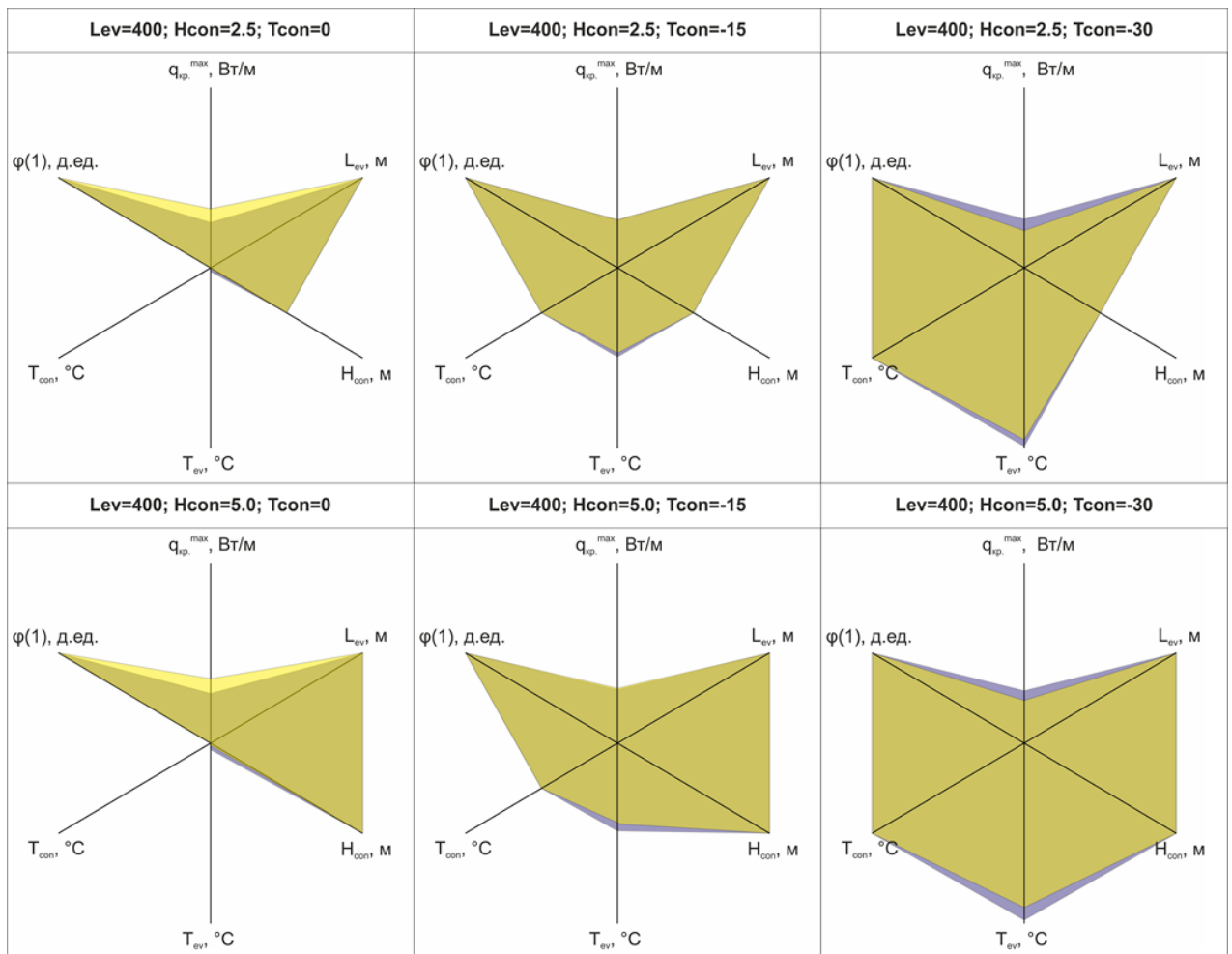


Рисунок 4.16 – Лепестковые диаграммы параметров функционирования системы ГЕТ на углекислоте и аммиаке при верхних критических тепловых нагрузках:
желтый многоугольник – аммиак, синий – диоксид углерода

Отношение верхних критических тепловых нагрузок для различных теплоносителей при одинаковых конструктивных решениях и температурах конденсатора имеет пределы от 0.76 до 1.30. То есть верхние критические тепловые нагрузки для ГЕТ, заправленным аммиаком при $t_K = 0^\circ\text{C}$ выше, чем для диоксида углерода примерно в 1.30 раза, для $t_K = -15^\circ\text{C}$ это отношение примерно равно, а при $t_K = -30^\circ\text{C}$ у диоксида углерода верхняя критическая тепловая нагрузка больше, чем у ГЕТ на аммиаке примерно в 1.25 раз.

Для диаграмм, приведенных на рисунках выше, площадь, занимаемая многоугольником, также характеризует эффективность хладагента для различных конструктивных решений – чем она больше, тем более эффективным будет хладагент, которому она принадлежит. Согласно этому, получается, что при

высоких температурах конденсатора ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$) более эффективным будет аммиак, ввиду большего значения верхних критических тепловых нагрузок. При температуре конденсаторной части системы ГЕТ, равной $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ диоксид углерода и аммиак примерно равны по своим характеристикам, а при температуре конденсатора $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ наиболее эффективным оказывается диоксид углерода по параметру верхней критической тепловой нагрузки. Также, как и для случая нижних критических тепловых нагрузок, температура испарительной части системы ГЕТ, заправленной диоксидом углерода, в среднем на $1.01\text{ }^{\circ}\text{C}$ ниже, чем у системы, для которой в качестве теплоносителя выступает аммиак.

Рассмотрев преимущества каждого хладагента как при верхних, так и при нижних критических тепловых нагрузках, стоит сказать пару слов о том, при каких условиях будет достигнута та или иная величина. Случай достижения верхних критических тепловых нагрузок наблюдается тогда, когда система ГЕТ монтируется в теплые (талые) грунты и при первых заморозках возникает значительных перепад между испарителем и конденсатором. Однако в таком случае система довольно быстро выходит на стационарный режим работы. Нижние критические тепловые нагрузки возникают при стабильной работе системы ближе к концу холодного периода, когда температура испарителя практически равна температуре грунта вокруг него. В таком случае выключение системы из работы не критично ввиду того, что в мерзлых грунтах за зиму аккумулировалось значительное количество холода. Однако то, что система ГЕТ, заправленная диоксидом углерода, начнет функционировать при более низких критических нагрузках, а также более низкое термическое сопротивление углекислоты, дает в сумме более эффективное охлаждение грунтов, залегающих в основании объекта.

Далее рассмотрим температуру испарительной части. Так как прямое назначение системы ГЕТ – промораживание или термостабилизация грунтов (поддержание их в твердомерзлом состоянии), то вторым важнейшим параметром системы является температура испарителя. Так, согласно проведенному расчету, усредненная по всем конструктивным вариантам, а также при различных температурных режимах конденсатора, средняя температура испарителя системы

ГЕТ, заправленной диоксидом углерода ниже на 1.04°C , чем у ГЕТ на аммиаке. То, что температура испарителя при заправке систем ГЕТ диоксидом углерода ниже, чем у аналогичной системы, заправленной аммиаком, также подтверждается практическими наблюдениями, опубликованными в работе [97].

Перечисленные выше преимущества диоксида углерода как теплоносителя относительно аммиака дают однозначный ответ, что оптимальным хладагентом для системы ГЕТ различных конструктивных особенностей является диоксид углерода.

С точки зрения практического применения, значения верхней и нижней критических нагрузок системы ГЕТ необходимо знать для корректной оценки ее работоспособности при тех или иных условиях. При проектировании и непосредственной укладке системы ГЕТ отсутствует документ, который бы регламентировал расстояние между трубами испарителя в зависимости от климатических и геокриологических условий. Если принять такой параметр системы ГЕТ, как оптимальное расстояние между трубами – $\Delta z_{\text{опт}}$, то этой величине будет соответствовать оптимальный тепловой поток $q_{\text{опт}}(y)$ на единицу длины трубы испарителя. Так, если расстояние между трубами будет меньше в два раза, чем оптимальное значение – $\frac{\Delta z_{\text{опт}}}{2}$, то и тепловой поток, поступающий на трубы испарителя, тоже будет меньше в два раза, а при достижении условия $q(y) = \frac{q_{\text{опт}}(y)}{2} < q_{\text{кр}}^{\text{min}}$ система прекратит свое функционирование. Если, наоборот, расстояние между трубами будет большим, например, $2\Delta z_{\text{опт}}$, то грунт между трубами испарителя не будет до конца замораживаться и его несущая способность резко снизится. Ввиду вышесказанного, рекомендуется выбирать шаг между трубами испарительной части таким образом, чтобы диапазон рабочей тепловой нагрузки на испаритель системы ГЕТ находился в середине интервала между верхними и нижними критическими тепловыми нагрузками. Иными словами, подбирается такой шаг между трубами испарителя, при котором оптимальный тепловой поток будет равен: $q_{\text{опт}} = (q_{\text{кр}}^{\text{max}} - q_{\text{кр}}^{\text{min}})/2$. Таким образом, зная параметры верхних и нижних критических тепловых нагрузок, можно подобрать оптимальный шаг укладки испарителя, от которого будет зависеть эффективность

функционирования системы ГЕТ. Варьирование шага укладки также позволит повлиять на стоимость системы ГЕТ.

Выводы к главе 4

В главе рассмотрена система ГЕТ, заправленная разными теплоносителями – аммиаком и диоксидом углерода. Рассмотрены различные конструктивные решения системы ГЕТ и режимы работы конденсаторной и испарительной частей.

На основе численного решения физико-математической модели функционирования системы ГЕТ получены значения верхних и нижних критических тепловых нагрузок для различных по конструкции систем ГЕТ с отличающимися хладагентами.

Установлено, что стабильное функционирование системы в целом зависит от использования того или иного хладагента. Диоксид углерода имеет более низкие критические тепловые нагрузки, а также меньшую разницу между температурой испарителя и температурой конденсатора, что в совокупности определяет более стабильную работу системы по сравнению с системой ГЕТ, заправленной аммиаком. Температура испарительной части системы ГЕТ, заправленной диоксидом углерода, на 1.01 °C ниже, чем для аналогичной системы, заправленной аммиаком. Полученные результаты показывают, что использование диоксида углерода в системах ГЕТ более предпочтительно.

Впервые получены характеристики двухфазного состояния различных хладагентов внутри системы ГЕТ при нижних и верхних критических тепловых нагрузках.

Показан способ определения оптимального шага укладки между трубами испарителя, позволяющий найти наилучшее конструктивное решение системы, что напрямую сказывается на ее стоимости.

Полученный результат может быть применен при проектировании систем ГЕТ, а также для проведения теплотехнического прогноза состояния грунтов при использовании систем ГЕТ совместно с различными геотехническими объектами.

Учет полученных в главе данных позволит увеличить эффективность замораживания грунта и сохранения его в мерзлом состоянии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлена физико-математическая модель тепломассопереноса хладагента в системе ГЕТ. В настоящее время это единственная модель, описывающая функционирование данной системы. Модель получила подтверждение своей корректности за счет сравнения с экспериментами, проведенными на полномасштабном стенде. Получена высокая степень корреляции между средними температурами испарителя, полученными в результате физико-математического моделирования и данными, определенными при выполнении экспериментов.

В ходе сравнения значений, полученных экспериментальным и теоретическим путем, введен параметр перегрева, отвечающий за величину перегрева хладагента в испарителе системы ГЕТ прежде, чем начнется его кипение. Данный параметр позволил увеличить точность разработанной физико-математической модели. Отмечается, что при введении параметра перегрева хладагента в разработанную модель, средняя температура испарителя увеличилась на $1.55\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Также одним из результатов работы стало введение понятия нижних и верхних критических тепловых нагрузок системы температурной стабилизации грунтов типа ГЕТ, ограничивающих ее функционирование. Данные параметры определены для различных конструктивных решений системы ГЕТ, заправленной диоксидом углерода и аммиаком.

Проведено сравнение характеристик при функционировании системы температурной стабилизации типа ГЕТ различных конструктивных решений для различных теплоносителей, которыми она заправлена – диоксид углерода и аммиак. Показано, что наиболее эффективным хладагентом для всех конструктивных решений системы ГЕТ, является диоксид углерода. Система, заправленная данным хладагентом, раньше запускается в работу, ввиду меньших значений нижних критических тепловых нагрузок, а также имеет более низкие температуры испарительной части, что положительно

сказывается на эффективности промораживания грунтов оснований и сохранения их в мерзлом состоянии.

Исходя из определенных параметров верхних и нижних критических тепловых нагрузок, даны рекомендации по проектированию систем ГЕТ, выраженные в выборе оптимального шага укладки между трубами испарителя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Farouki, O.T.* Thermal Properties of Soils / O.T. Farouki. – Germany: TransTech Publications, 1986. – 136 p.
2. *Holubec, I.* Geotechnical Site Investigation Guidelines for Building Foundations in Permafrost / I. Holubec // Report submitted to the Government of the Northwest Territories. – Department of Public Works and Services, 2010. – P. 48.
3. *Hwang, C.T.* Predictions and observations on the behaviour of a warm gas pipeline on permafrost / C.T. Hwang // Canadian Geotechnical Journal. – 1976. – Vol. 13. – № 4. – P. 452-480.
4. Основы геокриологии. Ч.5. Инженерная геокриология / ред. Э.Д. Ершов. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 526 с.
5. *Мельников, В.П.* Климатические и криогенные факторы обустройства северных территорий / В.П. Мельников, Д.С. Дроздов, Г.В. Малкова // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. – 2009. – Т. 15. – № 6. – С. 75-83.
6. *Попов, А.П.* Использование естественного криогенного ресурса, программных средств нестационарного численного прогноза, технических средств управления прочностью и устойчивостью грунтовых оснований, как методологическая основа обеспечения и целенаправленного управления механической безопасностью промышленных и гражданских объектов в процессе их эксплуатации в криолитозоне / А.П. Попов, В.В. Самсонова // Материалы международной научно-практической конференции по инженерному мерзлотоведению, посвященной XX-летию создания ООО НПО «Фундаментстройаркос». – Тюмень: Сити-Пресс, 2011. – С. 282-292.
7. Совершенствование способа управления криогенным ресурсом оснований при проектировании нулевых циклов зданий и сооружений / А.П. Попов [и др.] // Геотехника. – 2010. – № 6. – С. 4-22.
8. Геокриология СССР. Средняя Сибирь / ред. Э.Д. Ершов. – М.: Недра, 1989. – 414 с.
9. *Дубина, М.М.* Моделирование термомеханического взаимодействия инженерных сооружений с грунтами Инженерно-геологический мониторинг промыслов Ямала: в 2 томах, Т. 1 / М.М. Дубина, В.В. Коновалов, Ю.А. Черняков; ред. В.Р. Цибульский. – Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1996. – 136 с.
10. *Павлов, А.В.* Мерзлотно-климатические изменения на севере России: наблюдения, прогноз / А.В. Павлов // Изв. РАН. Сев. геогр. – 2003. – № 6. – С. 39-50.
11. *Тимофеев, Н.Г.* Исследование и совершенствование технологии бурения шурфо-скважин в условиях криолитозоны : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 25.00.14 / Н.Г. Тимофеев. – Москва: ФГБОУ ВПО «МГРИ-РГГРУ», 2015. – 23 с.

12. Тимофеев, Н.Г. О температурном режиме при бурении скважин в условиях криолитозоны / Н.Г. Тимофеев, Р.М. Скрыбин, В.В. Пинигин // Вестник СВФУ. Серия «НАУКИ О ЗЕМЛЕ». – 2017. – № 3 (07). – С. 54-61.
13. Котов, П.И. Компрессионное деформирование прибрежно-морских мерзлых грунтов при оттаивании (европейский север России, Западная Сибирь) : автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук: 25.00.08 / П.И. Котов. – Москва: Государственный университет имени М.В.Ломоносова, 2014. – 23 с.
14. Мельников, В.П. Криогенные образования в литосфере Земли / В.П. Мельников, В.И. Спесивцев. – Новосибирск: СО РАН НИЦ ОИГГМ, 2000. – 343 с.
15. Макаров, В.И. Термосифоны в северном строительстве / В.И. Макаров; ред. Г.М. Фельдман. – Новосибирск: Наука, 1985. – 169 с.
16. Горелик, Я.Б. Расчет температурного поля грунта вокруг парожидкостной термосваи / Я.Б. Горелик // Науч. техн. сб. «Проблемы нефти и газа Тюмени». – Тюмень, 1980. – Т. 47. – С. 58-61.
17. Аникин, Г.В. Расчет динамики промерзания грунта вокруг вертикального парожидкостного термостабилизатора / Г.В. Аникин, Л.С. Поденко, А.А. Вакулин // Вестник Тюменского государственного университета. – 2008. – № 6. – С. 42-49.
18. Надежность, эффективность и управляемость систем температурной стабилизации вечномёрзлых грунтов оснований зданий и сооружений / Г.М. Долгих [и др.] // Материалы Междунар. конф. «Криогенные ресурсы полярных и горных регионов. Состояние и перспективы инженерного мерзлотоведения». – Тюмень, 2008. – Т. 2. – С. 34-39.
19. Горелик, Я.Б. Об эффективности оребрения вертикальных двухфазных естественно-конвективных охлаждающих устройств для строительства на мерзлых грунтах / Я.Б. Горелик // Криосфера Земли. – 2016. – Т. 20. – № 2. – С. 78-89.
20. Исследование охлаждающей системы типа «ГЕТ» для термостабилизации грунтовых оснований / В.Н. Феклистов [и др.] // Материалы междунар. конф. «Криогенные ресурсы полярных и горных регионов. Состояние и перспективы инженерного мерзлотоведения». – Тюмень, 2008. – Т. 2. – С. 165-168.
21. Хрусталева, Л.Н. Прогноз среднегодовой температуры воздуха на территории Республики Саха (Якутия) по результатам ретроспективного анализа / Л.Н. Хрусталева, Л.С. Гарагуля, Г.И. Гордеева // Криосфера Земли. – 2002. – Т. 6. – № 2. – С. 66-74.
22. Мусакаев, Н.Г. Методы решения одномерной радиальной задачи теплопередачи в окружающие скважину мерзлые породы / Н.Г. Мусакаев, С.Л. Бородин, С.Н. Романюк // Вестник Тюменского Государственного Университета. Физико-Математическое Моделирование. Нефть, Газ, Энергетика. – 2014. – № 7. – С. 19-26.
23. Горелик, Я.Б. Корректность постановки и решения задач по прогнозу динамики температурных полей в основании сооружений на многолетнемерзлых

- грунтах / Я.Б. Горелик, Д.С. Паздерин // Криосфера Земли. – 2017. – Т. 21. – № 3. – С. 49-59.
24. Вакулин, А.А. Основы геокриологии / А.А. Вакулин. – 2-ое изд. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2011. – 220 с.
25. Сравнение эффективности работы установок СПМГ и охлаждающей системы ГЕТ-ВЕТ на примере температурной стабилизации грунтов основания резервуара нефти / С.Н. Окунев [и др.] // Материалы междунар. конф. «Криогенные ресурсы полярных и горных регионов. Состояние и перспективы инженерного мерзлотоведения». – Тюмень, 2008. – Т. 2. – С. 93-100.
26. Мельникова, Е.А. К вопросу выбора хладагентов для сезоннодействующих охлаждающих устройств / Е.А. Мельникова, С.Н. Окунев // Системы температурной стабилизации грунтов оснований в криолитозоне. Актуальные вопросы исследований, расчетов, проектирования, производства, строительства, авторского надзора и мониторинга / ред. В.Д. Ахметова. – Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2014. – С. 30-34.
27. Долгих, Г.М. Технические решения по замораживанию грунтов оснований, применяемые НПО «Фундаментстройаркос» / Г.М. Долгих, Д.Г. Долгих, С.Н. Окунев // Материалы Междунар. конф. «Криосфера нефтегазоносных провинций». – Тюмень, 2004. – С. 56.
28. Сравнение экспериментальных данных и численного моделирования работы охлаждающей системы «ГЕТ» на примере пожарного депо Ванкорского месторождения / Г.М. Долгих [и др.] // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2014. – № 1. – С. 65-70.
29. Аникин, Г.В. Расчет динамики промерзания грунта под воздействием одиночного термосифона / Г.В. Аникин, С.Н. Плотников, К.А. Спасенникова // Криосфера Земли. – 2013. – Т. 17. – № 1. – С. 51-55.
30. Аникин, Г.В. Стационарные температурные поля в системе емкость с нефтью – термостабилизаторы грунта / Г.В. Аникин, С.Н. Плотников, К.А. Спасенникова // Криосфера Земли. – 2011. – Т. 15. – № 2. – С. 29-33.
31. Колунин, В.С. Моделирование тепломассообменных процессов в мерзлых породах с подвижной ледовой компонентой : автореф. дис. ... док. геол.-мин. наук: 25.00.08 / В.С. Колунин. – Тюмень: Институт криосферы Земли СО РАН, 2011. – 34 с.
32. Аникин, Г.В. Компьютерное моделирование работы систем горизонтального охлаждения грунтов / Г.В. Аникин. – М.: Деп. в ВИНТИ 30.10.2009, № 674-В2009, 2009.
33. Горелик, Я.Б. Моделирование льдонакопления при промерзании массива грунта / Я.Б. Горелик, В.С. Колунин // Криосфера Земли. – 2000. – Т. 4. – № 2. – С. 41-51.

34. Горелик, Я.Б. Простейшие физические модели криогенных явлений / Я.Б. Горелик, В.С. Колунин, А.К. Решетников // Криосфера Земли. – 1997. – Т. 1. – № 3. – С. 19-29.
35. Павлов, А.В. Энергообмен в ландшафтной сфере Земли / А.В. Павлов. – Новосибирск: Наука, 1984. – 256 с.
36. Укрепление мерзлых оснований охлаждением / ред. С.И. Гапеев. – Ленинград: Стройиздат, 1969. – 104 с.
37. Бучко, Н.А. Сезоннодействующие охлаждающие устройства и их использование в северном строительстве / Н.А. Бучко, А.Л. Кузнецов, С.И. Гапеев // Тр. III Междунар. конф. по мерзлотоведению, т.1. – Канада, 1978. – С. 786-790.
38. Искусственное охлаждение грунтов с помощью термосвай / С.С. Вялов [и др.] // В сборнике «Инженерное мерзлотоведение». – Москва: Наука, 1979. – С. 72-91.
39. Различные области применения холода / ред. А.В. Быков. – М.: Агропромиздат, 1985. – 272 с.
40. Комаров, И.А. Термодинамика и тепломассообмен в дисперсных мерзлых породах / И.А. Комаров. – М.: Научный мир, 2003. – 608 с.
41. Тепловые трубы и теплообменники с использованием пористых материалов: Сб. науч. тр. / ред. Л.Л. Васильев. – Минск: ИТМО АН БССР, 1985. – 178 с.
42. Эва, В. Низкотемпературные тепловые трубы / В. Эва, И. Асакавичюс, В. Гайгалис. – Вильнюс: Мокслас, 1982. – 184 с.
43. Тепловые трубы / ред. Э.Э. Шпильрайн; пер. Э.Э. Шпильрайн. – М.: Мир, 1972. – 421 с.
44. Чи, С. Тепловые трубы: Теория и практика / С. Чи. – М.: Машиностроение, 1981. – 207 с.
45. Дан, П.Д. Тепловые трубы: Пер. с англ. / П.Д. Дан, Д.А. Рей. – М.: Энергия, 1979. – 272 с.
46. Кутепов, А.М. Гидродинамика и теплообмен при парообразовании / А.М. Кутепов, А.С. Стерман, А.Г. Стюшин. – М.: Высшая школа, 1986. – 448 с.
47. Пиоро, И.Л. Эффективные теплообменники с двухфазными термосифонами / И.Л. Пиоро, В.А. Антоненко, Л.С. Пиоро. – Киев: Наукова думка, 1991. – 248 с.
48. Технологические основы тепловых труб / М.Н. Ивановский [и др.]. – М.: Атомиздат, 1980. – 160 с.
49. Ивановский, М.Н. Физические основы тепловых труб / М.Н. Ивановский, В.П. Сорокин, И.В. Ягодкин. – М.: Атомиздат, 1978. – 256 с.
50. Елисеев, В.Б. Что такое тепловая труба? / В.Б. Елисеев, Д.И. Сергеев. – М.: Энергия, 1971. – 136 с.
51. Васильев, Л.Л. Теплообменники на тепловых трубах / Л.Л. Васильев. – Минск: Наука и техника, 1981. – 143 с.

52. Горелик, Я.Б. Причины неустойчивой работы двухфазного естественно-конвективного охлаждающего устройства с горизонтальным испарителем / Я.Б. Горелик // Криосфера Земли. – 2015. – Т. 19. – № 4. – С. 81-93.
53. Блиер, Б.М. Способ замораживания грунта: №68155 (СССР), 1945 / Б.М. Блиер, М.М. Цинман.
54. Гапеев, С.И. Рекомендуемые мероприятия и экспериментальные исследования по охлаждению многолетнемерзлых грунтов с целью их укрепления и повышения верхней границы залегания: Информационное письмо № 22 / С.И. Гапеев. – Ленинград: Ленгипротранс, 1957.
55. Системы температурной стабилизации грунтов оснований в криолитозоне: Актуальные вопросы исследований, расчетов, проектирования, производства, строительства, авторского надзора и мониторинга / ред. Г.М. Долгих. – Академическое издательство «Гео». – Новосибирск, 2014. – 217 с.
56. Гамзаев, Р.Г. Системы термостабилизации грунта при строительстве в криолитозоне / Р.Г. Гамзаев, Я.А. Кроник // Материалы пятой конференции геокриологов России. – М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. – С. 245-252.
57. Регулирование температуры грунтов основания с помощью сезоннодействующих охлаждающих устройств / ред. С.С. Вялов. – Якутск: ИМ СО РАН, 1983. – 124 с.
58. Минкин, М.А. Основания и фундаменты сооружений на вечномёрзлых грунтах / М.А. Минкин. – М.: ГАСИС, 2005. – 213 с.
59. Термосваи в строительстве на Севере / Ю.А. Александров [и др.]; ред. С.С. Вялов. – Ленинград: Стройиздат, 1983. – 230 с.
60. Long, E.L. The Long Thermopile / E.L. Long // Proceedings of the First International Conference on Permafrost. – Purdue University, US National Academy of Sciences, 1963. – P. 487-490.
61. Hayley, D.W. Application of heat pipes to design of shallow foundations on permafrost / D.W. Hayley // Proceedings of the 4th Canadian Permafrost Conference. – Calgary, AB: NRC Press, 1981. – P. 535-544.
62. Haynes, F.D. Thermosyphons and foundation design in cold regions / F.D. Haynes, J.P. Zarling // Cold Regions Science and Technology. – 1988. – Vol. 15. – P. 251-259.
63. Hayley, D.W. Rationalizing climate change for design of structures on permafrost: A Canadian perspective / D.W. Hayley, B. Horne // Proceedings Ninth International Conference on Permafrost. – University of Alaska, Fairbanks, 2008. – P. 681-686.
64. Yarmak, Jr.E. Recent developments in thermosyphon technology / Jr.E. Yarmak, E.L. Long // Proceedings of the 11th International Conference on Cold Regions Engineering. – Anchorage, Alaska, 2002. – P. 656-662.
65. Holubec, I. Flat Loop Thermosyphon Foundations in Warm Permafrost / I. Holubec // Report submitted to Government of the Northwest Territories, Asset

Management Division. – Department of Public Works and Services, and Public Infrastructure Engineering Vulnerability Committee, 2008. – P. 83.

66. Permafrost Engineering Design and Construction / ed. G.H. Johnston. – Wiley & Sons. – Toronto, 1981. – 540 p.

67. Аникин, Г.В. О выборе хладагента для сезонных охлаждающих устройств типа «ГЕТ» / Г.В. Аникин, К.А. Спасенникова // Криосфера Земли. – 2014. – Т. 18. – № 2. – С. 31-33.

68. El-Genk, M.S. Flooding limit in closed, two-phase flow thermosyphons / M.S. El-Genk, H.H. Saber // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 1997. – Т. 40. – № 9. – С. 2147-2164.

69. Пиоро, Л.С. Двухфазные термосифоны и их применение в промышленности / Л.С. Пиоро, И.Л. Пиоро. – Киев: Наукова думка, 1989. – 136 с.

70. Петухов, Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установках / Б.С. Петухов, Л.Г. Генин, С.А. Ковалев. – М.: Атомиздат, 1974. – 407 с.

71. Интенсификация теплообмена. Успехи теплопередачи, 2 / Ю.В. Вилемас [и др.]; ред. А.А. Жукаускас, Э.К. Калинин. – Вильнюс: Моксалас, 1988. – 188 с.

72. Теплообменники - утилизаторы на тепловых трубах / Л.Л. Васильев [и др.]; ред. Л.И. Колыхан. – Минск: Наука и техника, 1987. – 200 с.

73. Васильев, И.С. Влияние климата на температуру и мощность оттаивающих почвогрунтов / И.С. Васильев, Я.И. Торговкин // Изд-во Ин-та мерзлотоведения СО РАН. – 1996. – С. 37-45.

74. Исследование ТК с использованием климатических камер и в условиях опытно-промышленного полигона / Г.М. Долгих [и др.] // Материалы международной научно-практической конференции по инженерному мерзлотоведению, посвященной XX-летию создания ООО НПО «Фундаментстройаркос». – Тюмень: Сити-Пресс, 2011. – С. 88-94.

75. Исследование систем температурной стабилизации грунтов на опытно-промышленном полигоне / Г.М. Долгих [и др.] // Материалы международной научно-практической конференции по инженерному мерзлотоведению, посвященной XX-летию создания ООО НПО «Фундаментстройаркос». – Тюмень: Сити-Пресс, 2011. – С. 36-42.

76. Глубинные коллекторные СОУ – новый шаг при строительстве уникальных объектов на примере вилуйской ГЭС-3 / Г.М. Долгих [и др.] // Материалы международной научно-практической конференции по инженерному мерзлотоведению, посвященной XX-летию создания ООО НПО «Фундаментстройаркос». – Тюмень: Сити-Пресс, 2011. – С. 25-31.

77. Рило, И.П. Замораживание и термостабилизация грунтов в криолитозоне / И.П. Рило, К.А. Желудкова, Д.А. Клещин // Трубопроводный транспорт: Теория и практика. – 2015. – № 4 (50). – С. 22-27.

78. *Попов, А.П.* Инновационные аспекты использования естественных криогенных ресурсов для обеспечения механической безопасности зданий и сооружений в криолитозоне / А.П. Попов, В.В. Самсонова // Геотехника. – 2011. – № 5. – С. 4-21.
79. *Спасенникова, К.А.* Компьютерное моделирование тепло- и массопереноса в грунтах под сооружениями, построенными на вечной мерзлоте с использованием сезонных охлаждающих устройств : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 25.00.08 / К.А. Спасенникова. – Тюмень: Институт криосферы Земли СО РАН, 2015. – 19 с.
80. *Паздерин, Д.С.* Натурные исследования глубинных СОУ в условиях опытно-промышленного полигона / Д.С. Паздерин // Материалы всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Стратегия инновационного развития, строительства и освоения районов Крайнего Севера». – Тюмень, 2011. – С. 47-51.
81. *Красношлык, Н.А.* Численное решение задач с подвижными межфазными границами / Н.А. Красношлык, А.О. Богатырев // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2011. – Т. 194. – С. 16-31.
82. *Самарский, А.А.* Вычислительная теплопередача / А.А. Самарский, П.Н. Вабищевич. – М.: Едиториал, 2003. – 784 с.
83. *Будак, Б.М.* Разностный метод со сглаживанием коэффициентов для решения задач Стефана / Б.М. Будак, Е.Н. Соловьева, А.Б. Успенский // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1965. – Т. 5. – № 5. – С. 828-840.
84. *Хрусталева, Л.Н.* Численный метод решения задачи промерзания-оттаивания грунта / Л.Н. Хрусталева, Л.Н. Черкасова // Изв. Сибирского отд. А.Н. СССР, серия техн. наук. – 1966. – Т. 6. – № 2. – С. 12-24.
85. *Паздерин, Д.С.* Динамика теплового состояния многолетнемерзлых грунтов в основании заглубленного трубопровода с применением охлаждающих устройств (термостабилизаторов) : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 25.00.08 / Д.С. Паздерин. – Тюмень: Институт криосферы Земли СО РАН, 2017. – 23 с.
86. *Trenberth, K.E.* Earth's global energy budget / K.E. Trenberth, J.T. Fasullo, J. Kienl // American meteorological society. – 2009. – Vol. 90. – P. 311-323.
87. *Справочник по климату СССР. Выпуск 17. Омская и Тюменская области. Часть 3. Ветер.* – Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1967. – 299 с.
88. *Foken, T.* Micrometeorology / T. Foken. – Springer, 2008. – 306 p.
89. *Справочник по климату СССР. Выпуск 17. Омская и Тюменская области. Часть 2. Температура воздуха и почвы.* – Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1966. – 275 с.
90. *Справочник по климату СССР. Выпуск 17. Омская и Тюменская области. Часть 4. Влажность воздуха, атмосферные осадки, снежный покров.* – Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1967. – 259 с.

91. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Выпуск 17. Омская и Тюменская области. Часть 7. Специализированные характеристики для строительного проектирования. – СПб.: Гидрометеорологическое издательство, 1991. – 248 с.
92. Статистическое моделирование работы системы «ГЕТ», установленной в основании нефтяного резервуара / Г.М. Долгих [и др.] // Криосфера Земли. – 2015. – Т. 19. – № 1. – С. 70-77.
93. Инженерные решения в строительстве на вечной мерзлоте в плане повышения энергоэффективности сооружений / В.П. Мельников [и др.] // Криосфера Земли. – 2014. – Т. 18. – № 3. – С. 82-89.
94. Аникин, Г.В. Компьютерное моделирование системы охлаждения грунта под резервуаром с нефтью / Г.В. Аникин, К.А. Спасенникова // Криосфера Земли. – 2012. – Т. 16. – № 2. – С. 60-64.
95. Численный расчет нестационарных температурных полей в системе «резервуар с нефтью-сезонное охлаждающее устройство» / Г.М. Долгих [и др.] // Криосфера Земли. – 2013. – Т. 17. – № 3. – С. 70-75.
96. Баренблатт, Г.И. О некоторых приближенных методах в теории одномерной неустановившейся фильтрации жидкости при упругом режиме / Г.И. Баренблатт // Известия АН СССР: Отделение технических наук. – 1954. – № 9. – С. 35-49.
97. Долгих, Г.М. Новые перспективы северного строительства жилых и административных зданий с применением углекислотных систем температурной стабилизации грунтов / Г.М. Долгих, И.П. Рило, К.А. Желудкова // Системы температурной стабилизации грунтов оснований в криолитозоне. Актуальные вопросы исследований, расчетов, проектирования, производства, строительства, авторского надзора и мониторинга / ред. В.Д. Ахметова. – Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2014. – С. 208-215.
98. Аникин, Г.В. Компьютерное моделирование тепломассопереноса в системах горизонтального охлаждения грунтов / Г.В. Аникин, С.Н. Плотников, К.А. Спасенникова // Криосфера Земли. – 2011. – Т. 15. – № 1. – С. 33-39.
99. Рило, И.П. Экспериментальное исследование двухфазного процесса кипения двуокиси углерода в термостабилизаторе грунта / И.П. Рило // НЕФТЬ и ГАЗ СИБИРИ. – 2019. – № 2 (35). – С. 56-63.
100. Черный, Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М.: Наука, 1988. – 424 с.
101. Теплопередача в двухфазном потоке / ред. Д. Баттерворс, Г. Хьюитт; пер. В.В. Ягова, А.К. Городова, А.П. Крюкова. – М.: Энергия, 1980. – 328 с.
102. Идельчик, И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / И.Е. Идельчик. – М.: Машиностроение, 1992. – 616 с.
103. Марон, В.И. Гидравлика двухфазных потоков в трубопроводах: учебное пособие / В.И. Марон. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. – 256 с.

104. *Ландау, Л.Д.* Теоретическая физика. Т. VI. Гидродинамика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2001. – 736 с.
105. *Ландау, Л.Д.* Теоретическая физика. Т.V. Статистическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2002. – 616 с.
106. *Multiphase Flow Handbook* / ed. T.C. Clayton. – Boca Raton London New York: Taylor & Francis, 2006. – 1156 p.
107. *Lockhart, R.W.* Proposed correlation of data for isothermal two-phase two-component flow in pipes / R.W. Lockhart, R.C. Martinelli // *Chemical Engineering Progress*. – 1949. – Vol. 45. – P. 39-48.
108. *Awad, M.M.* Two-phase flow. An overview of heat transfer phenomena / M.M. Awad. – InTech, 2012. – 251-340 p.
109. *Кутателадзе, С.С.* Гидродинамика газожидкостных систем / С.С. Кутателадзе, М.А. Стырикович. – М.: Энергия, 1976. – 296 с.
110. *Вотяков, И.Н.* Физико-механические свойства мерзлых и оттаивающих грунтов Якутии / И.Н. Вотяков. – Монография. – Новосибирск: Наука, 1975. – 176 с.
111. *Варгафтик, Н.Б.* Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н.Б. Варгафтик. – М.: Наука, 1972. – 720 с.
112. *Кутателадзе, С.С.* Основы теории теплообмена / С.С. Кутателадзе. – М.: Атомиздат, 1979. – 415 с.
113. *Долгих, Г.М.* Разработка природоохранных мероприятий, экологически безвредных технологий и оборудования для освоения газовых газоконденсатных месторождений полуострова Ямал / Г.М. Долгих, С.Н. Окунев. – Отчет о НИР: Гипротюменнефтегаз, 1989.
114. *Линник, Ю.В.* Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений / Ю.В. Линник. – М.: Физматгиз, 1958. – 336 с.
115. Параметры верхних и нижних тепловых нагрузок, ограничивающих функционирование горизонтальной естественно действующей трубчатой системы / В.П. Мельников [и др.] // *Криосфера Земли*. – 2017. – Т. 21. – № 3. – С. 41-48.
116. Сопоставление результатов физико-математического моделирования системы «ГЕТ» с экспериментальными данными / А.А. Ишков [и др.] // *Криосфера Земли*. – 2018. – Т. 22. – № 5. – С. 57-64.
117. CO₂ – новое направление с вековым опытом // *Холодильная техника*. – 2007. – № 9. – С. 10-11.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Параметры функционирования системы ГЕТ типовых конструктивных решений с различными входящими характеристиками при рабочей тепловой нагрузке

Таблица А.1 – Параметры системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{con}}=2.5$ м, длина испарителя $L_{\text{ev}}=200$ и 400 м) с различными входящими характеристиками (рабочая тепловая нагрузка $q_{\text{раб}}=5\text{-}20$ Вт/м, температура конденсатора $t_{\text{con}}=0$ °C)

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы ГЕТ							
			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 200 м.				H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 400 м.			
			Рабочая тепловая нагрузка (q _{раб.})							
			5	10	15	20	5	10	15	20
t _{con}	Температур конденсатора	°C	0.00							
t _{ev}	Средняя температура в испарителе	°C	0.66	0.67	0.65	0.63	0.65	0.60	0.58	0.56
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°C	0.91	0.95	0.95	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°C	0.57	0.44	0.36	0.31	0.37	0.25	0.20	0.16
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	341.50	245.40	189.32	151.66	138.84	75.88	49.81	38.61
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	345.97	254.33	202.71	169.52	147.77	93.74	76.60	74.33
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	4.47	8.93	13.40	17.86	8.93	17.86	26.79	35.72
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.01	0.04	0.07	0.11	0.06	0.19	0.35	0.48
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.42	0.56	0.64	0.69	0.62	0.75	0.80	0.84
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	6.48	8.65	9.89	10.73	9.72	11.70	12.49	13.14
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	5.14	7.87	9.17	10.01	9.30	11.31	12.20	12.76
ΔpX	Трение на участке до точки нагрева	Па	0.90	0.25	0.12	0.07	0.10	0.02	0.01	0.01
ΔpL	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	423.38	520.35	582.67	626.45	302.66	348.25	252.48	325.20
ΔpU	Перепад давления за счет ускорения	Па	15.52	17.00	19.08	22.81	9.26	16.19	29.99	49.42
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	1.04	1.55	2.03	2.50	1.38	2.29	3.22	4.08
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	0.31	0.29	0.27	0.25	0.19	0.16	0.13	0.13
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	0.18	0.13	0.11	0.09	0.08	0.05	0.04	0.04
U	Полная тепловая мощность	Вт	1000	2000	3000	4000	2000	4000	6000	8000
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	76.48	27.48	14.13	8.49	15.55	4.25	1.86	1.08
y _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	0.28	0.10	0.05	0.03	0.06	0.02	0.01	0.01
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы ГЕТ	°C/Вт	4.87	2.44	1.62	1.22	2.44	1.22	0.81	0.61
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°C/Вт	6.60	3.34	2.15	1.57	3.26	1.50	0.96	0.70
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	0.74	0.73	0.75	0.78	0.75	0.81	0.84	0.87

Таблица А.2 – Параметры системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{кон}}=2.5$ м, длина испарителя $L_{\text{ев}}=200$ и 400 м) с различными входящими характеристиками (рабочая тепловая нагрузка $q_{\text{раб}}=5\text{-}20$ Вт/м, температура конденсатора $t_{\text{кон}}=-15$ °С)

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы ГЕТ							
			H _{кон} = 2.5 м., L _{ев} = 200 м.				H _{кон} = 2.5 м., L _{ев} = 400 м.			
			Рабочая тепловая нагрузка (q _{раб.})							
			5	10	15	20	5	10	15	20
t _{кон}	Температур конденсатора	°C	-15.00							
t _{ев}	Средняя температура в испарителе	°C	-14.07	-13.96	-13.98	-14.01	-13.98	-14.05	-14.08	-14.11
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°C	-13.60	-13.47	-13.45	-13.44	-13.45	-13.44	-13.44	-13.44
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°C	-14.10	-14.35	-14.48	-14.56	-14.46	-14.66	-14.72	-14.78
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	365.60	226.63	163.68	125.65	120.83	63.45	47.71	30.90
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	369.77	234.96	176.17	142.30	129.16	80.11	72.69	64.20
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	4.16	8.33	12.49	16.65	8.33	16.65	24.98	33.31
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.01	0.04	0.07	0.12	0.06	0.21	0.34	0.52
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.44	0.59	0.68	0.73	0.66	0.79	0.83	0.87
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	7.09	9.58	10.88	11.73	10.70	12.74	13.29	13.95
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	4.74	8.63	10.07	10.93	10.23	12.31	12.88	13.40
ΔpX	Трение на участке до точки нагрева	Па	1.76	0.30	0.12	0.06	0.11	0.02	0.01	0.01
ΔpL	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	572.15	622.22	669.11	706.16	349.23	381.06	347.55	456.12
ΔpU	Перепад давления за счет ускорения	Па	20.77	19.91	23.19	29.75	11.12	23.43	46.93	77.66
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	1.65	2.45	3.23	4.00	2.19	3.68	5.29	6.72
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	0.34	0.29	0.26	0.24	0.19	0.16	0.14	0.12
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	0.19	0.12	0.09	0.07	0.07	0.04	0.04	0.03
U	Полная тепловая мощность	Вт	1000	2000	3000	4000	2000	4000	6000	8000
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	87.82	27.22	13.11	7.55	14.51	3.81	1.91	0.93
y _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	0.49	0.16	0.08	0.05	0.09	0.03	0.02	0.01
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы ГЕТ	°C/Вт	8.03	4.02	2.68	2.01	4.02	2.01	1.34	1.00
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°C/Вт	9.27	5.21	3.39	2.47	5.12	2.36	1.53	1.11
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	0.87	0.77	0.79	0.81	0.78	0.85	0.87	0.90

Таблица А.3 – Параметры системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{кон}}=2.5$ м, длина испарителя $L_{\text{ев}}=200$ и 400 м) с различными входящими характеристиками (рабочая тепловая нагрузка $q_{\text{раб}}=5\text{-}20$ Вт/м, температура конденсатора $t_{\text{кон}}=-30$ °С)

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы ГЕТ							
			H _{кон} = 2.5 м., L _{ев} = 200 м.				H _{кон} = 2.5 м., L _{ев} = 400 м.			
			Рабочая тепловая нагрузка (q _{раб.})							
			5	10	15	20	5	10	15	20
t _{кон}	Температур конденсатора	°С	-30.00							
t _{ев}	Средняя температура в испарителе	°С	-	-28.29	-28.30	-28.35	-	-	-28.45	-28.57
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°С	-	-27.36	-27.31	-27.30	-	-	-27.30	-27.30
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°С	-	-28.96	-29.20	-29.35	-	-	-29.59	-29.83
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	-	210.60	135.40	97.63	-	-	36.15	2.40
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	-	218.42	147.13	113.26	-	-	59.60	33.67
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	-	7.82	11.73	15.64	-	-	23.46	31.27
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	-	0.04	0.08	0.14	-	-	0.39	0.93
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	-	0.64	0.72	0.77	-	-	0.86	0.94
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	-	10.55	11.96	12.83	-	-	14.21	15.65
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	-	9.33	11.03	11.93	-	-	13.63	14.99
ΔpX	Трение на участке до точки нагрева	Па	-	0.41	0.11	0.05	-	-	0.01	0.00
ΔpL	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	-	783.70	780.79	802.71	-	-	494.73	527.82
ΔpU	Перепад давления за счет ускорения	Па	-	25.33	31.19	43.57	-	-	78.55	124.94
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	-	4.19	5.54	6.88	-	-	9.32	11.28
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	-	0.30	0.25	0.23	-	-	0.13	0.02
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	-	0.11	0.08	0.06	-	-	0.03	0.02
U	Полная тепловая мощность	Вт	-	2000	3000	4000	-	-	6000	8000
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	-	26.94	11.54	6.24	-	-	1.54	0.08
y _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	-	0.26	0.12	0.07	-	-	0.02	0.01
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы ГЕТ	°С/Вт	-	7.14	4.76	3.57	-	-	2.38	1.79
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°С/Вт	-	8.53	5.66	4.13	-	-	2.59	1.79
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	-	0.84	0.84	0.86	-	-	0.92	1.00

Таблица А.4 – Параметры системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{con}}=5.0$ м, длина испарителя $L_{\text{ev}}=200$ и 400 м) с различными входящими характеристиками (рабочая тепловая нагрузка $q_{\text{раб}}=5\text{-}20$ Вт/м, температура конденсатора $t_{\text{con}}=0$ °C)

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы ГЕТ							
			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 200 м.				H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 400 м.			
			Рабочая тепловая нагрузка (q _{раб.})							
			5	10	15	20	5	10	15	20
t _{кон}	Температур конденсатора	°С	0.00							
t _{ев}	Средняя температура в испарителе	°С	-	1.20	1.27	1.26	1.27	1.23	1.18	1.13
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°С	-	1.76	1.84	1.86	1.84	1.88	1.89	1.89
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°С	-	1.05	0.88	0.76	0.90	0.63	0.48	0.39
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	-	472.26	371.14	305.03	274.75	161.90	108.82	75.96
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	-	481.19	384.53	322.89	283.68	179.76	135.62	111.69
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	-	8.93	13.40	17.86	8.93	17.86	26.79	35.72
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	-	0.02	0.03	0.06	0.03	0.10	0.20	0.32
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	-	0.47	0.55	0.61	0.54	0.68	0.76	0.81
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	-	14.52	17.26	19.12	16.85	21.25	23.55	25.13
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	-	11.19	15.20	17.41	15.28	20.39	22.73	24.29
ΔpX	Трение на участке до точки нагрева	Па	-	2.27	0.91	0.48	0.97	0.17	0.07	0.04
ΔpL	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	-	1019.75	1111.01	1185.59	581.97	663.51	713.96	741.92
ΔpU	Перепад давления за счет ускорения	Па	-	38.08	38.57	40.62	19.43	23.83	35.86	54.00
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	-	1.85	2.33	2.81	1.59	2.52	3.42	4.27
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	-	0.46	0.44	0.41	0.31	0.27	0.23	0.21
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	-	0.25	0.20	0.17	0.15	0.09	0.07	0.06
U	Полная тепловая мощность	Вт	-	2000	3000	4000	2000	4000	6000	8000
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	-	52.88	27.70	17.08	30.76	9.06	4.06	2.13
y _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	-	0.38	0.20	0.13	0.23	0.07	0.04	0.02
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы ГЕТ	°С/Вт	-	4.87	3.25	2.44	4.87	2.44	1.62	1.22
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°С/Вт	-	6.01	4.23	3.16	6.33	3.08	1.96	1.42
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	-	0.81	0.77	0.77	0.77	0.79	0.83	0.86

Таблица А.5 – Параметры системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{кон}}=5.0$ м, длина испарителя $L_{\text{ев}}=200$ и 400 м) с различными входящими характеристиками (рабочая тепловая нагрузка $q_{\text{раб}}=5\text{-}20$ Вт/м, температура конденсатора $t_{\text{кон}}=-15$ °С)

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы ГЕТ							
			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 200 м.				H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 400 м.			
			Рабочая тепловая нагрузка (q _{раб.})							
			5	10	15	20	5	10	15	20
t _{кон}	Температур конденсатора	°C	-15.00							
t _{ев}	Средняя температура в испарителе	°C	-	-13.73	-13.10	-13.05	-13.13	-13.08	-13.16	-13.24
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°C	-	-12.71	-12.08	-12.01	-12.11	-11.97	-11.96	-11.96
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°C	-	-13.25	-13.66	-13.87	-13.60	-14.09	-14.33	-14.50
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	-	634.10	370.89	279.43	283.53	137.44	85.55	59.21
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	-	642.43	383.38	296.08	291.86	154.09	110.53	92.52
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	-	8.33	12.49	16.65	8.33	16.65	24.98	33.31
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	-	0.01	0.03	0.06	0.03	0.11	0.23	0.36
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	-	0.46	0.58	0.65	0.57	0.72	0.79	0.85
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	-	14.73	18.80	20.94	18.27	23.20	25.56	27.26
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	-	4.57	15.92	18.89	15.73	22.23	24.65	26.34
ΔpX	Трение на участке до точки нагрева	Па	-	8.32	1.41	0.57	1.74	0.18	0.06	0.03
ΔpL	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	-	1769.41	1430.08	1422.73	772.10	761.30	796.69	802.71
ΔpU	Перепад давления за счет ускорения	Па	-	68.30	49.18	50.11	25.49	31.08	51.53	81.50
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	-	3.18	3.74	4.48	2.57	4.04	5.50	6.88
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	-	0.61	0.47	0.42	0.34	0.26	0.22	0.20
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	-	0.34	0.20	0.15	0.15	0.08	0.06	0.05
U	Полная тепловая мощность	Вт	-	2000	3000	4000	2000	4000	6000	8000
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	-	76.16	29.70	16.78	34.05	8.25	3.42	1.78
y _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	-	0.86	0.34	0.20	0.39	0.10	0.05	0.03
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы ГЕТ	°C/Вт	-	8.03	5.36	4.02	8.03	4.02	2.68	2.01
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°C/Вт	-	6.35	6.34	4.88	9.35	4.80	3.06	2.20
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	-	1.26	0.84	0.82	0.86	0.84	0.87	0.91

Таблица А.6 – Параметры системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{кон}}=5.0$ м, длина испарителя $L_{\text{ев}}=200$ и 400 м) с различными входящими характеристиками (рабочая тепловая нагрузка $q_{\text{раб}}=5\text{-}20$ Вт/м, температура конденсатора $t_{\text{кон}}=-30$ °С)

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы ГЕТ							
			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 200 м.				H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 400 м.			
			Рабочая тепловая нагрузка (q _{раб.})							
			5	10	15	20	5	10	15	20
t _{кон}	Температур конденсатора	°С	-30.00							
t _{ев}	Средняя температура в испарителе	°С	-	-	-	-26.89	-	-26.86	-27.00	-27.05
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°С	-	-	-	-24.97	-	-24.88	-24.86	-24.86
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°С	-	-	-	-28.19	-	-28.63	-29.07	-29.19
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	-	-	-	266.30	-	111.69	66.54	51.79
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	-	-	-	281.94	-	127.33	90.00	83.07
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	-	-	-	15.64	-	15.64	23.46	31.27
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	-	-	-	0.06	-	0.12	0.26	0.38
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	-	-	-	0.68	-	0.76	0.84	0.86
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	-	-	-	22.72	-	25.30	27.80	28.55
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	-	-	-	19.96	-	24.18	26.77	27.54
ΔpX	Трение на участке до точки нагрева	Па	-	-	-	0.83	-	0.18	0.05	0.04
ΔpL	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	-	-	-	1856.86	-	894.61	891.18	833.86
ΔpU	Перепад давления за счет ускорения	Па	-	-	-	70.05	-	45.43	82.80	139.45
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	-	-	-	7.77	-	6.98	9.53	12.37
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	-	-	-	0.44	-	0.25	0.21	0.19
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	-	-	-	0.15	-	0.07	0.05	0.04
U	Полная тепловая мощность	Вт	-	-	-	4000	-	4000	6000	8000
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	-	-	-	17.03	-	7.14	2.84	1.66
y _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	-	-	-	0.34	-	0.15	0.07	0.05
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы ГЕТ	°С/Вт	-	-	-	7.14	-	7.14	4.76	3.57
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°С/Вт	-	-	-	7.78	-	7.85	5.01	3.69
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	-	-	-	0.92	-	0.91	0.95	0.97

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

**Параметры верхних и нижних критических тепловых нагрузок,
определяющих функционирование системы ГЕТ типовых конструктивных
решений с различными входящими характеристиками**

Таблица Б.1 – Параметры нижних критических тепловых нагрузок системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{кон}}=2.5$ м, длина испарителя $L_{\text{ев}}=200$ и 400 м) и с различной температурой конденсатора

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы ГЕТ					
			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 200 м.			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 400 м.		
			Температура конденсатора (t _{con})					
			0	-15	-30	0	-15	-30
q _{кр} ^{min}	Нижняя критическая тепловая нагрузка	Вт/м	2.92	3.17	6.14	0.76	0.98	2.26
t _{ev}	Средняя температура в испарителе	°С	0.58	-14.38	-29.12	0.59	-14.29	-29.13
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°С	0.84	-13.85	-28.26	0.87	-13.72	-28.31
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°С	0.68	-13.93	-28.47	0.77	-13.77	-28.48
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	384.26	437.41	498.41	224.67	258.50	360.96
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	386.87	440.05	503.21	226.03	260.14	364.49
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	2.61	2.64	4.80	1.36	1.63	3.53
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.30	0.34	0.46	0.21	0.24	0.47
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	4.73	5.41	7.70	3.22	3.83	7.77
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	2.47	0.59	0.29	1.63	0.69	0.63
ΔpX	Трение на участке до точки нагрева	Па	1.94	4.32	6.15	1.51	3.01	6.43
ΔpL	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	311.81	478.89	1215.15	77.73	119.09	679.40
ΔpU	Перепад давления за счет ускорения парожидкостной смеси	Па	11.64	18.27	45.02	2.48	4.28	24.00
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	0.83	1.37	3.52	0.63	1.20	2.57
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	0.29	0.34	0.49	0.15	0.18	0.35
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	0.20	0.23	0.26	0.12	0.14	0.19
U	Полная тепловая мощность	Вт	584	634	1228	304	392	904
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	147.35	165.72	103.82	165.51	158.40	102.14
y _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	0.53	0.92	0.99	0.59	0.88	0.97
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы ГЕТ	°С/Вт	8.34	12.67	11.63	16.03	20.49	15.80
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°С/Вт	9.97	9.73	7.15	19.50	18.11	9.61
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	0.84	1.30	1.63	0.82	1.13	1.65

Таблица Б.2 – Параметры нижних критических тепловых нагрузок системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{кон}}=5.0$ м, длина испарителя $L_{\text{ев}}=200$ и 400 м) и с различной температурой конденсатора

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы ГЕТ					
			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 200 м.			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 400 м.		
			Температура конденсатора (t _{кон})					
			0	-15	-30	0	-15	-30
q _{кр} ^{min}	Нижняя критическая тепловая нагрузка	Вт/м	5.77	9.60	16.48	2.02	3.54	5.96
t _{ев}	Средняя температура в испарителе	°С	0.82	-14.02	-27.42	0.76	-14.04	-27.32
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°С	1.46	-13.04	-25.49	1.40	-13.10	-25.39
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°С	1.27	-13.18	-27.70	1.29	-13.19	-27.75
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	612.71	711.57	479.01	452.29	519.07	321.85
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	617.87	719.56	491.90	455.90	524.97	331.17
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	5.15	7.99	12.89	3.61	5.90	9.32
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.35	0.43	0.60	0.34	0.44	0.61
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	10.88	14.00	19.85	10.65	14.11	20.15
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	2.54	0.07	12.62	1.78	0.49	14.94
Δp _X	Трение на участке до точки нагрева	Па	7.37	11.90	4.46	8.35	12.49	3.80
Δp _L	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	921.00	1947.37	2672.77	501.51	1090.62	1364.75
Δp _U	Перепад давления за счет ускорения парожидкостной смеси	Па	36.54	76.94	94.51	19.24	41.52	45.83
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	1.42	3.21	7.33	1.02	2.35	5.22
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	0.49	0.66	0.62	0.36	0.48	0.43
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	0.32	0.38	0.26	0.24	0.27	0.17
U	Полная тепловая мощность	Вт	1154	1920	3296	808	1416	2384
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	118.90	89.02	37.18	125.36	88.05	34.53
y _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	0.85	1.00	0.72	0.90	0.99	0.67
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы ГЕТ	°С/Вт	8.45	8.37	8.67	12.06	11.35	11.98
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°С/Вт	7.13	5.11	7.83	9.47	6.80	11.23
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	1.18	1.64	1.11	1.27	1.67	1.07

Таблица Б.3 – Параметры верхних критических тепловых нагрузок системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{кон}}=2.5$ м, длина испарителя $L_{\text{ев}}=200$ и 400 м) и с различной температурой конденсатора

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы ГЕТ					
			H _{кон} = 2.5 м., L _{ев} = 200 м.			H _{кон} = 2.5 м., L _{ев} = 400 м.		
			Температура конденсатора (t _{кон})					
			0	-15	-30	0	-15	-30
q _{кр} ^{max}	Верхняя критическая тепловая нагрузка	Вт/м	89.78	76.69	59.87	32.38	26.61	20.65
t _{ев}	Средняя температура в испарителе	°С	0.50	-14.19	-28.60	0.50	-14.19	-28.59
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°С	0.96	-13.44	-27.30	0.96	-13.44	-27.30
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°С	0.05	-14.94	-29.90	0.05	-14.93	-29.89
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	2.05	1.24	0.92	1.34	0.84	0.64
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	82.23	65.09	47.73	59.18	45.15	32.93
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	80.18	63.86	46.81	57.84	44.31	32.29
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.96	0.96	0.97	0.95	0.96	0.96
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	14.92	15.53	16.05	14.87	15.47	15.98
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	13.86	14.30	14.72	14.31	14.86	15.33
Δp _X	Трение на участке до точки нагрева	Па	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
Δp _L	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	830.82	969.42	1047.52	445.02	484.11	519.00
Δp _U	Перепад давления за счет ускорения парожидкостной смеси	Па	215.08	253.83	272.95	112.25	122.73	130.41
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	8.07	11.57	16.47	5.84	8.06	11.41
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02
U	Полная тепловая мощность	Вт	17956	15338	11974	12952	10644	8260
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
y _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы ГЕТ	°С/Вт	0.27	0.52	1.19	0.38	0.75	1.73
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°С/Вт	0.28	0.53	1.17	0.39	0.77	1.70
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	0.97	0.99	1.02	0.97	0.99	1.02

Таблица Б.4 – Параметры верхних критических тепловых нагрузок системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{кон}}=5.0$ м, длина испарителя $L_{\text{ев}}=200$ и 400 м) и с различной температурой конденсатора

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы ГЕТ					
			Н _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 200 м.			Н _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 400 м.		
			Температура конденсатора (t _{кон})					
			0	-15	-30	0	-15	-30
q _{кр} ^{max}	Верхняя критическая тепловая нагрузка	Вт/м	129.16	109.19	87.96	45.99	38.90	30.82
t _{ев}	Средняя температура в испарителе	°С	0.97	-13.43	-27.33	0.99	-13.41	-27.33
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°С	1.89	-11.96	-24.85	1.89	-11.96	-24.85
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°С	0.05	-14.89	-29.81	0.09	-14.86	-29.81
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	0.49	1.55	1.65	1.65	1.91	0.94
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	115.84	92.47	70.43	83.79	66.84	49.13
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	115.35	90.92	68.77	82.14	64.93	48.19
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	1.00	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.97
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	30.49	31.22	32.15	29.94	30.90	32.11
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	28.44	28.78	29.35	28.83	29.61	30.71
Δp _X	Трение на участке до точки нагрева	Па	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
Δp _L	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	1583.12	1901.33	2200.98	860.26	1018.66	1106.77
Δp _U	Перепад давления за счет ускорения парожидкостной смеси	Па	435.56	511.94	588.12	224.95	263.77	289.20
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	11.36	16.39	24.16	8.24	11.83	16.95
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03
U	Полная тепловая мощность	Вт	25832	21838	17592	18396	15596	12328
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
y _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы ГЕТ	°С/Вт	0.38	0.74	1.62	0.53	1.03	2.32
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°С/Вт	0.38	0.72	1.52	0.54	1.02	2.17
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	1.00	1.02	1.07	0.99	1.01	1.07

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Результаты проведения экспериментов по определению температурного режима системы ГЕТ, изготовленной в натуральную величину

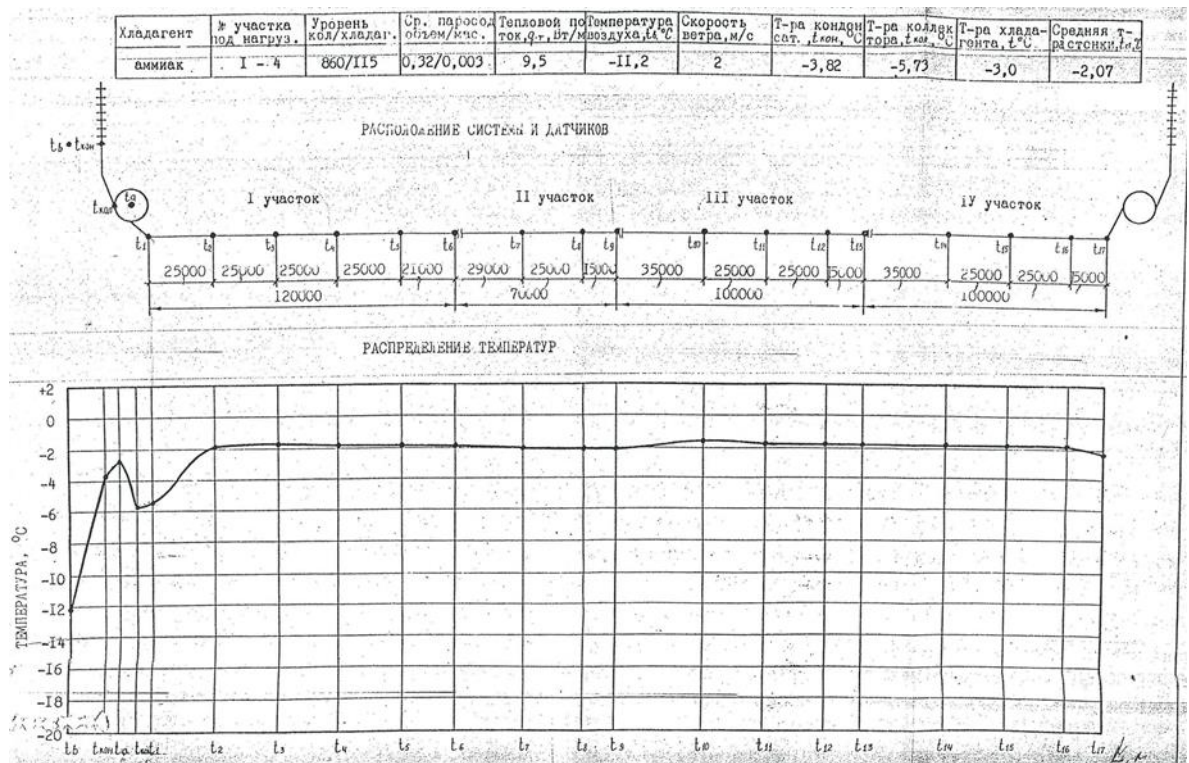


Рисунок В.1 – Результат проведения эксперимента № 1

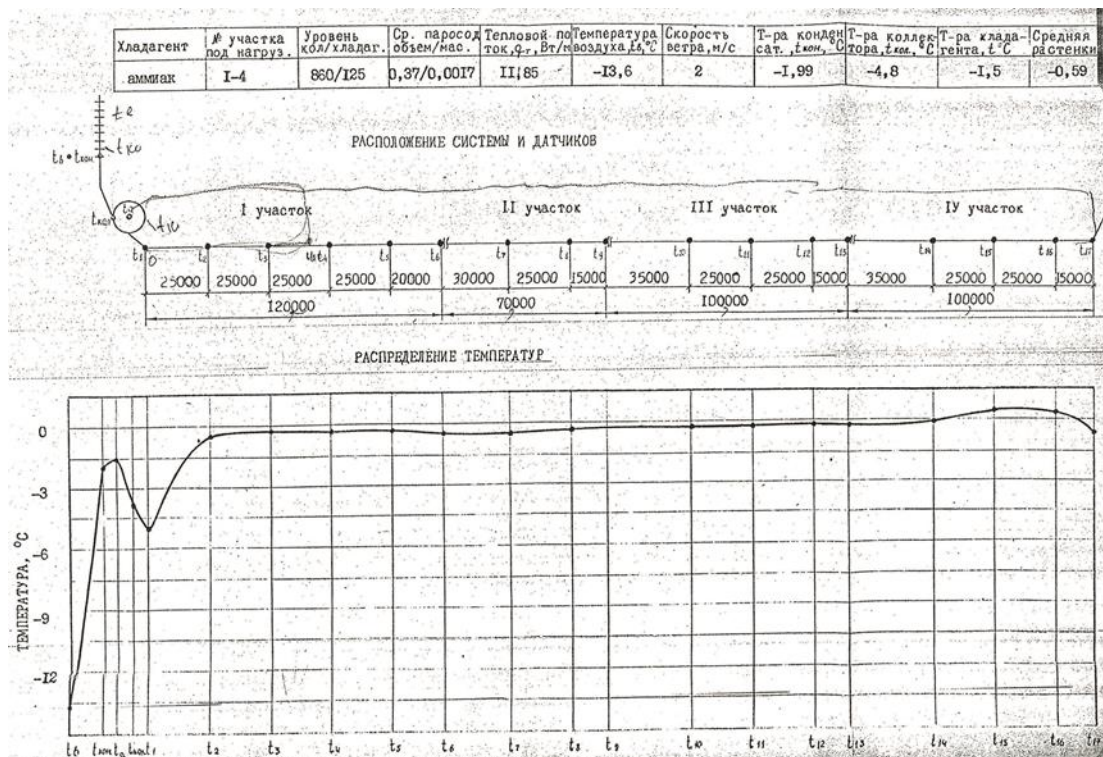


Рисунок В.2 – Результат проведения эксперимента № 2

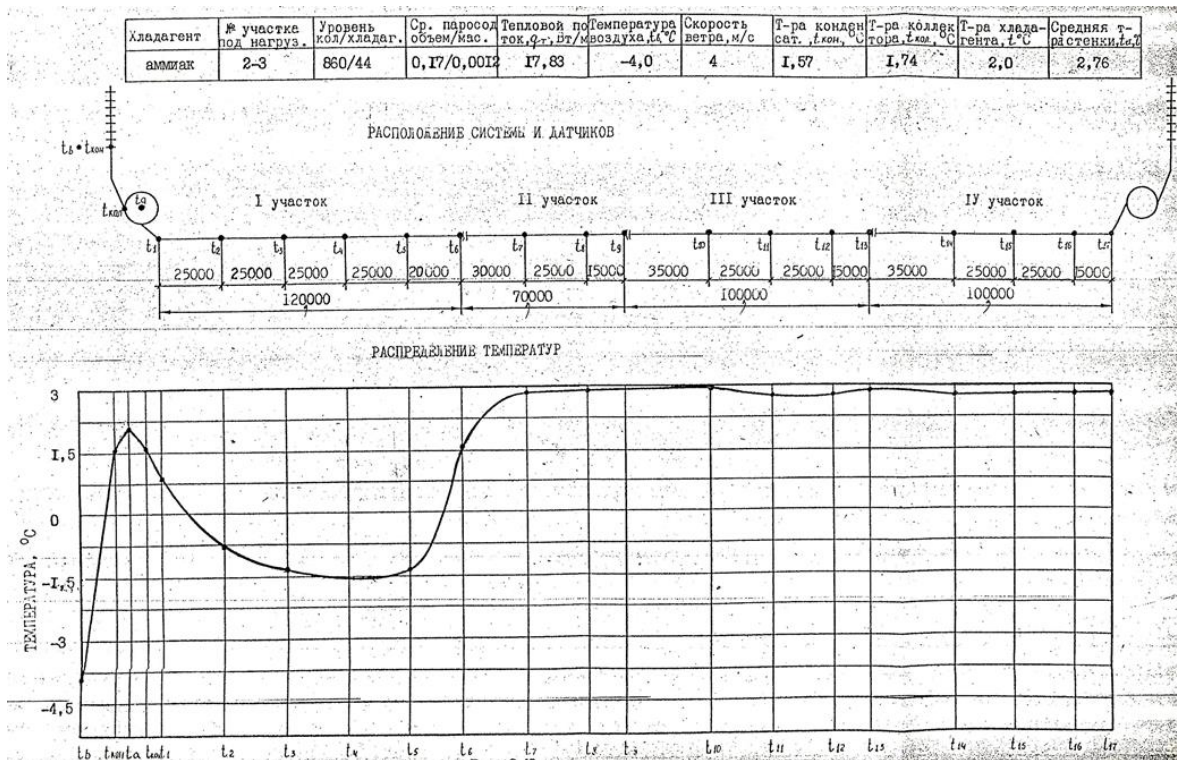


Рисунок В.3 – Результат проведения эксперимента № 3

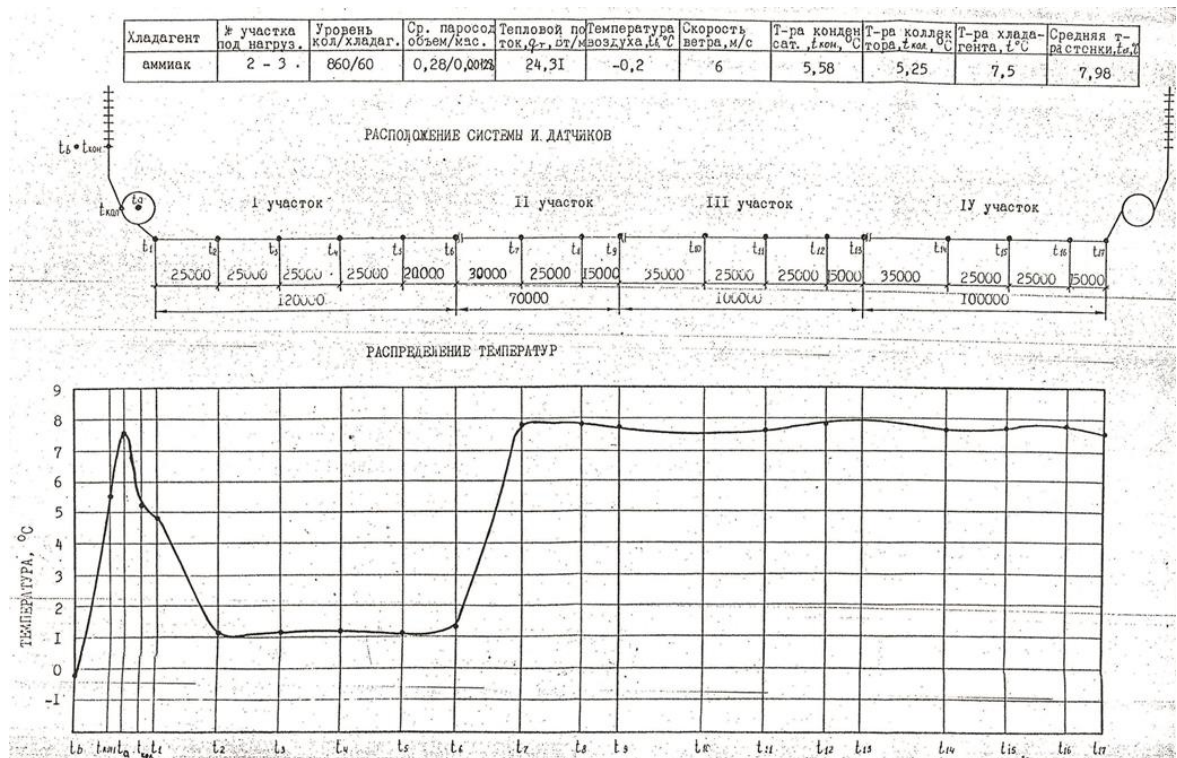


Рисунок В.4 – Результат проведения эксперимента № 4

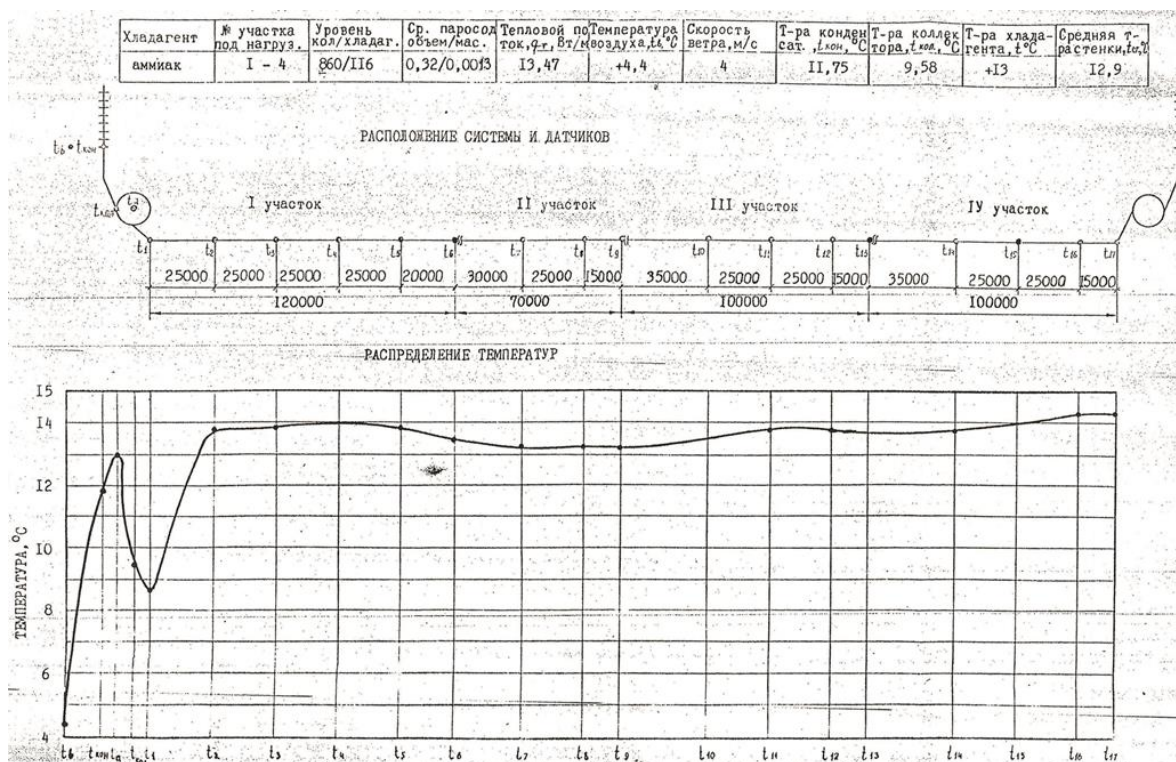


Рисунок В.5 – Результат проведения эксперимента № 5

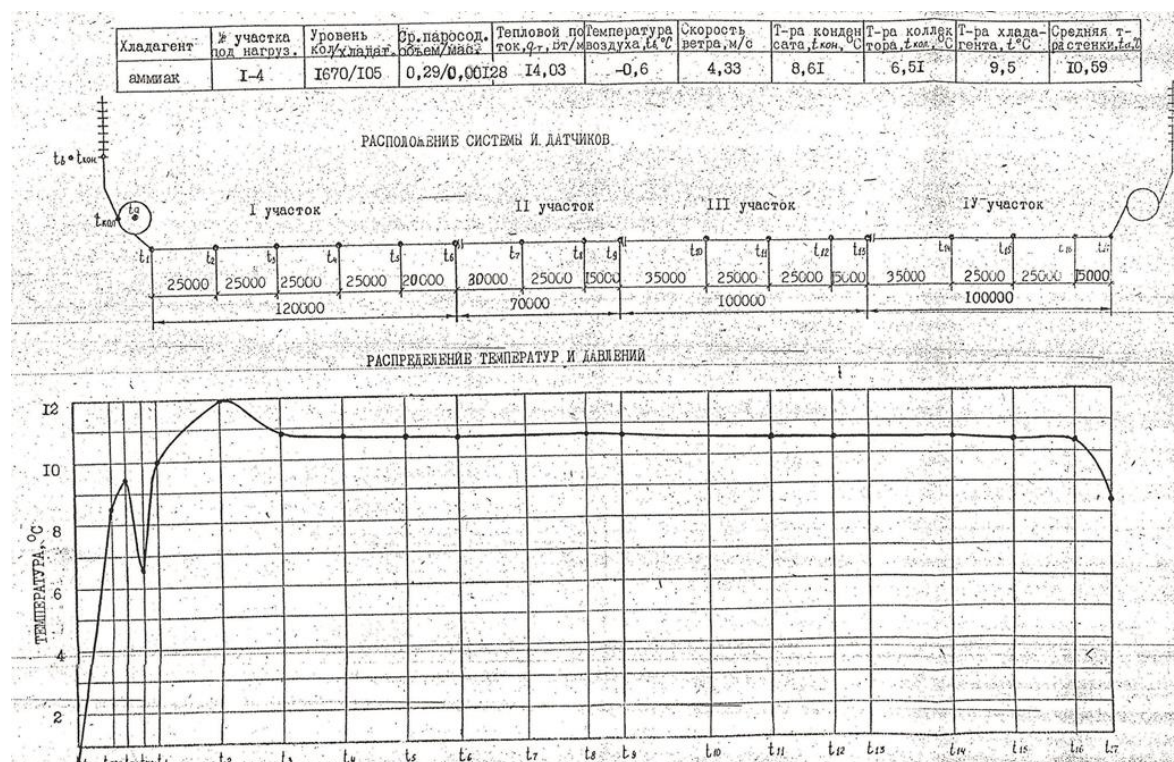


Рисунок В.6 – Результат проведения эксперимента № 6

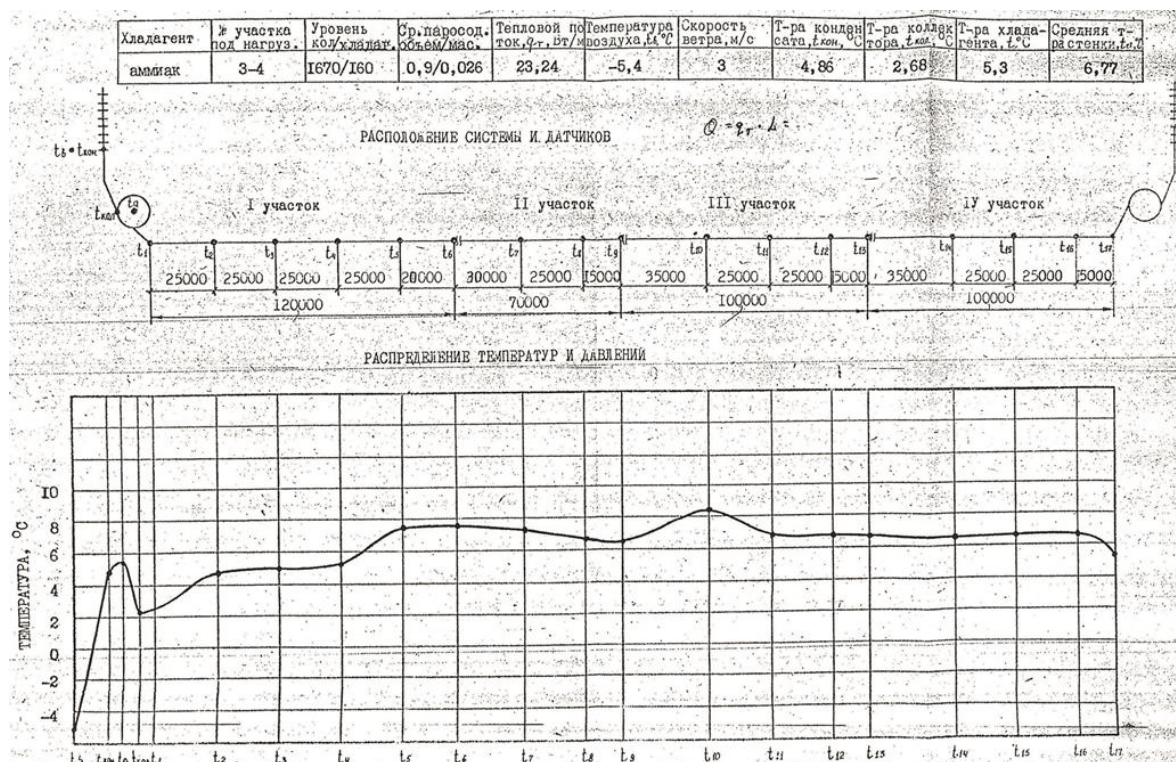


Рисунок В.7 – Результат проведения эксперимента № 7

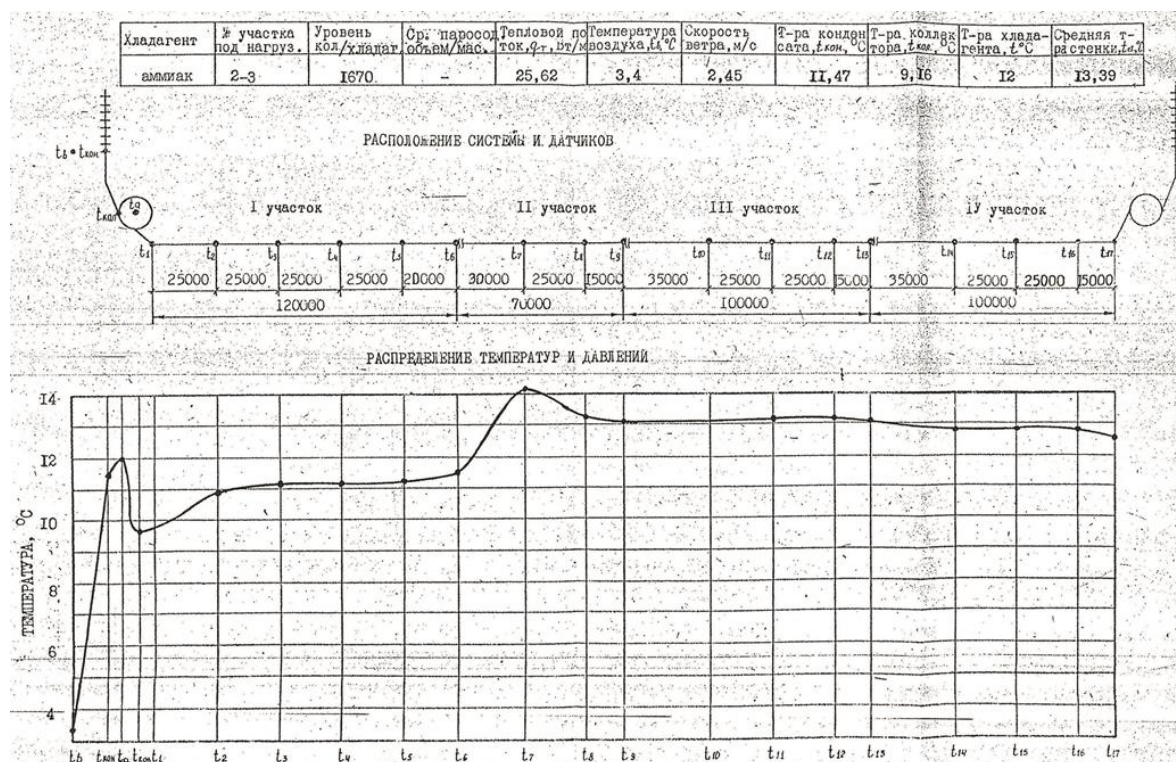


Рисунок В.8 – Результат проведения эксперимента № 8

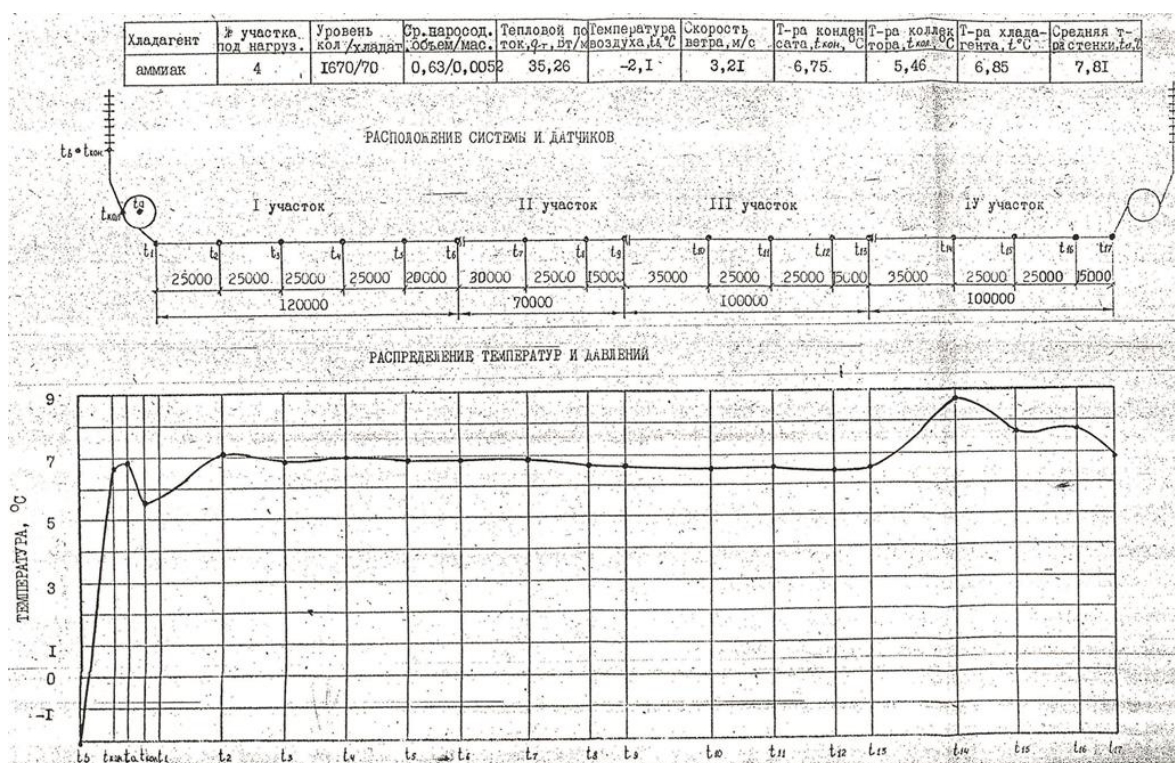


Рисунок В.9 – Результат проведения эксперимента № 9

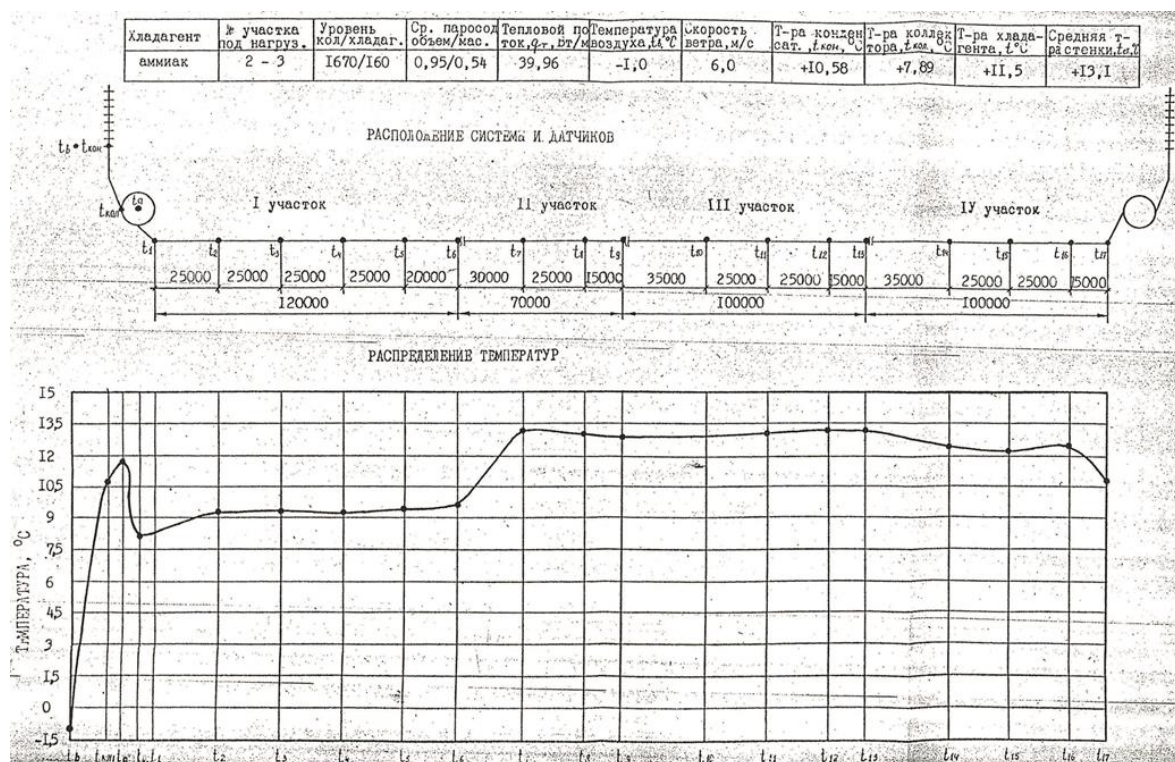


Рисунок В.10 – Результат проведения эксперимента № 10

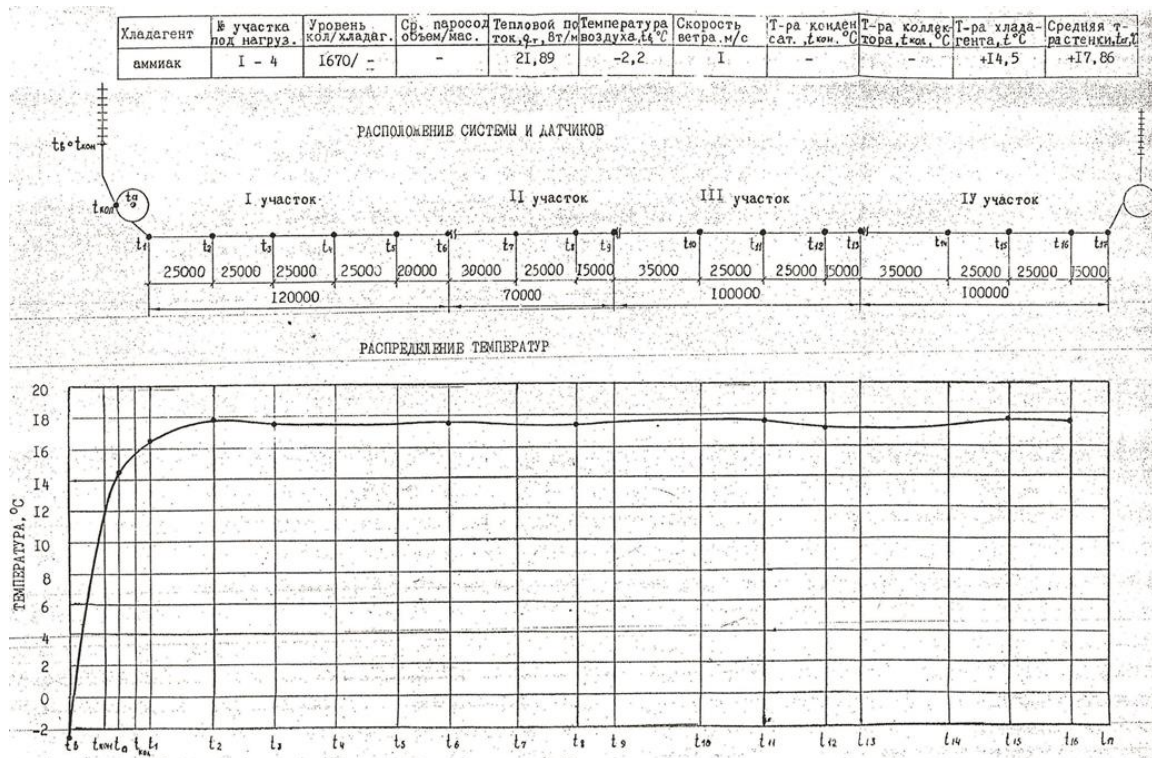


Рисунок В.11 – Результат проведения эксперимента № 11

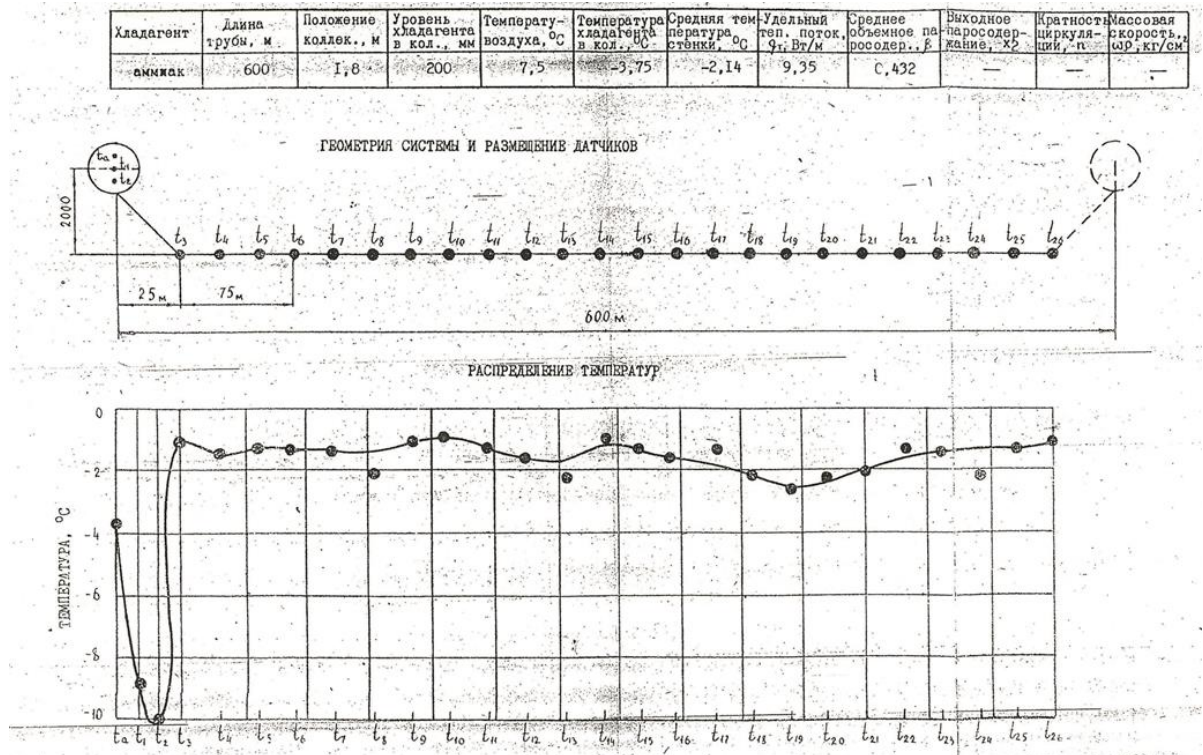


Рисунок В.12 – Результат проведения эксперимента № 12

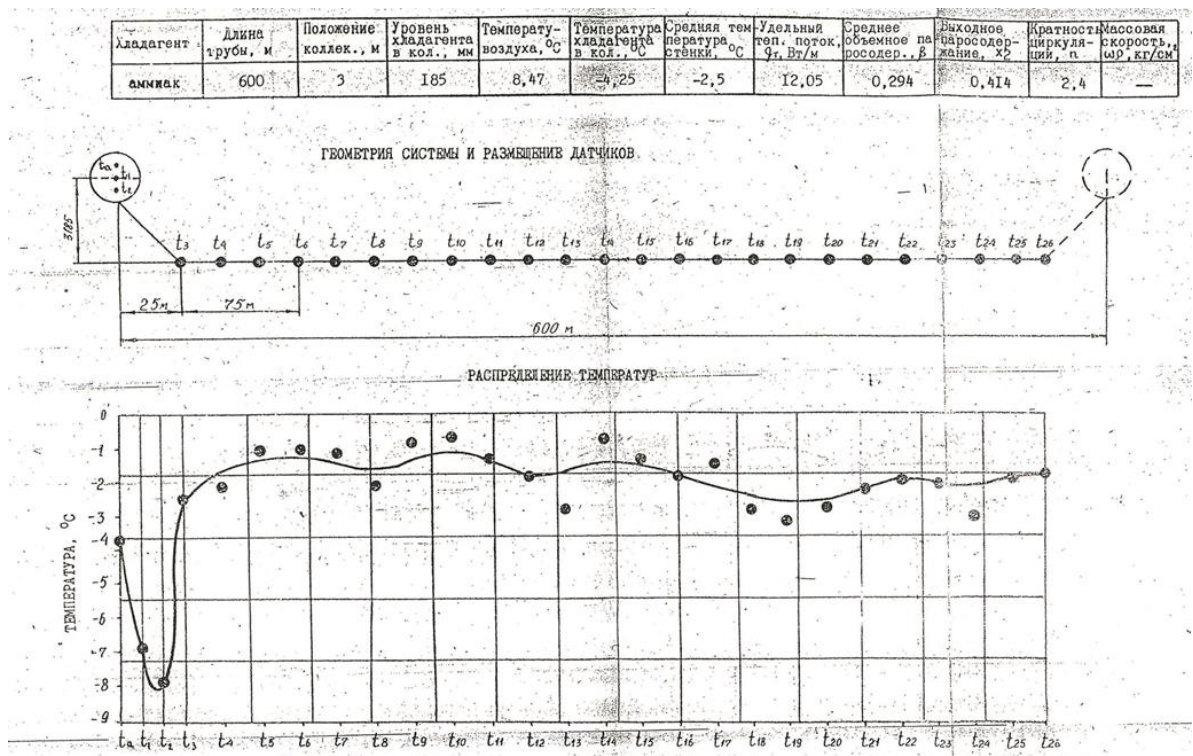


Рисунок В.13 – Результат проведения эксперимента № 13

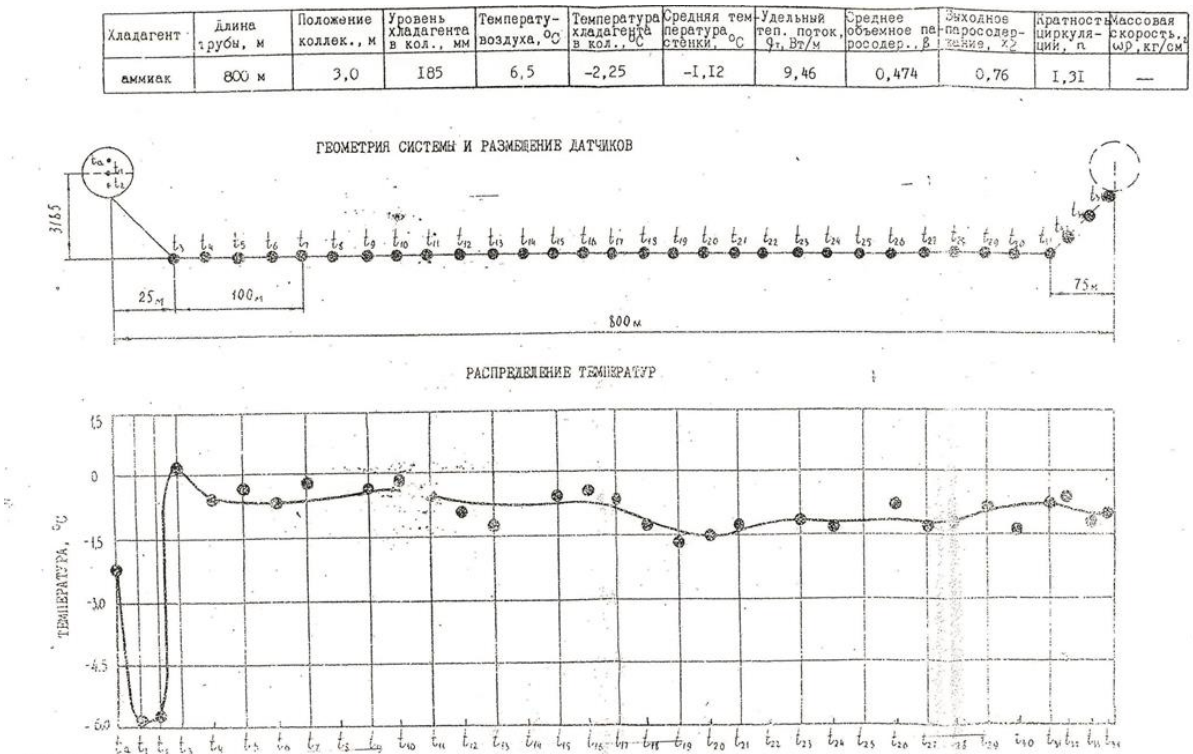


Рисунок В.14 – Результат проведения эксперимента № 14

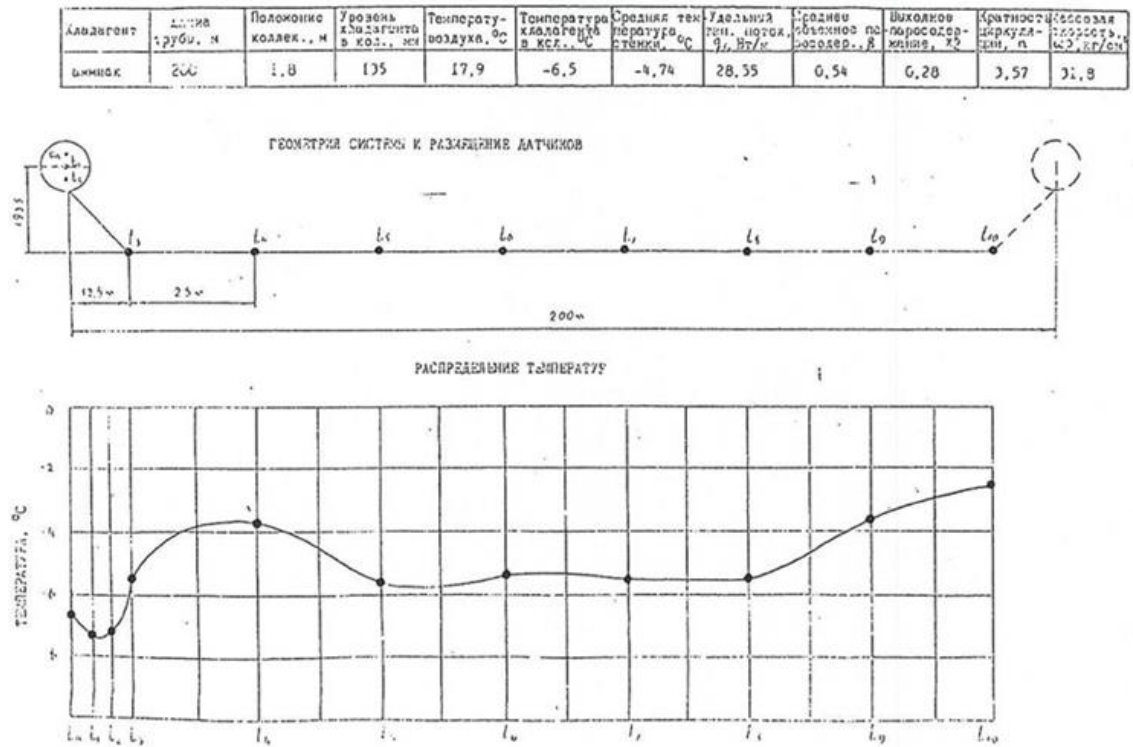


Рисунок В.15 – Результат проведения эксперимента № 15

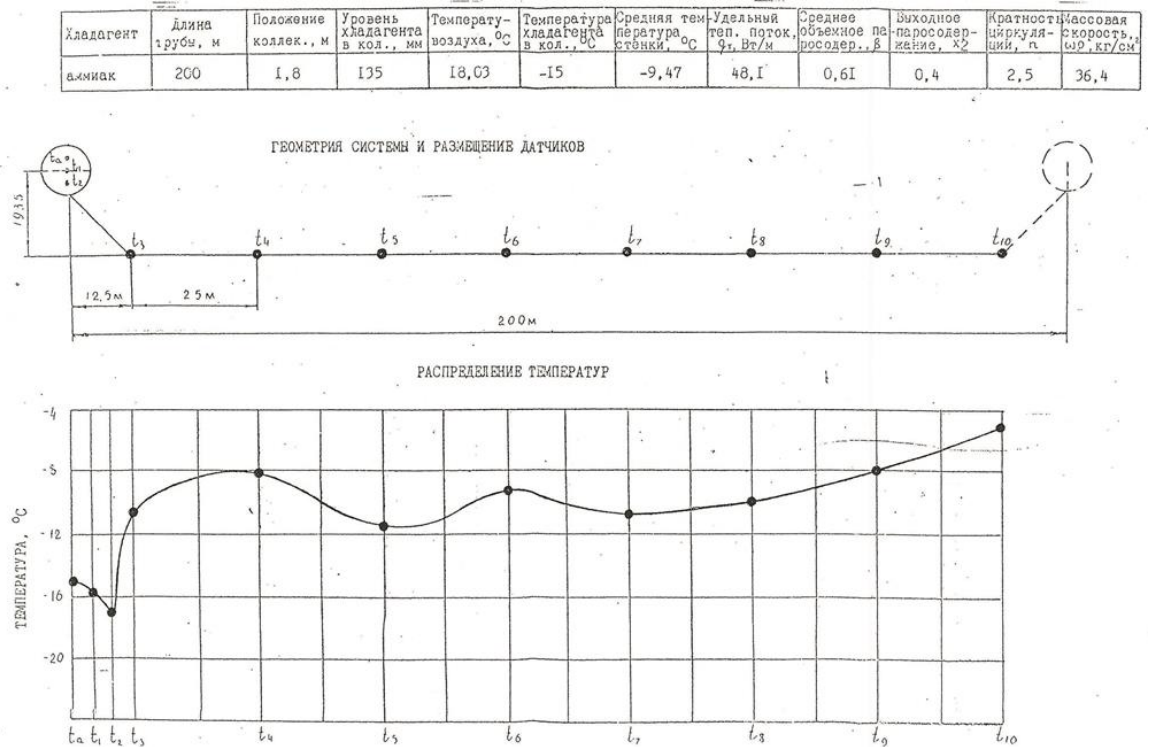


Рисунок В.16 – Результат проведения эксперимента № 16

Хладагент	Длина трубы, м	Положение коллек., м	Уровень хладагента в кол., мм	Температу- воздуха, °C	Температура хладагента в кол., °C	Средняя тем- пература стенки, °C	Удельные теп. поток, q_t , Вт/м	Среднее объемное па- росовер., β	Выходное паросовер- жение, кР	Кратность циркуля- ции, п	Массовая скорость, w , кг/с
аммиак	200	3,0	150	17,2	-5	-2,33	32,5	0,08	0,142	7,03	71,4

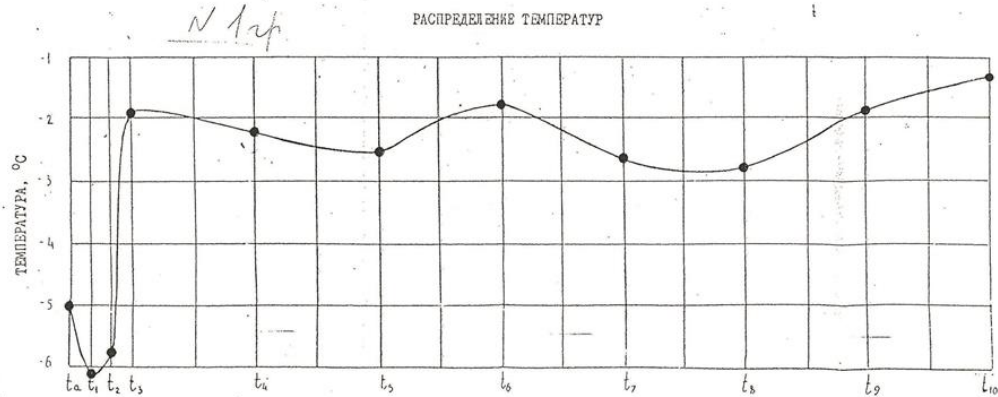
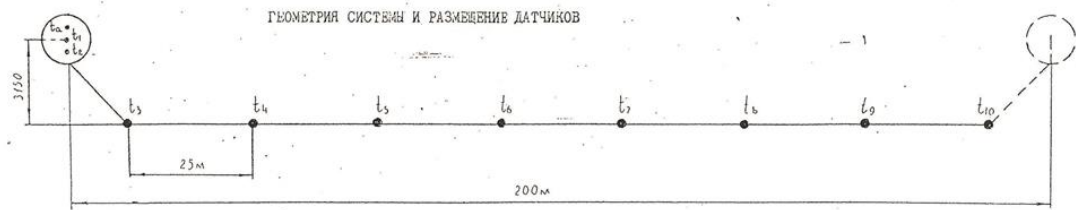


Рисунок В.17 – Результат проведения эксперимента № 17

Хладагент	Длина трубы, м	Положение коллек., м	Уровень хладагента в кол., мм	Температу- воздуха, °C	Температура хладагента в кол., °C	Средняя тем- пература стенки, °C	Удельные теп. поток, q_t , Вт/м	Среднее объемное па- росовер., β	Выходное паросовер- жение, кР	Кратность циркуля- ции, п	Массовая скорость, w , кг/с
аммиак	200	3,0	135	17,1	-15	-8,71	57,1	0,34	0,179	5,58	97,2

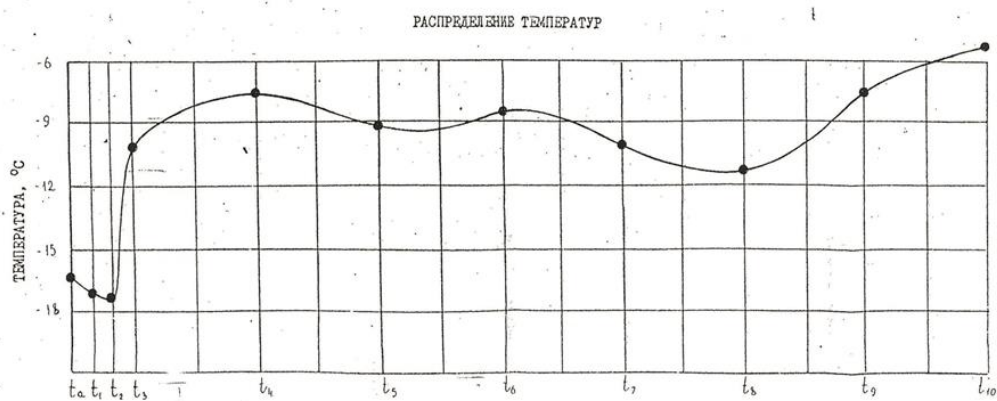
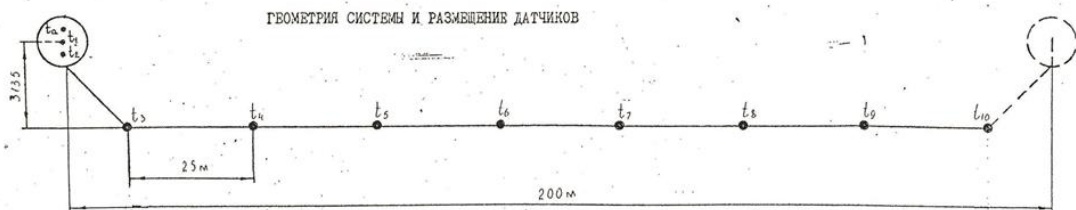


Рисунок В.18 – Результат проведения эксперимента № 18

Хладагент	Длина трубы, м	Положение коллек., м	Уровень хладагента в кол., мм	Температура воздуха, °C	Температура хладагента в кол., °C	Средняя температура стенки, °C	Удельный теп. поток, Вт/м	Среднее объемное паросодер., %	Выходное паросодержание, %	Кратность циркуляций, п	Массовая скорость, кг/см
аммиак	400	1,8	150	28,8	15,2	15,67	17,28	0,838	0,75	1,33	15,2

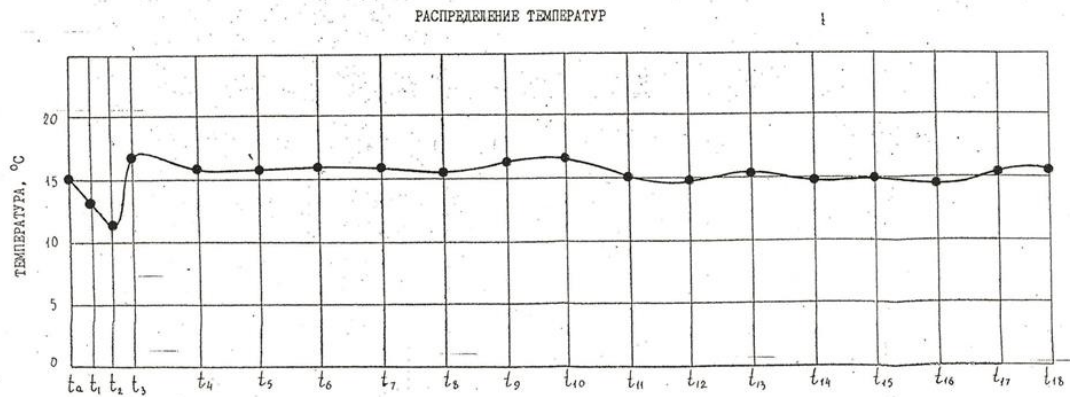
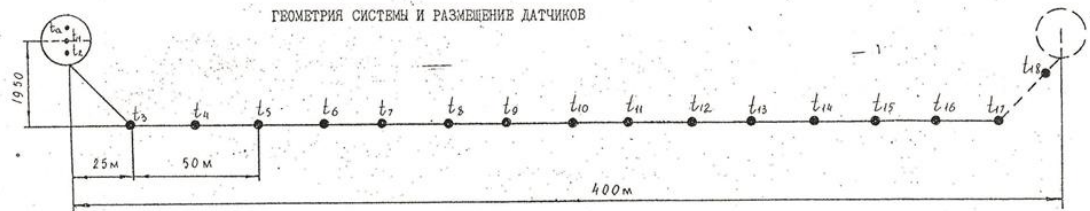


Рисунок В.19 – Результат проведения эксперимента № 19

Хладагент	Длина трубы, м	Положение коллек., м	Уровень хладагента в кол., мм	Температура воздуха, °C	Температура хладагента в кол., °C	Средняя температура стенки, °C	Удельный теп. поток, Вт/м	Среднее объемное паросодер., %	Выходное паросодержание, %	Кратность циркуляций, п	Массовая скорость, кг/см
аммиак	400	3,0	140	18,9	9,0	9,11	21,1	0,792	0,5	2	27,6

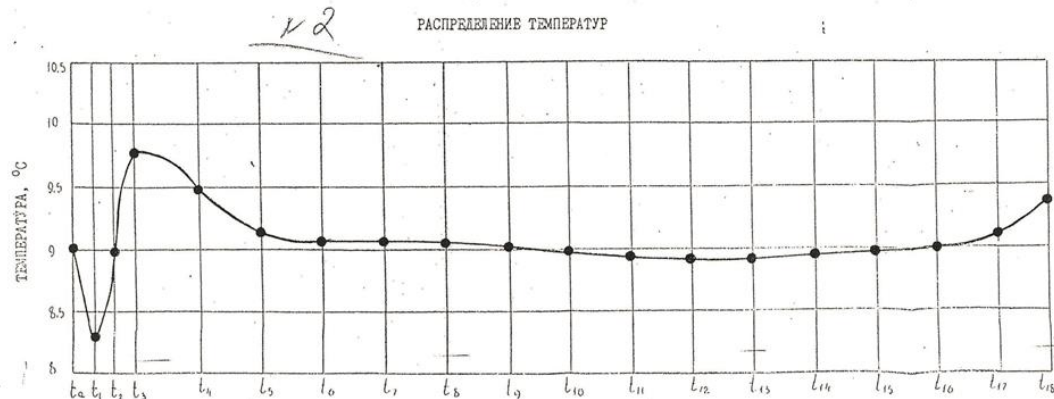


Рисунок В.20 – Результат проведения эксперимента № 20

Хладагент	Длина трубы, м	Положение флекс., м	Уровень хладагента в кол., мм	Температу- ры воздуха, °C	Температура хладагента в кол., °C	Средняя тем- пература стенки, °C	Удельный теп. поток, Вт/м	Среднее объемное па- росодеж- ение, %	Выходное паросодеж- ение, %	Кратность циркуля- ции, п	Массовая скорость, ωр, кг/см
аммиак	400	3,0	150	23,9	-10,5	-6,16	31,68	0,838	0,578	1,73	33,8

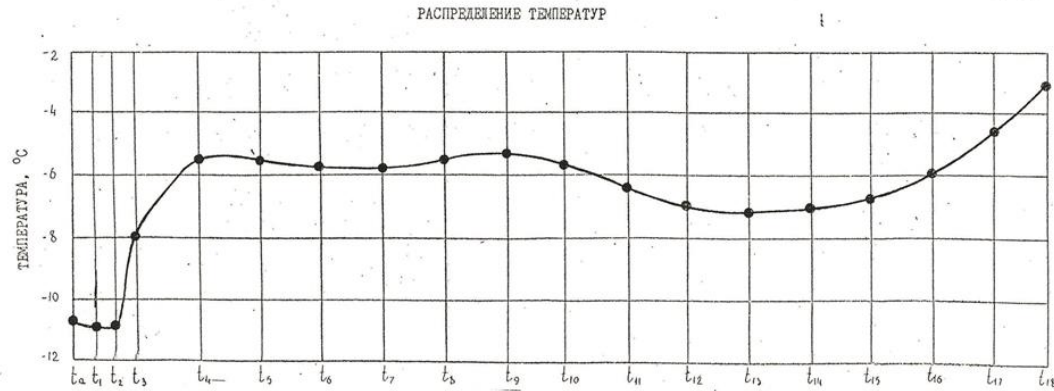
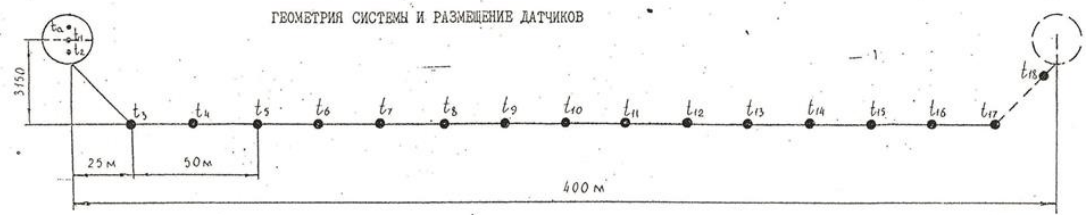


Рисунок В.21 – Результат проведения эксперимента № 21

Хладагент	Длина трубы, м	Положение коллек., м	Уровень хладагента в кол., мм	Температу- ры воздуха, °C	Температура хладагента в кол., °C	Средняя тем- пература стенки, °C	Удельный теп. поток, Вт/м	Среднее объемное па- росодеж- ение, %	Выходное паросодеж- ение, %	Кратность циркуля- ции, п	Массовая скорость, ωр, кг/см
пропан	100	1,8	105	21,8	-12,6	-3,06	20,35	0,3	0,22	4,55	46,8

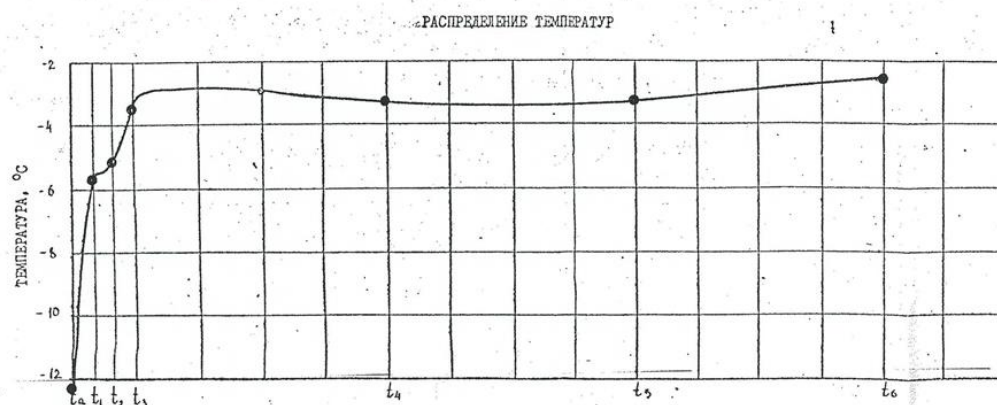


Рисунок В.22 – Результат проведения эксперимента № 22

Хладагент	Длина трубы, м	Положение коллек., м	Уровень хладагента в кол., мм	Температура воздуха, °C	Температура хладагента в кол., °C	Средняя тем- пература стенки, °C	Удельный теп. поток, Вт/м	Среднее объемное па- росовер., в	Выходное паросовер- жение, кг	Кратность циркуля- ции, п	Массовая скорость, кг/см²
пропан	200	1,8	110	27	1	12,28	23,3	0,78	0,83	1,2	29,8

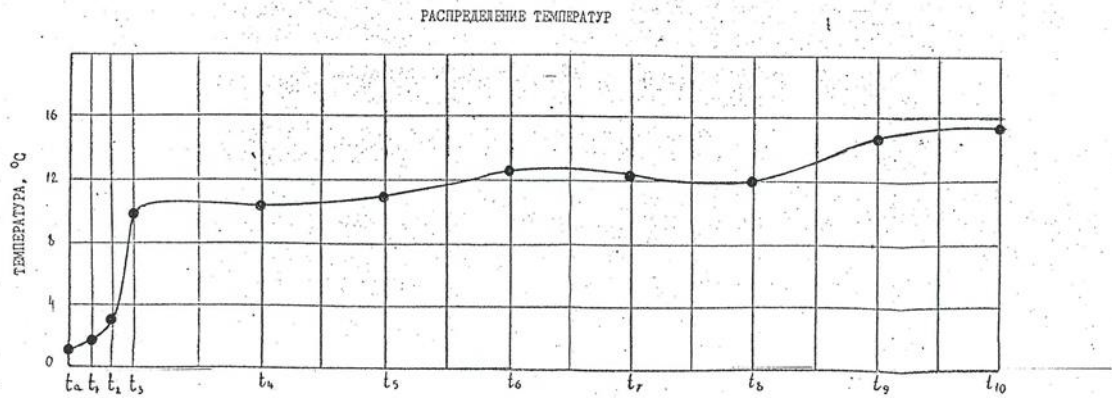
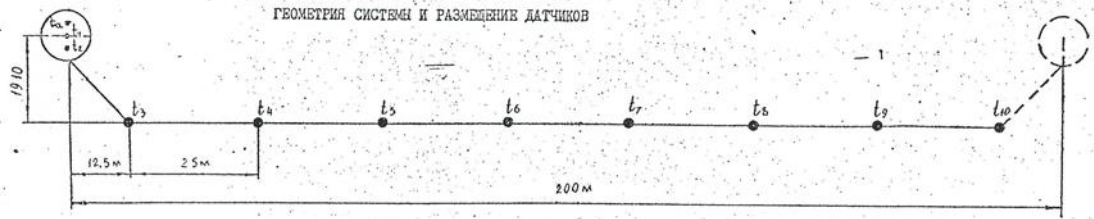


Рисунок В.23 – Результат проведения эксперимента № 23

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Параметры верхних и нижних критических тепловых нагрузок, определяющих функционирование системы ГЕТ типовых конструктивных решений с различными входящими характеристиками и заправленной разными хладагентами – аммиак и диоксид углерода

Таблица Г.1 – Параметры нижних критических тепловых нагрузок, определяющих функционирование системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{кон}}=2.5$ м, длина испарителя $L_{\text{ев}}=200$ и 400 м) и с различной температурой конденсатора и заправленной разными хладагентами – аммиак и диоксид углерода

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы "ГЕТ"											
			$H_{\text{con}} = 2.5 \text{ м.}, L_{\text{ev}} = 200 \text{ м.}$			$H_{\text{con}} = 2.5 \text{ м.}, L_{\text{ev}} = 400 \text{ м.}$			$H_{\text{con}} = 2.5 \text{ м.}, L_{\text{ev}} = 200 \text{ м.}$			$H_{\text{con}} = 2.5 \text{ м.}, L_{\text{ev}} = 400 \text{ м.}$		
			Температура конденсатора (t_{con})											
			0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30
			Диоксид углерода						Аммиак					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$q_{\text{кр}}^{\text{min}}$	Нижняя критическая тепловая нагрузка	Вт/м	2.48	2.82	3.25	0.78	0.86	0.98	2.92	3.17	6.14	0.76	0.98	2.26
t_{ev}	Средняя температура в испарителе	°С	0.20	-14.71	-29.59	0.20	-14.71	-29.59	0.58	-14.38	-29.12	0.59	-14.29	-29.13
t_{max}	Максимальная температура в испарителе	°С	0.24	-14.65	-29.48	0.24	-14.65	-29.48	0.84	-13.85	-28.26	0.87	-13.72	-28.31
t_{out}	Температура на выходе из испарителя	°С	0.19	-14.73	-29.62	0.19	-14.73	-29.61	0.68	-13.93	-28.47	0.77	-13.77	-28.48
$G_{\text{L}}(1)$	Полный объем жидкости на выходе	л/час	366.45	378.01	385.53	264.10	270.36	273.95	384.26	437.41	498.41	224.67	258.50	360.96
$G_{\text{L}}(0)$	Полный объем жидкости на входе	л/час	374.64	385.39	392.67	269.25	274.86	278.25	386.87	440.05	503.21	226.03	260.14	364.49
$G_{\text{G}}(0)$	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	8.19	7.38	7.13	5.15	4.50	4.30	2.61	2.64	4.80	1.36	1.63	3.53
$\chi_{\text{G}}(1)$	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
$\varphi_{\text{G}}(1)$	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.27	0.29	0.31	0.26	0.27	0.29	0.30	0.34	0.46	0.21	0.24	0.47
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	5.53	6.69	8.02	5.26	6.28	7.49	4.73	5.41	7.70	3.22	3.83	7.77
$\sum \Psi_{\text{L}}$	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	4.72	5.63	6.58	4.58	5.36	6.20	2.47	0.59	0.29	1.63	0.69	0.63
Δp_{X}	Трение на участке до точки нагрева	Па	0.56	0.75	1.03	0.54	0.76	1.09	1.94	4.32	6.15	1.51	3.01	6.43
Δp_{L}	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	245.85	306.20	387.71	124.11	150.89	188.13	311.81	478.89	1215.15	77.73	119.09	679.40
Δp_{U}	Перепад давления за счет ускорения парожидкостной смеси	Па	10.91	14.14	18.40	5.29	6.61	8.37	11.64	18.27	45.02	2.48	4.28	24.00
$V_{\text{G}}(1)$	Скорость газа на выходе из контура	м/с	0.15	0.22	0.34	0.10	0.14	0.22	0.83	1.37	3.52	0.63	1.20	2.57

Продолжение таблицы Г.1

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы "ГЕТ"											
			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 200 м.			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 400 м.			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 200 м.			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 400 м.		
			Температура конденсатора (t _{con})											
			0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30
			Диоксид углерода						Аммиак					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	0.25	0.27	0.28	0.18	0.19	0.20	0.29	0.34	0.49	0.15	0.18	0.35
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	0.19	0.19	0.20	0.14	0.14	0.14	0.20	0.23	0.26	0.12	0.14	0.19
U	Полная тепловая мощность	Вт	496	564	650	312	344	392	584	634	1228	304	392	904
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	44.74	51.22	54.04	51.26	60.06	63.67	147.35	165.72	103.82	165.51	158.40	102.14
y _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	0.12	0.15	0.19	0.13	0.17	0.23	0.53	0.92	0.99	0.59	0.88	0.97
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы «ГЕТ»	°C/Вт	2.48	3.23	4.19	3.94	5.29	6.94	8.34	12.67	11.63	16.03	20.49	15.80
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°C/Вт	4.06	5.12	6.35	6.45	8.37	10.45	9.97	9.73	7.15	19.50	18.11	9.61
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	0.61	0.63	0.66	0.61	0.63	0.66	0.84	1.30	1.63	0.82	1.13	1.65

Таблица Г.2 – Параметры нижних критических тепловых нагрузок, определяющих функционирование системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{con}}=5.0$ м, длина испарителя $L_{\text{ev}}=200$ и 400 м) и с различной температурой конденсатора и заправленной разными хладагентами – аммиак и диоксид углерода

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы "ГЕТ"											
			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 200 м.			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 400 м.			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 200 м.			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 400 м.		
			Температура конденсатора (t _{кон})											
			0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30
Диоксид углерода									Аммиак					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
q _{кр} ^{min}	Нижняя критическая тепловая нагрузка	Вт/м	3.71	5.04	6.98	1.67	2.27	2.84	5.77	9.60	16.48	2.02	3.54	5.96
t _{ев}	Средняя температура в испарителе	°С	0.38	-14.46	-29.23	0.38	-14.45	-29.23	0.82	-14.02	-27.42	0.76	-14.04	-27.32
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°С	0.47	-14.31	-28.98	0.47	-14.30	-28.97	1.46	-13.04	-25.49	1.40	-13.10	-25.39
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°С	0.37	-14.49	-29.30	0.36	-14.51	-29.33	1.27	-13.18	-27.70	1.29	-13.19	-27.75
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	524.64	547.74	558.43	381.21	388.42	388.74	612.71	711.57	479.01	452.29	519.07	321.85
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	536.89	560.93	573.75	392.25	400.31	401.21	617.87	719.56	491.90	455.90	524.97	331.17
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	12.25	13.19	15.32	11.03	11.88	12.47	5.15	7.99	12.89	3.61	5.90	9.32
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.27	0.31	0.37	0.31	0.35	0.39	0.35	0.43	0.60	0.34	0.44	0.61
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	11.04	14.48	18.92	12.45	16.27	20.14	10.88	14.00	19.85	10.65	14.11	20.15
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	8.60	11.40	15.02	10.65	14.10	17.34	2.54	0.07	12.62	1.78	0.49	14.94
Δp _X	Трение на участке до точки нагрева	Па	1.91	2.34	2.83	1.49	1.73	2.20	7.37	11.90	4.46	8.35	12.49	3.80
Δp _L	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	503.65	705.31	1025.87	306.70	424.46	572.64	921.00	1947.37	2672.77	501.51	1090.62	1364.75
Δp _U	Перепад давления за счет ускорения парожидкостной смеси	Па	22.25	33.36	50.59	13.94	20.11	27.41	36.54	76.94	94.51	19.24	41.52	45.83
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	0.22	0.36	0.62	0.17	0.29	0.47	1.42	3.21	7.33	1.02	2.35	5.22

Продолжение таблицы Г.2

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы "ГЕТ"											
			H _{con} = 5.0 м., L _{ev} = 200 м.			H _{con} = 5.0 м., L _{ev} = 400 м.			H _{con} = 5.0 м., L _{ev} = 200 м.			H _{con} = 5.0 м., L _{ev} = 400 м.		
			Температура конденсатора (t _{con})											
			0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30
			Диоксид углерода						Аммиак					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	0.36	0.40	0.45	0.28	0.30	0.32	0.49	0.66	0.62	0.36	0.48	0.43
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	0.27	0.28	0.29	0.20	0.20	0.20	0.32	0.38	0.26	0.24	0.27	0.17
U	Полная тепловая мощность	Вт	742	1008	1396	668	908	1136	1154	1920	3296	808	1416	2384
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	42.82	41.52	36.45	34.56	32.69	31.18	118.90	89.02	37.18	125.36	88.05	34.53
у _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	0.23	0.24	0.26	0.18	0.19	0.23	0.85	1.00	0.72	0.90	0.99	0.67
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы «ГЕТ»	°С/Вт	3.31	3.61	3.90	3.68	4.01	4.79	8.45	8.37	8.67	12.06	11.35	11.98
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°С/Вт	5.09	5.35	5.48	5.72	6.01	6.82	7.13	5.11	7.83	9.47	6.80	11.23
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	0.65	0.67	0.71	0.64	0.67	0.70	1.18	1.64	1.11	1.27	1.67	1.07

Таблица Г.3 – Параметры верхних критических тепловых нагрузок, определяющих функционирование системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{con}}=2.5$ м, длина испарителя $L_{\text{ev}}=200$ и 400 м) и с различной температурой конденсатора и заправленной разными хладагентами – аммиак и диоксид углерода

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы "ГЕТ"											
			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 200 м.			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 400 м.			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 200 м.			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 400 м.		
			Температура конденсатора (t _{con})											
			0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30
			Диоксид углерода						Аммиак					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
q _{кр} ^{max}	Верхняя критическая тепловая нагрузка	Вт/м	71.18	76.35	74.68	25.15	27.32	26.02	89.78	76.69	59.87	32.38	26.61	20.65
t _{ev}	Средняя температура в испарителе	°С	0.14	-14.80	-29.71	0.14	-14.80	-29.70	0.50	-14.19	-28.60	0.50	-14.19	-28.59
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°С	0.24	-14.64	-29.46	0.24	-14.64	-29.46	0.96	-13.44	-27.30	0.96	-13.44	-27.30
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°С	0.03	-14.97	-29.96	0.03	-14.97	-29.95	0.05	-14.94	-29.90	0.05	-14.93	-29.89
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	1.06	0.98	2.33	0.91	0.33	3.81	2.05	1.24	0.92	1.34	0.84	0.64
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	236.15	200.81	166.26	167.04	143.33	118.05	82.23	65.09	47.73	59.18	45.15	32.93
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	235.09	199.83	163.93	166.13	143.01	114.24	80.18	63.86	46.81	57.84	44.31	32.29
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	1.00	1.00	0.99	0.99	1.00	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.97	0.97	0.96	0.96	0.97	0.94	0.96	0.96	0.97	0.95	0.96	0.96
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	19.69	22.49	24.42	19.56	22.59	23.93	14.92	15.53	16.05	14.87	15.47	15.98
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	19.03	21.63	23.33	19.22	22.15	23.35	13.86	14.30	14.72	14.31	14.86	15.33
Δp _X	Трение на участке до точки нагрева	Па	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
Δp _L	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	453.65	621.29	820.00	230.37	313.84	431.39	830.82	969.42	1047.52	445.02	484.11	519.00
Δp _U	Перепад давления за счет ускорения парожидкостной смеси	Па	115.58	166.59	220.04	58.14	84.96	109.06	215.08	253.83	272.95	112.25	122.73	130.41
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	1.17	1.75	2.56	0.83	1.24	1.82	8.07	11.57	16.47	5.84	8.06	11.41

Продолжение таблицы Г.3

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы "ГЕТ"															
			H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 200 м.				H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 400 м.				H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 200 м.				H _{con} = 2.5 м., L _{ev} = 400 м.			
			Температура конденсатора (t _{con})															
			0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30				
			Диоксид углерода						Аммиак									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01				
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	0.12	0.10	0.08	0.08	0.07	0.06	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02				
U	Полная тепловая мощность	Вт	14236	15270	14936	10060	10928	10408	17956	15338	11974	12952	10644	8260				
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				
у _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01				
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы «ГЕТ»	°C/Вт	0.09	0.12	0.18	0.12	0.17	0.26	0.27	0.52	1.19	0.38	0.75	1.73				
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°C/Вт	0.10	0.13	0.19	0.14	0.18	0.28	0.28	0.53	1.17	0.39	0.77	1.70				
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	0.89	0.92	0.94	0.88	0.93	0.92	0.97	0.99	1.02	0.97	0.99	1.02				

Таблица Г.4 – Параметры верхних критических тепловых нагрузок, определяющих функционирование системы ГЕТ типовых конструктивных решений (высота подъема конденсатора $H_{\text{кон}}=5.0$ м, длина испарителя $L_{\text{ев}}=200$ и 400 м) и с различной температурой конденсатора и заправленной разными хладагентами – аммиак и диоксид углерода

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы "ГЕТ"											
			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 200 м.			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 400 м.			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 200 м.			H _{кон} = 5.0 м., L _{ев} = 400 м.		
			Температура конденсатора (t _{кон})											
			0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30
1	2	3	Диоксид углерода						Аммиак					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
q _{кр} ^{max}	Верхняя критическая тепловая нагрузка	Вт/м	101.76	109.42	108.73	35.97	38.59	37.72	129.16	109.19	87.96	45.99	38.90	30.82
t _{ев}	Средняя температура в испарителе	°С	0.27	-14.61	-29.44	0.28	-14.61	-29.42	0.97	-13.43	-27.33	0.99	-13.41	-27.33
t _{max}	Максимальная температура в испарителе	°С	0.49	-14.28	-28.93	0.49	-14.28	-28.93	1.89	-11.96	-24.85	1.89	-11.96	-24.85
t _{out}	Температура на выходе из испарителя	°С	0.06	-14.94	-29.94	0.07	-14.93	-29.92	0.05	-14.89	-29.81	0.09	-14.86	-29.81
G _L (1)	Полный объем жидкости на выходе	л/час	1.42	1.04	0.62	0.97	1.01	2.69	0.49	1.55	1.65	1.65	1.91	0.94
G _L (0)	Полный объем жидкости на входе	л/час	337.50	287.42	239.30	238.57	203.01	168.30	115.84	92.47	70.43	83.79	66.84	49.13
G _G (0)	Объем конденсата на входе в малый контур	л/час	336.09	286.38	238.68	237.60	202.00	165.60	115.35	90.92	68.77	82.14	64.93	48.19
χ _G (1)	Массовое газосодержание на выходе из контура	д.ед.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98
φ _G (1)	Истинное газосодержание на выходе из контура	д.ед.	0.97	0.97	0.98	0.97	0.97	0.96	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.97
ΔP	Перепад давления в контуре	Па	39.55	45.26	49.90	39.42	44.98	48.76	30.49	31.22	32.15	29.94	30.90	32.11
ΣΨ _L	Полное падение давления за счет трения на участке, на котором происходит фазовый переход	Па	38.19	43.50	47.68	38.73	44.08	47.62	28.44	28.78	29.35	28.83	29.61	30.71
Δp _X	Трение на участке до точки нагрева	Па	0.21	0.17	0.14	0.11	0.09	0.08	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
Δp _L	Перепад давления на преодоление трения в отводных трубах	Па	914.80	1252.33	1626.62	461.63	635.04	842.17	1583.12	1901.33	2200.98	860.26	1018.66	1106.77
Δp _U	Перепад давления за счет ускорения парожидкостной смеси	Па	235.08	339.92	456.55	117.91	170.25	224.94	435.56	511.94	588.12	224.95	263.77	289.20
V _G (1)	Скорость газа на выходе из контура	м/с	1.67	2.49	3.65	1.18	1.76	2.59	11.36	16.39	24.16	8.24	11.83	16.95

Продолжение таблицы Г.4

Величина	Полное название	Единицы измерения	Конфигурация системы "ГЕТ"															
			H _{con} = 5.0 м., L _{ev} = 200 м.				H _{con} = 5.0 м., L _{ev} = 400 м.				H _{con} = 5.0 м., L _{ev} = 200 м.				H _{con} = 5.0 м., L _{ev} = 400 м.			
			Температура конденсатора (t _{con})															
			0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30	0	-15	-30				
			Диоксид углерода						Аммиак									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
V _L (1)	Скорость жидкости на выходе из контура	м/с	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02				
V _L (0)	Скорость жидкости на входе в контур	м/с	0.17	0.14	0.12	0.12	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03				
U	Полная тепловая мощность	Вт	20352	21884	21746	14388	15436	15088	25832	21838	17592	18396	15596	12328				
f	Отношение расхода газа к расходу жидкости	д.ед.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02				
у _{max}	Точка закипания хладагента в испарителе	д.ед.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02				
R	Истинное значение внутреннего термического сопротивления системы «ГЕТ»	°C/Вт	0.12	0.17	0.25	0.17	0.24	0.36	0.38	0.74	1.62	0.53	1.03	2.32				
R ⁰	Приближенное аналитическое значение термического сопротивления	°C/Вт	0.14	0.18	0.26	0.19	0.25	0.38	0.38	0.72	1.52	0.54	1.02	2.17				
R ⁰ /R	Отношение термических сопротивлений	д.ед.	0.89	0.93	0.96	0.89	0.93	0.94	1.00	1.02	1.07	0.99	1.01	1.07				